



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Ciclo: 2026-20

Curso: Aplicaciones Web

Sección: 8074

Profesor: Alex Humberto Sánchez Ponce

Informe de Trabajo Final

Equipo

NovaScale

Proyecto

NovaLeads

Relación de integrantes

Nombre y Apellidos	Código
Johan Karl Bottger Salazar	u202210735
Sergio Ruben Caldas Garcia	u202411274
Lui Mathias Gamero Miranda	u202419335
Renzo Paul Retuerto Zapata	u202320328
Dario Alberto Romero Vilela	u202419286

Agosto 2026

Registro de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	26/08/2026	Johan Karl Bottger Salazar	Se agregó la estructura inicial del Capítulo I, la carátula, el Startup Profile, antecedentes y problemáticas.
1.1	17/09/2026	-	Se desarrolló los capitulos iniciales del documento.
2.0	01/10/2026	-	Se modificó los capítulos existentes como parte del proceso de mejor continua.
2.1	08/10/2026	-	Se desarrolló la sección 5.2.2 correspondiente al segundo Sprint.

Project Report Collaboration Insights

URL de la Organización de GitHub:

- [NovaScale - Organización](#)

URLs de los Repositorios del Proyecto:

- **Project Report:** <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale/novascale-report>
- **Software Platform (Backend):** <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale/novascale-platform>
- **Web Application (Frontend):** <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale/novascale-webapp>
- **Landing Page Website:** <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale/novascale-website>

Contenido

- [Contenido](#)
- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)

- 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
- 2.4. Big Picture Event Storming
- 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Web Applications Prototyping
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.6.1. Design-Level Event Storming
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
 - 4.7. Software Object-Oriented Design
 - 4.7.1. Class Diagrams
 - 4.8. Database Design
 - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.2.2. Sprint 2

- 5.2.2.1. Sprint Planning 2
 - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2
 - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.3. Validation Interviews
 - 5.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 5.3.2. Registro de Entrevistas
 - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas
 - 5.4. Video About-the-Product
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
 - Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 5

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 5.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta.	Retuerto Zapata, Renzo Paul AV1: Sustentó y explicó de forma clara el diseño de la interfaz de usuario (UI), los flujos de interacción de las aplicaciones y la arquitectura orientada a dominios (EventStorming) ante el equipo y los evaluadores. TB1: Sustentó la implementación de componentes clave del frontend de la Web Application (módulo de gestión de prospectos y pipeline de ventas), detallando la integración de la UI con la arquitectura modular en Vue.js, el uso de componentes de interfaz y el consumo de los endpoints RESTful para la sincronización de datos en tiempo real. Bottger Salazar, Johan Karl AV1: Explicó las secciones introductorias y la justificación de la solución propuesta en el pitch inicial del	Retuerto Zapata, Renzo Paul AV1: Comunicó con eficacia los fundamentos del diseño de experiencia de usuario (UX/UI) y las decisiones tomadas en el modelado de arquitectura de software. TB1: Comunicó con precisión técnica la vinculación entre los prototipos de diseño y la implementación funcional en el frontend, argumentando con claridad las decisiones de usabilidad, modularidad y coherencia arquitectónica ante el equipo y los evaluadores. Bottger Salazar, Johan Karl AV1: Comunicó eficazmente el problema inicial y cómo la solución se alinea con los objetivos del cliente. TB1: Comunicó de manera precisa el flujo de

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	proyecto.	trabajo y sustentó las decisiones tomadas.
	TB1: Definió con liderazgo las tareas a ser realizadas durante el desarrollo de la solución propuesta. Romero Vilela, Dario Alberto AV1: Sustentó y explicó de forma clara el análisis de experiencia (User Journey y Empathy Maps), el modelado de negocio (Big Picture EventStorming) y la configuración de despliegue (CI/CD) en la presentación audiovisual del proyecto. Además, formuló y condujo entrevistas directas con stakeholders del equipo de ventas. TB1: Sustentó el desarrollo y la implementación del módulo de autenticación de la Web Application, detallando la estructuración de rutas, vistas y lógica de dominio en Vue.js. Asimismo, explicó el funcionamiento del pipeline automatizado de integración y entrega continua (CI/CD) para el despliegue del Frontend en la nube. Caldas Garcia, Sergio Ruben AV1: Sustentó y explicó el diseño de la arquitectura de software de NovaLeads, incluyendo los diagramas de contexto, contenedores, componentes, clases y diseño de base de datos. Explicó la organización de los bounded contexts y la relación entre la Web Application, la REST API y la base de datos. TB1: Explicó al equipo el funcionamiento de los dashboards de NovaLeads y cómo presentan las métricas comerciales para dueños y vendedores. Asimismo, comunicó su aporte al desarrollo de componentes del frontend de la Web Application. Gamero Miranda, Lui Mathias AV1: Sustentó el proceso de descubrimiento de clientes (Needfinding) mediante las entrevistas realizadas, definió los perfiles de usuario (User Personas) y justificó la estrategia de precios SaaS, aportando además en la explicación técnica del desarrollo de la Landing Page.	Romero Vilela, Dario Alberto AV1: Comunicó con eficacia tanto las necesidades operativas de los usuarios como las decisiones técnicas de infraestructura y estándares de código ante el equipo y los evaluadores. TB1: Comunicó eficazmente la arquitectura técnica detrás del acceso seguro de los usuarios (login/registro) y demostró claridad y fluidez al explicar el flujo de despliegue continuo de la aplicación ante los evaluadores. Caldas Garcia, Sergio Ruben AV1: Comunicó con eficacia las decisiones de arquitectura de NovaLeads, justificando la separación de responsabilidades entre los componentes del sistema y los bounded contexts del dominio. TB1: Comunicó con claridad al equipo el propósito de los dashboards, la organización de sus indicadores y su contribución al frontend, relacionando las decisiones de interfaz con las necesidades de los usuarios. Gamero Miranda, Lui Mathias AV1: Comunicó con claridad los hallazgos de la investigación de usuarios y defendió las decisiones comerciales y logísticas (gestión de configuración) del proyecto ante el equipo y los evaluadores. TB1: Explicó con claridad las decisiones de refactorización visual en la Landing Page y la estructuración técnica del cliente web.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	TB1: Sustentó las correcciones aplicadas a la Landing Page (ajustes de estilos, navegación y diseño responsivo) y explicó la implementación de la arquitectura frontend basada en Domain-Driven Design para el módulo de conversaciones, detallando la separación funcional en capas aplicación, dominio, infraestructura y presentación.	
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	Retuerto Zapata, Renzo Paul AV1: Estructuró y redactó la documentación correspondiente al diseño de interfaces (Landing Page y aplicaciones web), wireframes, wireflows, prototipos y el Design-Level EventStorming. TB1: Codificó y estructuró las vistas y componentes principales de la aplicación web aplicando los lineamientos de diseño UI/UX acordados. Asimismo, redactó y documentó las evidencias de desarrollo (Development Evidence for Sprint Review) y ejecución correspondientes a las User Stories asignadas para el Sprint 2. Bottger Salazar, Johan Karl AV1: Explicó las secciones introductorias y la justificación de la solución propuesta en el pitch inicial del proyecto. TB1: Definió y comunicó con liderazgo las tareas necesarias para los objetivos establecidos. Romero Vilela, Dario Alberto AV1: Estructuró y redactó la documentación correspondiente a las secciones 2.3.3. User Journey Mapping, 2.3.4. Empathy Mapping, y 2.4. Big Picture EventStorming, así como las normativas técnicas en 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions y 5.1.4. Software Deployment Configuration. TB1: Estructuró y documentó el código fuente del flujo de autenticación, detallando las rutas e interfaces de	Retuerto Zapata, Renzo Paul AV1: Consolidó los entregables de diseño visual, prototipado y arquitectura de software en un texto claro, formal y académicamente riguroso. TB1: Consolidó el código del frontend y la documentación técnica del sprint de manera ordenada y oportuna, asegurando el cumplimiento de los estándares de código, la calidad de la interfaz y los objetivos planificados dentro del equipo de desarrollo. Bottger Salazar, Johan Karl AV1: Comunicó eficazmente el problema inicial y cómo la solución se alinea con los objetivos del cliente. TB1: Solidificó los artefactos del proyecto según la estructura Ágil de la solución. Romero Vilela, Dario Alberto AV1: Consolidó los entregables de análisis de negocio, modelado de eventos y guías de arquitectura de despliegue en un texto claro, formal y académicamente riguroso. TB1: Consolidó la documentación técnica del código frontend y la infraestructura de despliegue de manera estructurada, logrando un texto riguroso que permite al equipo y a los revisores replicar o entender la configuración en la nube. Caldas Garcia, Sergio Ruben AV1: Consolidó la documentación de arquitectura de NovaLeads, incluyendo los

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	usuario. Además, redactó las evidencias de ejecución del Sprint 2 y la configuración final del entorno de despliegue automatizado (Software Deployment Evidence). Caldas Garcia, Sergio Ruben AV1: Estructuró y redactó la documentación correspondiente a la arquitectura de software de NovaLeads, incluyendo los diagramas C4, los diagramas de clases por bounded context y los diagramas de diseño de base de datos. TB1: Desarrolló los dashboards y apoyó parcialmente la implementación del frontend. Organizó la presentación de los indicadores comerciales en la interfaz para que dueños y vendedores puedan consultar la información de forma comprensible. Gamero Miranda, Lui Mathias AV1: Redacción del análisis de las entrevistas, estructuró la documentación de los User Personas y el análisis competitivo, además de definir las herramientas de Project Management y SCM, contribuyendo también en la codificación y traducción de la Landing Page. TB1: Documentó las correcciones visuales de la Landing Page y estructuró el código de la arquitectura del frontend aplicando principios de diseño modular y Domain-Driven Design.	diagramas C4, los diagramas de clases por bounded context y el diseño de base de datos, en un documento claro, consistente y alineado con los requerimientos del informe académico. TB1: Contribuyó a comunicar de forma clara los resultados comerciales mediante los dashboards y apoyó el desarrollo del frontend, facilitando que los usuarios interpreten sus métricas y consulten la información relevante en la aplicación. Gamero Miranda, Lui Mathias AV1: Consolidó la investigación de UX, la estrategia comercial y los lineamientos de gestión de código en un documento formal, riguroso y alineado a los requerimientos del informe académico. TB1: Consolidó la implementación del código fuente del frontend y las mejoras en la interfaz web bajo estándares limpios, legibles y debidamente estructurados conforme a los requerimientos de la arquitectura del software.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Área: Software como servicio (SaaS), gestión de relaciones con clientes (CRM) y tecnología para ventas.

NovaScale es una startup formada por estudiantes de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Surge con el propósito de diseñar soluciones digitales que ayuden a los negocios a ordenar sus procesos, aprovechar mejor su información y tomar decisiones con mayor claridad.

Su primer producto, **NovaLeads**, es una plataforma CRM orientada a startups, pequeñas y medianas empresas (pymes) y equipos de ventas. NovaLeads centraliza la gestión de leads, clientes, conversaciones, oportunidades y ganancias en un solo espacio, con una experiencia pensada para equipos que requieren visibilidad de su proceso comercial sin enfrentar una configuración compleja.

La propuesta de NovaScale combina una perspectiva tecnológica con la comprensión de problemas cotidianos de los negocios en crecimiento. El equipo busca construir productos funcionales, accesibles y centrados en las necesidades de sus usuarios, validando cada decisión mediante investigación, prototipos y pruebas continuas.

- **Misión:** Desarrollar soluciones digitales simples y confiables que permitan a startups y pymes organizar sus procesos comerciales, fortalecer la relación con sus clientes y tomar decisiones basadas en información centralizada.
- **Visión:** Ser una startup reconocida por crear productos tecnológicos accesibles y centrados en el usuario que impulsen el crecimiento sostenible de los pequeños y medianos negocios de la región.
- **Valores:**
 - **Orientación al usuario:** Comprendemos las necesidades reales de los usuarios y diseñamos soluciones que generen valor en su trabajo diario.
 - **Simplicidad:** Priorizamos experiencias claras, útiles y fáciles de adoptar, evitando complejidad innecesaria.
 - **Colaboración:** Trabajamos de manera coordinada, respetuosa y transparente para alcanzar objetivos comunes.
 - **Aprendizaje continuo:** Validamos nuestras ideas, aceptamos la retroalimentación y mejoramos a partir de la evidencia.
 - **Responsabilidad:** Asumimos compromiso con la calidad, la seguridad de la información y los resultados de nuestro trabajo.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Integrante	Perfil	Imagen
Johan Karl Bottger Salazar	Mi nombre es Johan Karl Bottger Salazar, tengo 21 años y estoy estudiando la carrera de ingeniería de software. Tengo experiencia con distintos frameworks de desarrollo de aplicaciones web. Destaco con liderazgo y autonomía. Me comprometo con el logro exitoso del proyecto junto a los integrantes del equipo.	
Sergio Ruben Caldas Garcia	Mi nombre es Sergio Ruben Caldas Garcia y soy estudiante de Ingeniería de Software. Me interesa el desarrollo de soluciones digitales centradas en las necesidades de los usuarios. Destaco por mi compromiso, capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo. Me comprometo a contribuir al desarrollo exitoso del proyecto junto con los integrantes de NovaScale.	

Integrante	Perfil	Imagen
Dario Alberto Romero Vilela	Mi nombre es Dario Alberto Romero Vilela. Soy estudiante de Ingeniería de software, me muevo por los retos técnicos, el diseño de soluciones estructuradas y la ejecución de código limpio. Mi rol en NovaScale es asegurar que la lógica detrás de nuestra plataforma sea tan sólida como la propuesta de valor que entregamos al mercado.	
Lui Mathias Gamero Miranda	Mi nombre es Lui Mathias Gamero Miranda y soy estudiante de Ingeniería de Software. Poseo conocimiento en el lenguaje de programación C++, soy comprensivo y escucho a las personas, estas cualidades me sirven para poder desarrollar eficazmente proyectos. Además, siempre ando en aprendizaje constante, por lo que mis ideas contribuirían conceptos innovadores y soluciones practicas.	
Renzo Retuerto Zapata	Mi nombre es Renzo Retuerto Zapata y soy estudiante de Ingeniería de Software. Poseo conocimientos sólidos en desarrollo de software y gestión de arquitecturas, disfruto trabajando en equipo y valoro la comunicación activa para alinear ideas y lograr objetivos comunes. Además, mantengo un aprendizaje continuo, lo que me permite aportar conceptos innovadores, visión crítica y soluciones prácticas a los proyectos en los que participo.	

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

5W's y 2H's

Para definir el problema central de NovaLeads, se ha aplicado la técnica 5W's y 2H's. Este análisis permite delimitar la situación que enfrentan los equipos comerciales y orientar la propuesta de solución.

- **What?**

Las startups y pymes enfrentan dificultades para registrar, organizar y dar seguimiento a sus leads, clientes, oportunidades y conversaciones. La información comercial suele encontrarse dispersa en hojas de cálculo, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y notas personales, lo que limita la trazabilidad del proceso de ventas.

- **Why?**

La dispersión de información puede ocasionar seguimientos tardíos u olvidados, registros duplicados, pérdida del contexto de conversaciones y poca visibilidad sobre el estado real de las oportunidades. Como resultado, los responsables comerciales invierten tiempo consolidando datos y toman decisiones con información incompleta.

- **Who?**

El problema afecta principalmente a fundadores, gerentes y responsables comerciales de startups y pymes, así como a ejecutivos, asesores y colaboradores de ventas que gestionan contactos y oportunidades de forma diaria.

- **When?**

Se presenta durante todo el ciclo comercial: al captar un lead, clasificarlo, realizar un contacto, programar una acción de seguimiento, registrar una conversación, convertirlo en cliente o analizar el resultado de una oportunidad. Se vuelve más visible cuando aumenta el número de contactos o miembros del equipo.

- **Where?**

Ocurre en los espacios donde el equipo realiza su trabajo comercial, tanto de forma remota como presencial. La información se distribuye entre herramientas digitales independientes y dispositivos personales, sin una fuente única y actualizada.

- **How?**

Los equipos suelen resolver el problema mediante procesos manuales: registran datos en hojas de cálculo, usan agendas o recordatorios, revisan conversaciones en distintas aplicaciones y consolidan indicadores al final de un periodo. Estos mecanismos dependen del orden individual y dificultan la colaboración cuando participan varias personas.

- **How much?**

El impacto se refleja en horas destinadas a buscar y consolidar información, oportunidades que no reciben seguimiento oportuno y decisiones comerciales tomadas sin datos consistentes. La magnitud exacta deberá validarse con entrevistas y pruebas con los segmentos objetivo, dado que varía según el tamaño, proceso y volumen comercial de cada negocio.

1.2.2. Lean UX Process

NovaLeads utiliza Lean UX para convertir observaciones sobre el trabajo comercial de startups y pymes en supuestos e hipótesis verificables. Las métricas y los umbrales que se presentan a continuación son **criterios propuestos para las pruebas del MVP**, no resultados obtenidos. El equipo deberá registrar los resultados reales y revisar los supuestos que no se confirmen.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Las startups y pymes necesitan captar clientes y dar seguimiento a sus oportunidades con equipos y tiempo limitados. En el trabajo diario, sus responsables y vendedores pueden distribuir la información entre hojas de cálculo, WhatsApp, correo y notas personales. Esto dificulta conocer quién atiende cada lead, recuperar el contexto de una conversación, realizar el siguiente contacto y consultar resultados comerciales sin consolidar datos manualmente.

El mercado ofrece CRM especializados y plataformas con numerosas funciones. Sin embargo, el análisis competitivo y las entrevistas del proyecto indican una oportunidad que NovaLeads debe **validar**, no dar por demostrada: algunos equipos pequeños siguen recurriendo a herramientas separadas y perciben el registro o la configuración de un CRM como una carga. NovaLeads propone concentrar el seguimiento de leads, las conversaciones y los resultados de ventas en un flujo simple y accesible para esos equipos.

Los **responsables comerciales** necesitan observar el embudo, las asignaciones y el desempeño del equipo para tomar decisiones. Los **ejecutivos y colaboradores de ventas** necesitan registrar contactos rápidamente, saber a quién atender y continuar una conversación con su historial disponible. El propósito del trabajo es diseñar y evaluar si NovaLeads satisface ambas necesidades y ofrece valor suficiente para que los equipos lo adopten de forma recurrente.

¿Cómo podríamos ayudar a los responsables y vendedores de startups y pymes a mantener el contexto de sus clientes, priorizar los seguimientos y comprender sus resultados en un solo espacio, sin aumentar su trabajo administrativo?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Los siguientes enunciados son supuestos que el equipo comprobará con entrevistas, tareas observables y un piloto. Los umbrales permiten decidir si el MVP respalda cada supuesto; deben ajustarse antes del experimento si cambia el alcance de la prueba.

Business Assumptions y Business Outcomes:

ID	Supuesto y resultado de negocio esperado	Métrica y criterio propuesto
B1	Creemos que un inicio sencillo aumentará la activación de cuentas nuevas.	Activación: cuentas que registran su primer lead y oportunidad / cuentas que inician la prueba. Meta: al menos 80 % durante la prueba guiada del MVP.
B2	Creemos que tener el trabajo comercial reunido en la plataforma favorecerá su uso recurrente.	Uso semanal: usuarios piloto que registran o actualizan información al menos dos días en una semana / usuarios piloto habilitados. Meta: al menos 60 % durante el piloto.
B3	Creemos que hacer visibles las conversaciones pendientes y sus responsables reducirá los seguimientos tardíos.	Seguimientos tardíos: acciones o respuestas vencidas / acciones o respuestas programadas. Meta: reducción de al menos 25 % frente a la línea base del mismo equipo.
B4	Creemos que una vista de resultados reducirá el tiempo de preparación de información para los responsables comerciales.	Consulta de resultados: tiempo necesario para responder preguntas sobre oportunidades y ventas. Meta: reducción de al menos 30 % frente al método actual, con respuestas correctas.
B5	Creemos que los equipos percibirán valor suficiente para continuar usando NovaLeads y considerar un plan de pago.	Retención: equipos piloto que siguen usando la plataforma cuatro semanas después de activarse / equipos piloto activados. Meta propuesta: al menos 50 % . Interés comercial: registrar por separado cuántos responsables aceptarían evaluar un plan con precio concreto; la intención declarada no equivale a una venta.

Regla de medición para B3: Un seguimiento o respuesta se considera tardío cuando ocurre después del plazo acordado para esa acción o conversación. Antes del piloto, el equipo fijará ese plazo y medirá durante una semana la proporción de acciones o respuestas tardías. Durante el piloto utilizará la misma definición y comparará ambas proporciones; así, la reducción propuesta del 25 % tendrá una línea base verificable.

Definition of Done para el aprendizaje del MVP: La validación de esta etapa estará completa cuando participen personas de ambos segmentos, el equipo registre las tareas realizadas y los datos necesarios para calcular B1–B4, compare esos resultados con los criterios definidos y documente qué supuestos se confirmaron o deben cambiar. El flujo principal que se probará comprende registrar un lead, asignarlo, actualizar su estado, consultar su conversación, identificar la siguiente acción y consultar un indicador comercial. B5 requerirá seguimiento posterior y no se dará por cumplido únicamente con una respuesta de entrevista.

User Assumptions:

ID	Grupo objetivo y objetivo que se supone necesario
U1	Los responsables comerciales de startups y pymes necesitan conocer el responsable y el estado de cada oportunidad, detectar seguimientos pendientes y consultar ventas sin consolidar hojas manualmente.
U2	Los ejecutivos y colaboradores de ventas necesitan registrar o actualizar leads en pocos pasos mientras atienden a sus prospectos.
U3	Los vendedores necesitan consultar un historial compartido para retomar conversaciones y evitar que dos integrantes contacten al mismo prospecto sin coordinación.

ID Grupo objetivo y objetivo que se supone necesario

U4 Ambos segmentos necesitan identificar las oportunidades y conversaciones que requieren atención inmediata.

Solution Assumptions:

ID Característica propuesta y beneficio esperado

S1	Un registro central de leads, contactos y oportunidades permitirá consultar su información comercial sin buscar en varias herramientas.
S2	La asignación de responsables, los estados y las etiquetas harán más claro quién debe atender cada oportunidad y cómo priorizarla.
S3	Un historial de conversaciones asociado al contacto permitirá recuperar el contexto de la atención.
S4	La prioridad y los avisos de conversaciones pendientes ayudarán a realizar respuestas oportunas.
S5	Los paneles para responsables y vendedores permitirán consultar indicadores acordes con las decisiones de cada perfil.
S6	Un flujo de registro breve y una configuración inicial simple reducirán el esfuerzo de empezar a usar la plataforma.

Los supuestos de mayor riesgo son B1, B2 y B3: si los equipos no completan el flujo inicial, no vuelven a utilizarlo o continúan perdiendo seguimientos, la propuesta de valor deberá revisarse antes de ampliar el producto.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Cada hipótesis sigue el *feature hypothesis statement template*: declara el resultado de negocio esperado, identifica a los usuarios y el resultado que buscan, describe la característica de la solución y establece cómo se medirá su éxito. Los identificadores B, U y S remiten a los supuestos de negocio, usuario y solución de la sección anterior. Los umbrales son criterios propuestos para probar el MVP, no resultados obtenidos.

- H1. Registro inicial — B1, U2, S1 y S6.** Creemos que **aumentará la activación de cuentas** si los **ejecutivos y colaboradores de ventas** logran registrar su primer lead y oportunidad sin ayuda mediante **un registro central y un flujo inicial breve**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **al menos el 80 % de las cuentas que inicien la prueba registre ambos elementos** durante la prueba guiada del MVP.
- H2. Asignación visible — B3, U1, U3 y S2.** Creemos que **disminuirán los seguimientos tardíos** si los **responsables comerciales y vendedores** pueden reconocer quién atiende cada lead y cuál es su siguiente acción mediante **asignaciones y estados visibles**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **la proporción de seguimientos tardíos disminuya al menos un 25 %** frente a la línea base del mismo equipo durante el piloto.
- H3. Clasificación y filtros — B2, U2, U4 y S2.** Creemos que **aumentará el uso semanal de NovaLeads** si los **vendedores** pueden identificar con rapidez los leads que requieren atención mediante **estados, etiquetas y filtros por responsable**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **al menos el 60 % de los usuarios piloto registre o actualice información dos días en una semana**; como comprobación de la función, **al menos el 80 % de los participantes deberá localizar tres leads prioritarios en menos de dos minutos**.
- H4. Historial de conversaciones — B2, U3 y S3.** Creemos que **aumentará el uso semanal de NovaLeads** si los **vendedores** pueden retomar la atención de un contacto conociendo lo conversado anteriormente mediante **un historial compartido asociado a su ficha**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **al menos el 60 % de los usuarios piloto registre o actualice información dos días en una semana y al menos el 80 % de los participantes identifique el último mensaje y el estado de la conversación en menos de un minuto**.
- H5. Avisos de conversaciones pendientes — B3, U2, U4 y S4.** Creemos que **disminuirán las respuestas tardías** si los **vendedores** pueden reconocer las conversaciones que superan el plazo de atención mediante **avisos, prioridad y tiempo de espera visibles**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **la proporción de respuestas tardías disminuya al menos un 25 %** frente a la línea base del mismo equipo durante el piloto, aplicando el mismo plazo de respuesta en ambas mediciones.
- H6. Seguimiento de oportunidades — B3, U2, U4, S1 y S2.** Creemos que **disminuirán los seguimientos tardíos** si los **vendedores** pueden actualizar el estado de una oportunidad e identificar su próxima acción mediante **su ficha centralizada**,

la asignación de responsable y los estados comerciales. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **la proporción de acciones de seguimiento tardías disminuya al menos un 25 %** frente a la línea base; además, **al menos el 80 % de los participantes deberá completar la actualización sin ayuda** en una prueba de tareas.

- 7. **H7. Resultados para responsables — B4, U1 y S5.** Creemos que **disminuirá el tiempo de consulta de resultados** si los **responsables comerciales** pueden revisar oportunidades, ventas y montos mediante **un dashboard adaptado a sus decisiones**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando respondan correctamente las preguntas comerciales definidas antes de la prueba en **al menos un 30 % menos tiempo** que con su método actual.
- 8. **H8. Resultados para vendedores — B2, U2 y S5.** Creemos que **aumentará el uso semanal de NovaLeads** si los **vendedores** pueden consultar sus oportunidades asignadas y ventas mediante **un dashboard adaptado a su rol**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **al menos el 60 % de los usuarios piloto registre o actualice información dos días en una semana** y, entre ellos, **al menos el 60 % consulte el dashboard durante esa semana**.
- 9. **H9. Continuidad de uso — B5, U1, U2, S1, S3 y S4.** Creemos que **más equipos seguirán usando NovaLeads después de la activación** si los **responsables comerciales y vendedores** pueden completar el flujo de registrar un lead, revisar su conversación y atender pendientes con menos trabajo manual mediante **el registro central, el historial y los avisos de seguimiento**. Sabremos que la hipótesis se sostiene cuando **al menos el 50 % de los equipos piloto activados continúe usando la plataforma cuatro semanas después**. El interés en evaluar un plan con un precio concreto se registrará por separado y no se interpretará como una compra.

Las nueve hipótesis cubren los resultados de negocio B1–B5, los grupos y objetivos U1–U4 y las características S1–S6. El equipo registrará para cada prueba el número de participantes o cuentas, el periodo de observación, la línea base cuando corresponda y el resultado obtenido antes de confirmar o descartar una hipótesis.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Elemento	Síntesis para NovaLeads
1. Business Problem	Los equipos pequeños distribuyen datos y conversaciones entre herramientas. NovaLeads debe comprobar si un flujo comercial integrado reduce el trabajo manual y ofrece valor suficiente para su adopción.
2. Business Outcomes	Activación de cuentas (B1), uso semanal (B2), menos seguimientos tardíos (B3), consulta más rápida de resultados (B4) y continuidad e interés comercial (B5). Los criterios de medición se detallan en Assumptions.
3. Users / Customers	Responsables comerciales de startups y pymes; ejecutivos y colaboradores de ventas.
4. User Benefits	Conocer responsables, estados y próximas acciones; retomar conversaciones con contexto; identificar prioridades; consultar resultados sin consolidación manual.
5. Solutions / Ideas	Registro central de leads y oportunidades, asignación, estados y etiquetas, historial de conversaciones, avisos de atención pendiente, paneles por rol y registro inicial breve.
6. Hypotheses	Nueve hipótesis verificables cubren activación, asignación, clasificación, historial, respuesta, seguimiento, resultados por rol y continuidad de uso.
7. Most important thing to learn first	Comprobar si los usuarios completan el flujo comercial básico sin ayuda y si esa centralización mejora el seguimiento respecto de su método actual.
8. Least work needed to learn this (MVP)	Probar un prototipo navegable con registro de leads, asignación, actualización de estado, historial de conversación representativo, avisos de pendientes y un panel básico. Después, medir el uso con un piloto corto y datos reales cuando la integración esté disponible.

1.3. Segmentos objetivo

Para el desarrollo de **NovaLeads**, se han definido dos segmentos objetivo que participan directamente en la gestión de relaciones comerciales. Esta segmentación orientará el reclutamiento para entrevistas, la creación de personas y la validación de las hipótesis planteadas.

Segmento	Descripción del Perfil	Necesidades Principales	Características Psicográficas y Comportamentales
Responsables comerciales de startups y pymes	Fundadores, gerentes, jefes de ventas o personas que dirigen la estrategia comercial y supervisan a un equipo pequeño o mediano. Son responsables de las metas, el embudo de ventas y los ingresos generados.	Contar con una visión global y actualizada del proceso comercial; conocer la carga y avance del equipo; identificar oportunidades estancadas; consultar conversiones y ganancias; tomar decisiones con información confiable.	Orientados a resultados y al crecimiento; valoran la rapidez y el control; disponen de poco tiempo para configurar herramientas; revisan indicadores periódicamente; buscan soluciones accesibles, fáciles de adoptar y capaces de acompañar el crecimiento del negocio.
Ejecutivos y colaboradores de ventas	Asesores, representantes o integrantes del equipo que prospectan, califican leads, mantienen conversaciones y hacen seguimiento hasta cerrar o descartar una oportunidad.	Registrar contactos e interacciones con rapidez; consultar el contexto de cada lead; organizar próximas acciones; priorizar oportunidades; evitar seguimientos olvidados; actualizar estados desde un flujo sencillo.	Trabajan con varias oportunidades a la vez y alternan entre mensajería, correo, llamadas y reuniones; prefieren herramientas ágiles y claras; pueden resistirse al registro manual excesivo; adoptan una solución cuando esta reduce búsquedas, recordatorios mentales y tareas repetitivas.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En esta sección se realiza la identificación y descripción de los principales competidores directos en el mercado de plataformas CRM para pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups. Hemos identificado a tres plataformas consolidadas con ofertas similares al modelo de negocio de NovaLeads:

- 1. **Pipedrive:** Es un CRM de ventas diseñado por vendedores, altamente enfocado en la visualización del embudo (pipeline) y en la gestión de actividades diarias orientadas a cerrar tratos rápidamente.
- 2. **HubSpot CRM (Sales Hub):** Es una de las plataformas líderes en el mercado inbound, que ofrece un ecosistema integral para centralizar marketing, ventas y soporte al cliente, destacando por su amplia capa gratuita inicial.
- 3. **Freshsales (Freshworks):** Es una solución CRM orientada a ofrecer una visión 360° del ciclo de vida del prospecto, integrando comunicación multicanal (correo, chat, teléfono) y herramientas analíticas asistidas.

2.1.1. Análisis Competitivo

Objetivo del análisis: ¿Por qué llevar a cabo este análisis? El objetivo es identificar las fortalezas en experiencia de usuario y debilidades en escalabilidad de precios de los CRMs líderes del mercado, para posicionar a NovaLeads como la alternativa más intuitiva y transparente en costos para pymes y startups.

Categoría	Criterio	 NovaLeads	 Pipedrive	 HubSpot CRM	 Freshsales
Overview	Perfil	Plataforma CRM integral orientada a centralizar la gestión de leads, conversaciones y ventas desde un único espacio para pymes y startups.	Plataforma CRM enfocada en la gestión visual del embudo de ventas y la automatización de flujos comerciales.	Solución integral que combina marketing, ventas y soporte con una amplia capa gratuita para adquisición masiva.	Solución CRM orientada al seguimiento multicanal y previsión de ingresos asistida por inteligencia de datos.

Categoría	Criterio	 NovaLeads	 Pipedrive	 HubSpot CRM	 Freshsales
Overview	Ventaja competitiva	Simplicidad extrema y centralización total de conversaciones y ganancias sin configuraciones complejas ni módulos ocultos.	Interfaz altamente intuitiva basada en pipelines tipo Kanban enfocada en el cierre rápido de tratos.	Ecosistema robusto "todo en uno" (inbound) sin costo inicial de entrada.	Visión 360° del ciclo del prospecto integrando comunicación multicanal y analítica en un solo hilo.
Marketing	Mercado objetivo	Startups, pequeñas y medianas empresas (pymes), y equipos de ventas que buscan agilidad y orden rápido.	Pymes, startups en escalamiento y equipos B2B orientados a la acción.	Startups tempranas y agencias que necesitan escalar procesos completos de marketing y ventas.	Pymes con ciclos de prospección intensos que gestionan soporte y ventas omnicanal.
Marketing	Estrategias de marketing	Enfoque en la experiencia de usuario simple, demostraciones directas del ahorro de tiempo y planes accesibles.	Marketing de contenidos para vendedores, enfoque en productividad comercial y partnerships.	Inbound marketing masivo, certificaciones gratuitas (HubSpot Academy) y modelo freemium agresivo.	Posicionamiento competitivo en precio-valor, SEO comparativo y captación de usuarios descontentos con herramientas complejas.
Productos & Servicios	Producto	Dashboard unificado de leads, seguimiento de oportunidades, historial de conversaciones y monitorización de ganancias.	Gestión visual de embudos, buzón de ventas sincronizado, reportes de ingresos y automatizaciones comerciales.	Registro de leads, tablero de negocios, plantillas de correo y herramientas integradas de marketing/soporte.	Gestión de contactos, historial cronológico omnicanal, informes de ingresos y embudos asistidos.
Productos & Servicios	Precios & Costos	Desde 29 USD/mes por equipo. Plan Starter incluye 5 usuarios (aprox. 5.80 USD por persona). Plan Professional a 79 USD/mes (usuarios ilimitados).	Desde 14 USD/mes por usuario. Un equipo de 5 personas paga 70 USD al mes. Sin plan gratuito permanente.	Desde 20 USD/mes plan inicial. Freemium base. Los planes Pro escalan drásticamente a más de 800 USD/mes.	Desde 15 USD/mes por usuario. Un equipo de 5 personas paga 75 USD al mes. Incluye nivel gratuito básico (500 contactos).
Canales de distribución	Web y/o Móvil	Web y Móvil	Web y Móvil	Web y Móvil	Web y Móvil
SWOT Análisis	Fortalezas	Curva de aprendizaje casi nula, todo en una sola pantalla, ideal para adopción rápida por parte del equipo comercial.	Especialización absoluta en el vendedor y su productividad diaria.	Trazabilidad total del cliente desde que es lead hasta la post-venta.	Consolidación de todos los canales de comunicación (chat, email, teléfono) de forma nativa.

Categoría	Criterio				
		NovaLeads	Pipedrive	HubSpot CRM	Freshsales
SWOT Análisis	Debilidades	Marca emergente con menor penetración inicial y falta de integraciones corporativas profundas (ERP).	Ausencia de capa gratuita y costos adicionales por funciones avanzadas de mensajería o automatización.	Curva de aprendizaje pesada, interfaz abrumadora y escalabilidad muy costosa para pymes.	Interfaz que puede resultar sobrecargada para equipos pequeños con necesidades directas de venta.
	Oportunidades	Captar a los usuarios frustrados por los altos costos de HubSpot al escalar y la complejidad de Freshsales o Salesforce.	Desarrollar soluciones específicas para microempresas o planes lite para captar la base baja del mercado.	Mejorar los precios de sus planes intermedios para retener a pymes en crecimiento que abandonan por costo.	Simplificar su UI/UX para competir mejor en el sector de las micro pymes.
	Amenazas	Equipos pequeños adoptando herramientas genéricas (Notion, Excel) en lugar de CRMs dedicados.	Pérdida de cuota ante herramientas CRM integradas por defecto en suites como Google Workspace o Microsoft 365.	CRMs de nicho más baratos y ágiles robando clientes maduros de su inmensa base freemium.	Alta rotación de usuarios si no perciben el valor real de sus herramientas analíticas frente al costo.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Desarrollar estrategias y tácticas efectivas para enfrentar a nuestros competidores requiere de un enfoque cuidadoso y planificado. A continuación se presentan las estrategias y tácticas diseñadas para NovaLeads con el fin de afrontar las fortalezas de la competencia y aprovechar sus debilidades en el mercado:

Diferenciación por usabilidad y curva de aprendizaje cero: A diferencia de competidores como HubSpot CRM o Freshsales, cuyas plataformas incluyen una multitud de funciones orientadas al marketing y soporte que terminan abrumando a los equipos comerciales, NovaLeads se enfoca estrictamente en la venta y el seguimiento. La táctica principal será ofrecer una interfaz minimalista donde la gestión de leads, el historial de conversaciones y el monitoreo de ganancias converjan en un solo espacio. Esto garantiza que el tiempo de capacitación del equipo de ventas se reduzca al mínimo, logrando una adopción inmediata de la herramienta y mitigando la amenaza del uso de hojas de Excel genéricas.

Modelo de precios transparente y retención proactiva: Mientras que ecosistemas como HubSpot atrapan al usuario con planes gratuitos pero imponen costos prohibitivos al momento de escalar, o herramientas como Pipedrive cobran componentes adicionales (add-ons) por funcionalidades que deberían ser estándar, NovaLeads adoptará una estrategia de precios clara y predecible. La táctica consistirá en posicionarse como la alternativa justa para la pyme en crecimiento, ofreciendo planes escalables sin barreras ocultas, lo que capitalizará directamente la oportunidad del mercado de usuarios frustrados por saltos de tarifa abusivos de la competencia.

Centralización enfocada en la conversación y la conversión: Nuestra táctica tecnológica y de producto frente a las plataformas altamente fragmentadas será mantener atado cada lead a su historial conversacional y a sus resultados financieros (ganancias) de forma indisoluble. Al posicionar el producto demostrando que un vendedor no necesita cambiar de pantalla (o módulo) para entender qué se habló con el cliente y cuánto dinero representa, NovaLeads aprovechará la debilidad de las interfaces sobrecargadas para establecerse como el estándar de agilidad y eficiencia operativa para startups.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Con el propósito de corroborar la viabilidad comercial de *NovaLeads, estructuramos una serie de sesiones de entrevistas enfocadas en nuestros dos públicos objetivos: **fundadores de negocios (startups y pymes) y fuerza de ventas*. Ambos perfiles lidian constantemente con el caos administrativo y la pérdida de oportunidades por no tener un sistema ordenado de seguimiento.

La finalidad principal de este levantamiento de información es analizar sus rutinas operativas vigentes, descubrir las fricciones que entorpecen su desempeño diario y medir qué tan dispuestos estarían a implementar una plataforma unificada que elimine la carga manual de sus procesos.

Segmento 1: Dueños de pymes y startups

Objetivo: Comprender sus flujos de trabajo comerciales vigentes, descubrir qué barreras enfrentan al intentar calcular sus márgenes de ganancia y evaluar qué tan dispuestos estarían a usar un software que unifique el control de sus ventas.

Cuestionario de validación:

1. ¿Cuál es el principal canal que utiliza actualmente para captar nuevos leads o potenciales clientes?
2. ¿Cómo registra actualmente la información de sus leads y clientes?
3. ¿Qué información considera más importante conservar sobre un lead o cliente?
4. ¿Cómo realiza actualmente el seguimiento de los leads que todavía no han realizado una compra?
5. ¿Con qué frecuencia pierde el seguimiento de un lead o potencial cliente?
6. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra al gestionar sus leads y clientes?
7. ¿Cómo administra actualmente las conversaciones que mantiene con sus clientes?
8. ¿Qué tan fácil le resulta conocer el estado de cada oportunidad de venta?
9. ¿Cómo realiza actualmente el seguimiento de sus ventas y ganancias?
10. ¿Qué problemas ha tenido por no contar con toda la información de sus clientes y oportunidades de venta centralizada en un solo lugar?
11. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dedica semanalmente a organizar información de clientes, leads, conversaciones y ventas?
12. ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente para gestionar sus procesos comerciales?
13. ¿Qué características considera indispensables en una herramienta para administrar sus leads y clientes?
14. Si existiera una plataforma que permitiera gestionar leads, clientes, conversaciones y ganancias desde un mismo lugar, ¿qué tan útil sería para su negocio?
15. ¿Qué tendría que ofrecer una plataforma de este tipo para que usted considerara utilizarla en su negocio?

Segmento 2: Equipos de ventas

Objetivo: Analizar el día a día de sus operaciones comerciales, detectar las molestias que causan las herramientas desintegradas y confirmar si características como un embudo visual aligerarían su carga laboral, garantizando así el cálculo de sus comisiones.

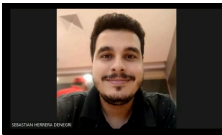
Cuestionario de validación:

1. ¿Cuántas personas forman parte actualmente de su equipo de ventas?
2. ¿Cómo registran y organizan actualmente los leads asignados a cada integrante del equipo?
3. ¿Qué herramientas utilizan para gestionar el proceso de ventas?
4. ¿Cómo realizan actualmente el seguimiento del estado de cada oportunidad de venta?
5. ¿Qué dificultades encuentran al distribuir o asignar leads entre los miembros del equipo?
6. ¿Con qué frecuencia un lead queda sin seguimiento o se pierde durante el proceso de venta?
7. ¿Cómo registran actualmente las conversaciones y comunicaciones que cada vendedor mantiene con los clientes?
8. ¿Qué tan fácil es para un vendedor conocer el historial de interacciones que otro miembro del equipo ha tenido con un cliente?
9. ¿Cómo supervisa actualmente el responsable del equipo el rendimiento de los vendedores?
10. ¿Qué indicadores utilizan para medir el desempeño del equipo de ventas?
11. ¿Qué dificultades tiene actualmente para obtener información sobre las ventas y ganancias del equipo?
12. ¿Cuánto tiempo dedica el equipo a actualizar registros, preparar reportes o buscar información sobre clientes y oportunidades?
13. ¿Qué funcionalidades considera más importantes para mejorar la gestión de su equipo de ventas?

14. Si existiera una plataforma que centralizara leads, clientes, conversaciones, oportunidades y resultados de ventas, ¿qué tan interesado estaría en utilizarla?
15. ¿Qué característica o problema debería resolver una plataforma de gestión de ventas para que su equipo realmente quisiera utilizarla?

2.2.2. Registro de entrevistas

En esta sección se consolidan las seis entrevistas realizadas para la validación de la propuesta de valor.

Nombre del Entrevistado	Edad	Distrito	Segmento	Captura de Video	Enlace de la Entrevista (Stream)	Tiempo de Inicio	Tiempo de Fin	Duración
Giuseppe Chavez	19	Comas	Dueño de Startup/Pyme		Ver Video	00:00	05:05	05:05
Yeiko Rivera	21	Comas	Dueño de Startup/Pyme		Ver Video	05:05	10:38	05:32
Dhilsen Mallqui	23	Surco	Dueño de Startup/Pyme		Ver Video	10:38	16:55	06:17
Rogelio Nuñez	19	Santa Anita	Equipo de Ventas		Ver Video	16:55	25:02	08:06
Sebastián Herrera	24	Surquillo	Equipo de Ventas		Ver Video	25:02	29:00	03:57
Rubi	-	-	Equipo de Ventas		Ver Video	29:00	31:20	02:19
Brenda	24	-	Equipo de Ventas		Ver Video	31:20	35:49	04:29

2.2.3. Análisis de entrevistas

A continuación, se presenta un análisis detallado de la sesión de validación. En este apartado se describen los comportamientos detectados, los puntos de dolor específicos, el contexto operativo y la recepción de la propuesta de valor de NovaLeads

Segmento 1: Dueños de startups y Pymes

1. Giuseppe Chavez

La entrevista con Giuseppe Chavez evidencia un entorno de trabajo saturado por la dualidad de sus responsabilidades como estudiante y emprendedor. La gestión actual de sus prospectos depende de la memoria y de herramientas genéricas como Excel y Notion, las cuales terminan desactualizadas debido a la falta de tiempo. Esto provoca una ineficiencia crítica: pérdida frecuente de leads y el olvido del envío de cotizaciones o links de pago, lo que se traduce en pérdida directa de ingresos. Además, sufre de una

severa descentralización de la comunicación, ya que las conversaciones con los clientes se pierden entre chats personales y de negocio en WhatsApp. Lucpi identifica como indispensable una herramienta visualmente ágil (tipo Kanban) que centralice el historial de conversaciones y automatice el cálculo financiero de cada oportunidad, exigiendo que la solución tenga un costo accesible y evite la complejidad administrativa de los CRMs corporativos.

2. Yeiko Rivera

La entrevista con Yeiko Rivera, encargado de la captación y cierre de ventas, resalta el rechazo operativo de su equipo hacia las tareas administrativas. El uso de un Google Sheets compartido resulta ineficaz porque el equipo se rehúsa a llenarlo, lo que obliga a Yeiko a tomar notas en cuadernos que luego olvida digitalizar. Esta fricción administrativa causa que 3 de cada 10 leads se enfríen por falta de seguimiento oportuno. A nivel de comunicación, la dependencia de capturas de pantalla de WhatsApp enviadas por Discord genera vacíos de información entre los socios. A nivel financiero, el seguimiento de ganancias es completamente manual al cierre de mes, lo que genera desmotivación al no poder visualizar el crecimiento del negocio en tiempo real. Yeiko considera vital la adopción de una plataforma con una interfaz moderna, limpia y de rápida interacción ("un par de clics"), que centralice el historial de los clientes y muestre un panel claro con el total de dinero en juego para todo el equipo.

3. Dhilsen Mallqui

Dhilsen, de 23 años y residente en Surco, es dueño de una pyme o startup y capta principalmente nuevos leads mediante Instagram, WhatsApp y recomendaciones. Gestiona la información de sus clientes con Google Sheets; sin embargo, cuando tiene muchas consultas o pendientes, deja datos importantes en WhatsApp y puede olvidar registrarlos. Para él, es esencial conservar el nombre, datos de contacto, servicio solicitado, presupuesto, último contacto y etapa de venta de cada cliente. Su principal dificultad es que los datos, conversaciones y pagos se encuentran distribuidos entre WhatsApp, Instagram y hojas de cálculo. Esto ocasiona respuestas tardías, cotizaciones olvidadas y poca visibilidad sobre las oportunidades de ingreso futuras. Actualmente utiliza recordatorios del celular para hacer seguimiento, proceso que depende mucho de su memoria, y dedica entre tres y cuatro horas semanales a organizar la información. Dhilsen considera que NovaLeads sería útil si le permite centralizar clientes, conversaciones y ventas; registrar datos rápidamente; visualizar etapas comerciales; recibir recordatorios de seguimiento; y acceder desde el celular a un precio accesible.

Segmento 2: Equipos de Ventas

4. Rogelio Nuñez

Rogelio, de 19 años y residente en Santa Anita, forma parte de un equipo de ventas de cinco personas, compuesto por cuatro asesores y él como supervisor de las oportunidades comerciales. Tiene un enfoque organizado y orientado al control del rendimiento del equipo, pero actualmente depende de una hoja compartida, WhatsApp Business, correo electrónico y grupos internos para gestionar la información. Esta fragmentación provoca que los vendedores no siempre actualicen los datos a tiempo, dos personas contacten al mismo lead o algunos leads queden sin asignar. Además, el historial de conversaciones permanece en los WhatsApp individuales de los asesores, dificultando supervisar la atención y consolidar reportes. Rogelio dedica al menos cuatro horas semanales a revisar leads, cotizaciones, cierres y métricas como ventas cerradas, monto vendido y tiempo de respuesta. Considera valiosa una plataforma como NovaLeads si centraliza la asignación de leads, muestra al responsable y el estado de cada oportunidad, conserva un historial compartido y genera reportes claros. También espera poder utilizarla con rapidez tanto desde celular como computadora.

5. Sebastián Herrera

Sebastián es miembro de un equipo de ventas típico dentro de una pyme. De perfil pragmático, enfocado en resultados y motivado por sus comisiones, actualmente sobrevive operativamente utilizando una mezcla desorganizada de hojas de Excel, cruce de mensajes por WhatsApp y anotaciones en su cuaderno personal. Su mayor punto de dolor es la fragmentación de la información, lo cual le hace perder un tiempo valioso buscando qué le dijo a un cliente en interacciones pasadas y, en el peor de los casos, le hace perder comisiones por olvidar realizar seguimientos oportunos. Además, le genera una gran frustración tener que dedicar horas a llenar reportes manuales y poco fiables para su jefatura en lugar de enfocarse 100% en vender.

6. Rubi

Rubi es SDR dentro de un equipo de ventas dinámico donde los prospectos se atienden conforme van llegando, sin carteras fijas. De perfil enfocado en la productividad y motivada por aumentar sus comisiones, actualmente sobrevive operativamente utilizando una mezcla desorganizada de hojas de Google Sheets, la interfaz de WhatsApp Web y algunas notas rápidas en Notion. Su mayor punto de dolor es el trabajo manual excesivo, lo cual le hace perder hasta cuatro horas diarias copiando y pegando conversaciones de chat

a su Excel y, en el peor de los casos, le hace perder ventas porque no logra dar seguimiento cuando los mensajes se entierran en el fondo de WhatsApp. Además, le genera una gran frustración trabajar sin un historial compartido, lo que provoca que ella y sus compañeras aborden accidentalmente al mismo cliente y dificulta cualquier reemplazo, deseando contar con una plataforma que guarde automáticamente los chats para poder enfocarse 100% en prospectar y comisionar.

7. Brenda

Brenda es una Ejecutiva Comercial que forma parte de un equipo de seis vendedores, donde cada uno gestiona su propia cartera segmentada por tipo de empresa. De perfil enfocado en cerrar contratos y asegurar sus comisiones, actualmente sobrevive operativamente saltando entre WhatsApp Business en un celular corporativo, un tablero de Trello adaptado como CRM y una hoja de Excel personal. Su mayor punto de dolor es la fragmentación de la información, lo cual le hace perder hasta seis horas semanales cuadrando datos manualmente para los reportes de su jefatura y, en el peor de los casos, provoca que ventas casi cerradas se enfríen porque los mensajes se pierden en el chat y olvida actualizar su tablero. Además, le genera una gran frustración la dependencia de dispositivos físicos; si debe cubrir a un compañero de vacaciones, necesita literalmente su teléfono corporativo para no trabajar a ciegas, por lo que considera indispensable una plataforma que unifique el embudo de ventas y el historial de chats en una sola pantalla.

Síntesis de hallazgos (Insights principales)

- **El trabajo manual mata la productividad:** Tanto los SDRs como los Ejecutivos Comerciales pierden entre 3 y 6 horas a la semana copiando y pegando información de WhatsApp a Excel o Trello, tiempo que deberían invertir en vender.
- **La fragmentación de herramientas enfría las ventas:** Al usar WhatsApp para chatear y otra herramienta separada para gestionar el embudo, los mensajes importantes se pierden en el fondo del chat y los clientes se quedan sin el seguimiento oportuno.
- **La dependencia del dispositivo físico:** El historial de los clientes está secuestrado en los celulares o cuentas individuales de cada vendedor. Si alguien falta o se va de vacaciones, el equipo trabaja a ciegas porque carecen de un historial centralizado.
- **Necesidad urgente de unificación:** La funcionalidad más esperada por todos los perfiles es tener el chat de WhatsApp y la información de la tarjeta del cliente (embudo) integrados en una sola pantalla compartida.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

En este apartado, detallaremos la metodología empleada para construir los perfiles clave de nuestros arquetipos de clientes (User Personas), incluyendo las visualizaciones finales generadas a través de la herramienta UXPressia.

Para estructurar estas fichas, adoptamos un enfoque estratégico poniendo al usuario en el centro del análisis, basándonos directamente en los hallazgos de las entrevistas previas. El equipo debatió y sintetizó las características de cada segmento para completar los distintos cuadrantes, definiendo variables esenciales: demografía, nivel de habilidades técnicas y comerciales, contexto diario (background), objetivos principales, frustraciones, motivaciones, y los canales digitales que más utilizan.

Como resultado de este ejercicio, conseguimos humanizar a nuestros segmentos objetivo. Esto nos permitió comprender a fondo sus mayores preocupaciones, las soluciones operativas que demandan y, de manera crucial, los factores que los convencerían de que NovaLeads es la plataforma indicada para centralizar y facilitar la gestión de leads, clientes, conversaciones y ganancias, eliminando la fricción administrativa.

A. User Persona: Mateo Vargas (Segmento Dueños de Startups)

Este perfil refleja la realidad directiva de Mateo, evidenciando su urgencia por obtener visibilidad en tiempo real sobre el desempeño de las ventas. Asimismo, subraya su frustración ante un entorno de datos desorganizados y herramientas dispersas que le bloquean la posibilidad de medir la rentabilidad financiera y tener un panorama completo del proceso comercial de su equipo.

PERSONA: Mateo Vargas

NAME

Mateo Vargas

MARKET SIZE



TYPE

Pragmatic



Background

Mateo es el fundador de una startup tecnológica en crecimiento. Pasa gran parte de su día intentando averiguar si su equipo comercial realmente está cerrando tratos. Actualmente usan una mezcla de Excel, WhatsApp y un CRM corporativo gratuito que nadie actualiza porque es muy complejo. Se siente frustrado al no tener números claros sobre las ganancias reales en tiempo real y teme perder oportunidades de venta por la desorganización de su equipo.

Goals

Visualizar la rentabilidad neta y el estado de las ventas en tiempo real sin pedir reportes manuales.

Centralizar toda la base de datos de leads y conversaciones en una sola plataforma.

Escalar el proceso de ventas sin tener que pagar costosas licencias por usuario para funciones que no usan.

Demographic

♂ Male 32 years

📍 Lima

Married

CEO

7000

Quote

“No puedo hacer crecer mi empresa si no tengo números claros y rápidos sobre cuántos leads entran y cuántas ganancias reales generamos.”

Skills

Gestión de Negocios



Estrategia de Ventas



Tecnología/Software



Motivations

- **Rentabilidad:** Maximizar las conversiones de su equipo comercial.
- **Control:** Tener una administración transparente y medible del embudo de ventas.
- **Eficiencia:** Pagar solo por las herramientas que su equipo realmente necesita y utiliza.

Frustrations

- Falta de reportes financieros automáticos sobre las ventas.
- Equipos de ventas que no actualizan el sistema por ser demasiado complejo.
- Fugas de información cuando un vendedor anota las cosas en su cuaderno personal o Excel.

Channels



LinkedIn



Email



WhatsApp

Technology



Browsers



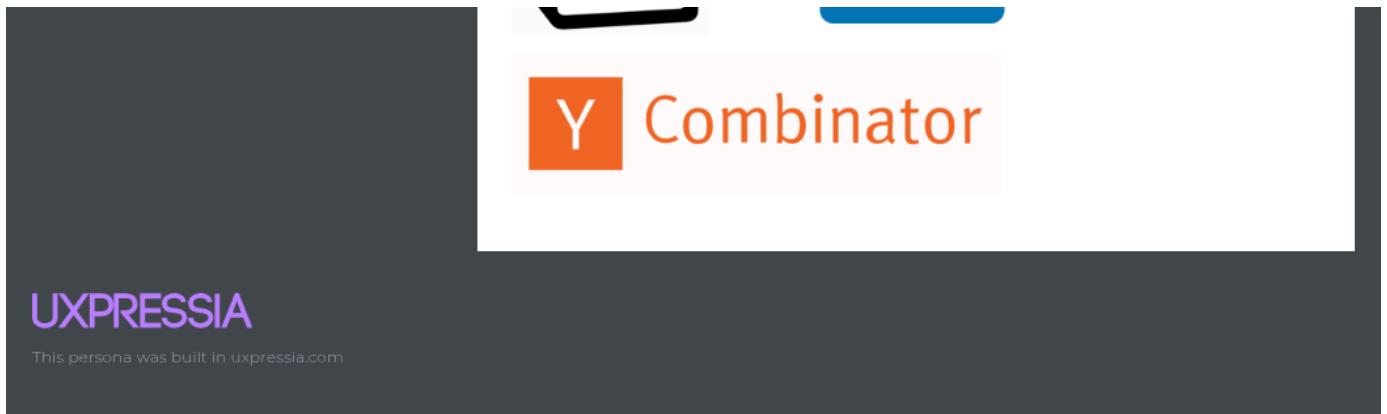
Google Chrome



Safari

Brands and influencers





B. User Persona: Valeria Torres (Segmento Equipos de Ventas)

Este perfil refleja la realidad operativa de Valeria, evidenciando su necesidad de contar con una herramienta de ventas ágil que potencie su trabajo en lugar de frenarlo. Asimismo, subraya su frustración frente a las tareas administrativas repetitivas y sistemas lentos que le quitan tiempo valioso para prospectar, dificultando el seguimiento de sus clientes y el logro de sus comisiones mensuales.

PERSONA: Valeria Torres

NAME

Valeria Torres

MARKET SIZE



TYPE

Rational



Background

Valeria trabaja en el equipo de ventas de una pyme. Su día a día consiste en contactar prospectos, enviar correos y hacer seguimientos por llamada o WhatsApp. Le frustra enormemente el software actual de la empresa porque le exige llenar demasiados campos obligatorios solo para registrar una llamada. Para ahorrar tiempo, anota los datos en una libreta, lo que a veces provoca que olvide hacer seguimientos importantes y pierda sus comisiones.

Goals

Registrar interacciones con los leads de la forma más rápida y ágil posible.

Tener acceso inmediato al historial de conversaciones previas con un cliente antes de llamarlo.

Cerrar más tratos rápidamente para incrementar sus ingresos por comisiones.

Demographic

Female 26 years

Lima

Single

Ejecutiva de Ventas B2B

2500

Quote

"Mi trabajo es vender y conectar con el cliente, no llenar formularios eternos en un sistema lento que me quita tiempo."

Skills

Negociación B2B



Atención al Cliente



Administración de Software CRM



Motivations

- **Ingresos:** Cerrar la mayor cantidad de ventas para superar su cuota mensual.
- **Agilidad:** Terminar sus reportes de seguimiento a tiempo para enfocarse en prospectar.
- **Simplicidad:** Usar herramientas tecnológicas que le faciliten el día, no que lo compliquen.

Frustrations

- Demoras en la atención y seguimiento debido a procesos administrativos lentos en el software.
- Pérdida del historial de un cliente si la conversación ocurrió en un canal diferente (WhatsApp vs Correo).
- Interfaces de software sobrecargadas con botones y opciones de marketing que ella no utiliza.

Technology



Channels



WhatsApp



LinkedIn



Instagram

Browsers



Google

Brands and influencers

TEDx



2.3.2. User Task Matrix

En esta sección se presenta la matriz de tareas que concentra las actividades que los User Persona que representan a cada segmento (Mateo Vargas y Valeria Torres) realizan para cumplir sus objetivos, independientemente de la existencia de la solución de software propuesta

User Task Matrix	Valeria Torres (Frecuencia)	Valeria Torres (Importancia)	Mateo Vargas (Frecuencia)	Mateo Vargas (Importancia)
Registrar datos de contacto de nuevos prospectos (leads)	3	3	1	2
Realizar llamadas, correos o mensajes de seguimiento	3	3	1	1
Registrar el historial de conversaciones y acuerdos	3	3	1	2
Agendar reuniones o demostraciones de producto	3	3	2	2
Asignar y distribuir leads a los miembros del equipo	1	1	3	3
Calcular y registrar el valor monetario de los tratos	2	3	3	3
Revisar el estado general del embudo de ventas	2	2	3	3
Generar reportes de rentabilidad y desempeño del equipo	1	1	3	3
Proyectar ingresos mensuales y metas comerciales	1	1	2	3

Leyenda:

- **Frecuencia:** 1 (Baja), 2 (Media), 3 (Alta).
- **Importancia:** 1 (Baja), 2 (Media), 3 (Alta).

A partir de la matriz de tareas, se observa que las tareas con mayor frecuencia e importancia para Valeria Torres (Ejecutiva de Ventas) son puramente operativas y de contacto directo, como el registro de leads, los seguimientos y la documentación del historial de conversaciones. Por otro lado, Mateo Vargas (Dueño de Startup) prioriza tareas analíticas y estratégicas con alta frecuencia e importancia, destacando la revisión del embudo de ventas, el cálculo del valor monetario de los tratos y la generación de reportes de rentabilidad. La coincidencia principal entre ambos perfiles recae en la alta importancia que le otorgan al cálculo de los tratos monetarios, ya que impacta directamente en las comisiones de Valeria y en la rentabilidad general que busca Mateo. La principal diferencia radica en la ejecución diaria: mientras Valeria interactúa con el cliente, Mateo supervisa el rendimiento global del equipo.

2.3.3. User Journey Mapping

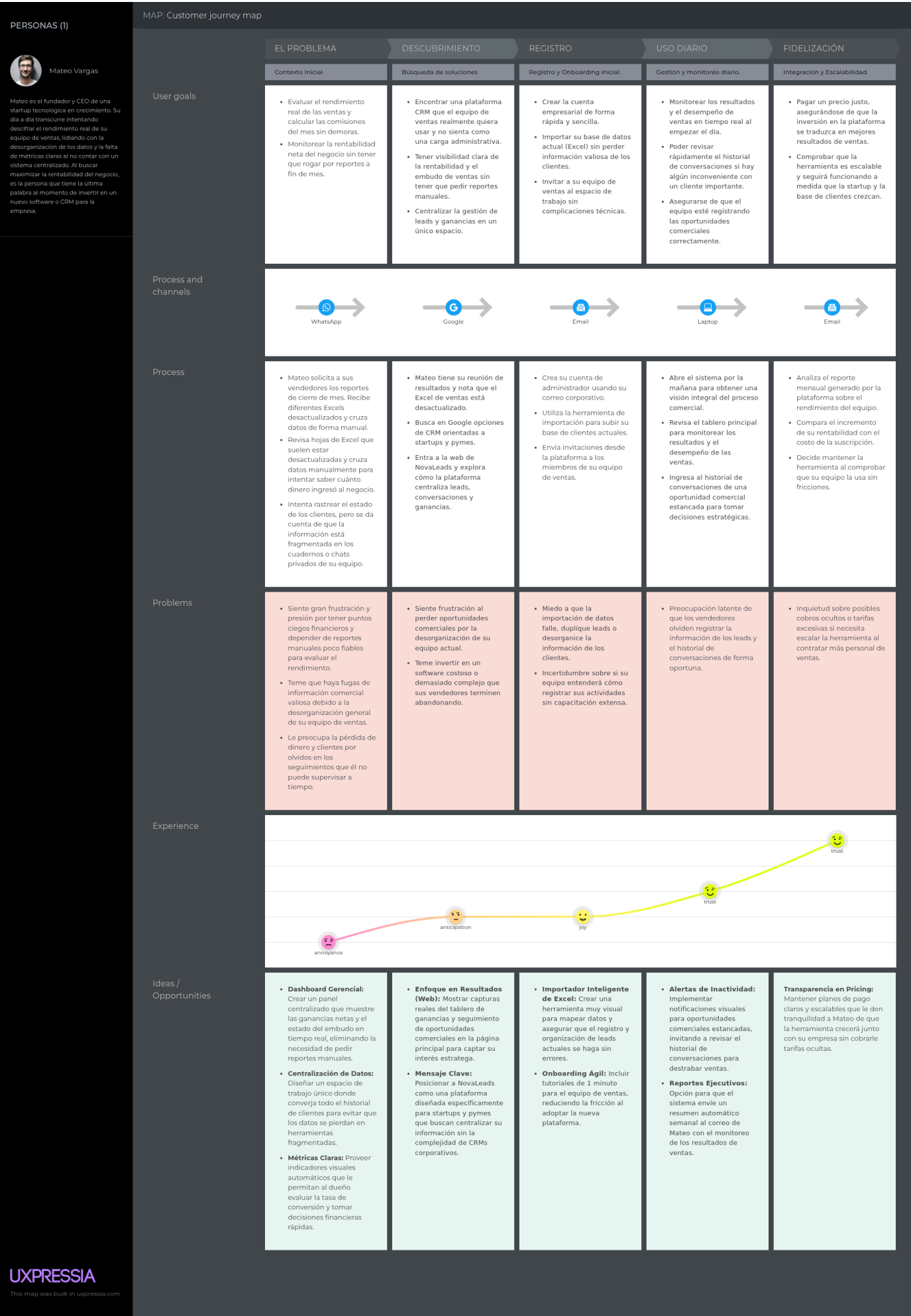
En este apartado se exponen los **User Journey Maps (As-Is)** diseñados para los dos arquetipos fundamentales de nuestro proyecto: Mateo Vargas (CEO / Dueño de Startup) y Valeria Torres (Ejecutiva de Ventas B2B).

El propósito de estas representaciones visuales es trazar el *end-to-end journey* del escenario actual que viven ambos usuarios al administrar sus operaciones comerciales **sin el respaldo de un CRM centralizado como NovaLeads** para gestionar clientes, prospectos e interacciones. Los gráficos exponen los flujos de trabajo tradicionales, abarcando desde la carga operativa diaria por ingresar contactos, hasta la constante lucha gerencial por supervisar las ganancias y los resultados de las ventas.

Al analizar estos recorridos, logramos detectar los momentos críticos de fricción (*pain points*), los declives en la experiencia y las principales frustraciones, fundamentando así la pertinencia de construir nuestra solución tecnológica. Cada recorrido se encuentra enlazado a su correspondiente **User Persona**, modelado previamente en la herramienta UXPressia.

A. User Journey Map: Mateo Vargas (Segmento Dueños de Startups)

Este diagrama describe la rutina directiva de Mateo, quien hoy en día está atado a hojas de cálculo fragmentadas y reportes manuales para evaluar el desempeño de sus vendedores. El mapa refleja su estrés por la carencia de indicadores exactos del embudo de ventas, la pérdida de datos clave por la desorganización general y la enorme fricción que supone intentar visualizar la rentabilidad de su negocio al instante.



Este trayecto detalla las actividades cotidianas de Valeria en el ámbito comercial. Su recorrido "As-Is" evidencia cómo el ingreso de datos de prospectos se ve obstaculizado por herramientas lentas y llenas de burocracia. Esto le provoca fatiga administrativa, dispersión en los historiales de conversaciones y el peligro inminente de olvidar hacer retornos de llamada esenciales, lo cual perjudica directamente sus metas y comisiones.



2.3.4. Empathy Mapping

En este apartado, detallaremos la metodología empleada para construir los mapas de empatía de nuestros perfiles clave (User Personas), incluyendo las visualizaciones finales generadas a través de la herramienta UXPressia.

Para estructurar estos diagramas, adoptamos un enfoque estratégico poniendo al usuario en el centro del análisis. El equipo debatió y sintetizó las características de cada arquetipo para completar los distintos cuadrantes, dando respuesta a interrogantes esenciales del modelo: ¿A quién estamos estudiando?, ¿Cuáles son sus tareas a resolver?, ¿Qué expresa verbalmente?, ¿Qué observa en su entorno comercial?, ¿Qué acciones toma?, ¿Qué comentarios escucha de terceros? y ¿Cuáles son sus verdaderos pensamientos y emociones?

Como resultado de este ejercicio, conseguimos extraer los **Pains** (obstáculos, temores y frustraciones) y los **Gains** (expectativas, motivaciones y alegrías) de cada segmento. Esto nos permitió comprender a fondo sus mayores preocupaciones, las soluciones operativas que demandan y, de manera crucial, los factores que los convencerían de que NovaLeads es el CRM indicado para centralizar y facilitar la gestión de leads, clientes, conversaciones y ganancias.

A. Empathy Map: Mateo Vargas (Segmento Dueños de Startups)

Este diagrama refleja la realidad directiva de Mateo, evidenciando su urgencia por obtener visibilidad en tiempo real sobre el desempeño de las ventas. Asimismo, subraya su frustración ante un entorno de datos desorganizados que le bloquea la posibilidad de medir la rentabilidad financiera y tener un panorama completo del proceso comercial.

PERSONA: Mateo Vargas

¿Con QUIÉN nos estamos empatizando? (WHO)

- **Persona:** Mateo Vargas, CEO y fundador de una startup / pyme.
- **Situación:** Cierre de mes. Necesita calcular comisiones y evaluar la rentabilidad, pero depende de reportes manuales desactualizados.
- **Rol:** Toma las decisiones finales sobre las finanzas, el desempeño del equipo y las herramientas a contratar.

¿Qué PIENSAN y SIENTEN? (THINK and FEEL)

- **Emociones:** *Siente una profunda ansiedad y frustración por tener "puntos ciegos financieros".*
- **Pensamientos:** *Teme que el desorden provoque fugas de clientes valiosos y pérdida de información confidencial.*

¿Qué necesitan HACER? (DO)

- **Cambio:** Necesita centralizar la gestión comercial en un solo espacio para dejar de rogar por reportes.
- **Trabajo:** Calcular ganancias reales, monitorear la tasa de conversión y pagar comisiones exactas.
- **Decisión:** Elegir un CRM ágil que su equipo realmente adopte.
- **Éxito:** Tendrá éxito cuando pueda abrir un panel y ver los números reales en tiempo real sin llamar a nadie.

¿Qué ESCUCHAN? (HEAR)

- **De su equipo:** Escucha a sus vendedores quejarse de que pierden horas llenando formularios en lugar de vender.
- **De los clientes:** Oye quejas ocasionales sobre promesas de ventas que nadie cumplió por falta de organización.



¿Qué VEN? (SEE)

- **Mercado:** Ve a la competencia digitalizándose rápidamente y escalando sus ventas, mientras su startup sigue con procesos arcaicos.
- **Entorno inmediato:** Ve a su equipo ahogado en hojas de Excel y usando chats de WhatsApp privados para atender clientes.
- **Opciones:** Ve plataformas corporativas de CRM (ej. Salesforce) que son demasiado complejas y costosas para su presupuesto.

¿Qué HACEN? (DO)

- **Hoy:** Pide reportes por WhatsApp a sus vendedores y cruza datos manualmente a fin de mes para intentar descubrir su rentabilidad.
- **Comportamiento:** Micro-gestiona a su equipo por miedo a que se olviden de llamar a clientes importantes.

PAINS

- Pagar comisiones equivocadas o perder dinero directamente por la falta de seguimiento del equipo.
- El miedo a invertir en un software complejo que su equipo rechace o abandone.

GAINS

- Obtener un *Dashboard* gerencial que le dé visibilidad instantánea de las ganancias.
- Un equipo enfocado 100% en vender y no en tareas administrativas burocráticas.

¿Qué DICEN? (SAY)

- **Frases:** *"Necesito saber cuánto dinero real estamos ingresando sin depender de excels desactualizados".*
- **Quejas:** *"No podemos seguir trabajando así, perdemos dinero por la falta de seguimiento".*

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

B. Empathy Map: Valeria Torres (Segmento Equipos de Ventas)

El presente mapa profundiza en la jornada operativa de Valeria, destacando su prioridad por organizar prospectos y hacer avanzar oportunidades de venta de la manera más rápida posible. Además, expone su rechazo hacia los sistemas lentos y manuales que dispersan la información, causándole el temor constante de olvidar seguimientos importantes y, como consecuencia, perder sus comisiones mensuales.

PERSONA: Valeria Torres

¿Con QUIÉN nos estamos empatizando? (WHO)

- **Persona:** Valeria Torres, miembro operativo del equipo de ventas.
- **Situación:** Jornada diaria alta. Atiende múltiples prospectos a la vez y debe registrarlos sin perder el hilo de las conversaciones.
- **Rol:** Es quien realmente contacta al cliente, hace el seguimiento y cierra los tratos.

¿Qué PIENSAN y SIENTEN? (THINK and FEEL)

- “
- **Emociones:** *Siente agotamiento y enojo consigo misma al perder dinero de sus comisiones por olvidos tontos.*
 - **Pensamientos:** *Teme que el nuevo CRM (NovaLeads) le sume trabajo burocrático y le exija llenar formularios inmensos.*
- ”

¿Qué necesitan HACER? (DO)

- **Cambio:** Necesita registrar prospectos de manera visual y rápida en lugar de anotar en libretas.
- **Trabajo:** Dar seguimiento oportuno a los leads y empujar oportunidades hacia el cierre.
- **Decisión:** Decidir a qué cliente llamar primero y qué mensajes enviar hoy.
- **Éxito:** Tendrá éxito cuando logre cerrar más tratos en menos tiempo y superar su cuota de ventas.

¿Qué ESCUCHAN? (HEAR)

- **De la gerencia:** Escucha a su jefe exigirle reportes de ventas actualizados constantemente.
- **De sus colegas:** Escucha historias sobre CRMs pesados y aburridos que parecen más sistemas de vigilancia que herramientas de ayuda.



¿Qué VEN? (SEE)

- **Mercado:** Ve a la competencia digitalizándose rápidamente y escalando sus ventas, mientras su startup sigue con procesos arcaicos.
- **Entorno inmediato:** Ve a su equipo ahogado en hojas de Excel y usando chats de WhatsApp privados para atender clientes.
- **Opciones:** Ve plataformas corporativas de CRM (ej. Salesforce) que son demasiado complejas y costosas para su presupuesto.

¿Qué HACEN? (DO)

- **Hoy:** Recibe WhatsApps en su móvil privado, hace anotaciones rápidas en papel y luego intenta (a veces sin éxito) actualizar el Excel a fin de semana.
- **Comportamiento:** Pospone tareas administrativas porque su prioridad es vender.

PAINS

- Perder comisiones y ventas por no tener alertas de seguimiento.
- Perder tiempo valioso buscando en chats antiguos qué se le prometió a un prospecto.

GAINS

- Tener un embudo visual (Kanban) donde pueda arrastrar oportunidades con un solo clic.
- Asegurar el monitoreo automático de sus ventas cerradas para que no le roben ni un centavo de sus comisiones a fin de mes.

¿Qué DICEN? (SAY)

- “
- **Frases:** *"Me frustra darme cuenta de que perdí una comisión por olvidar hacer un seguimiento a tiempo".*
 - **Quejas:** *"Pierdo mucho tiempo buscando el historial de lo que le dije a un cliente la semana pasada".*
- ”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

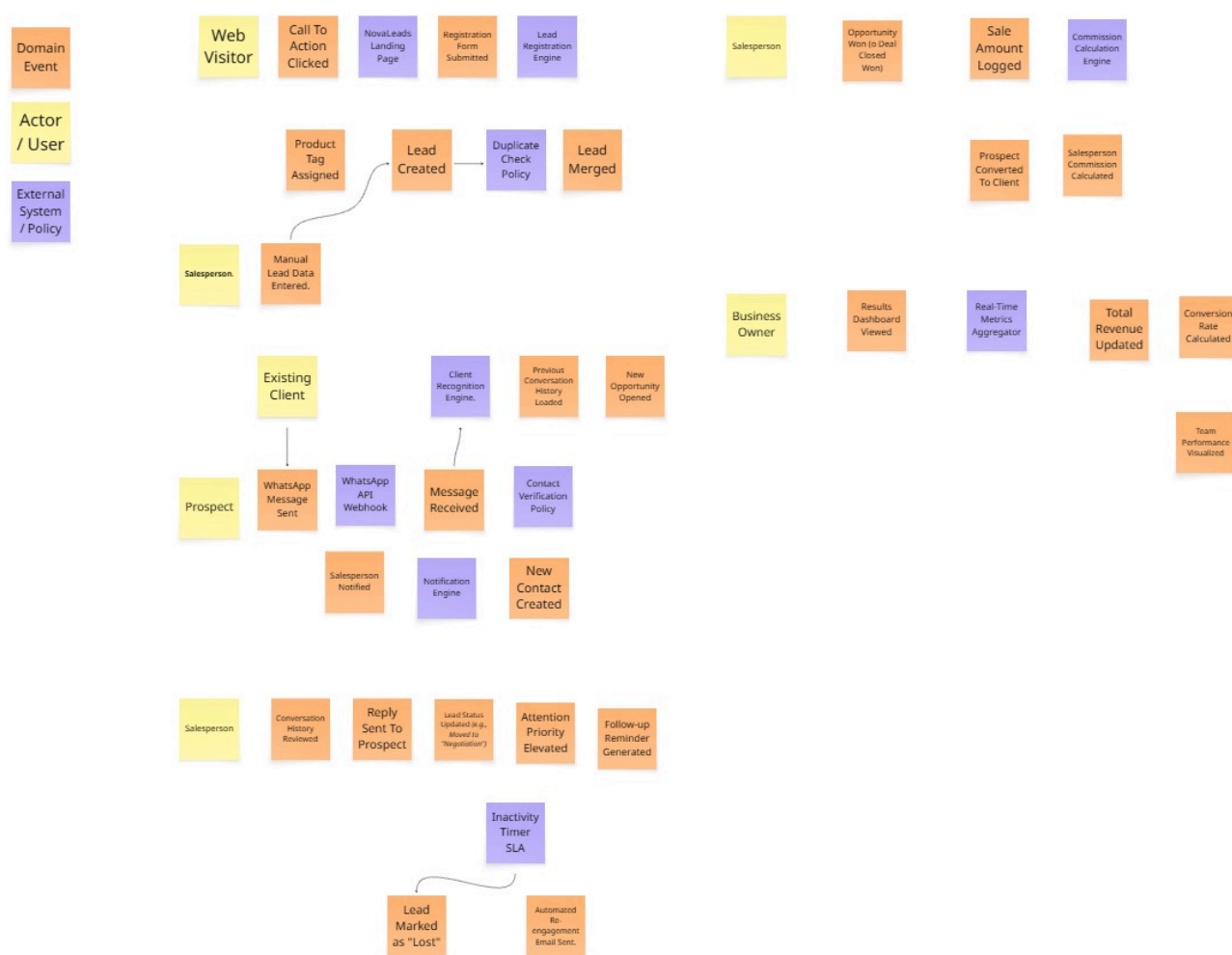
2.4. Big Picture Event Storming

En este apartado, presentamos una síntesis de la dinámica colaborativa que el equipo llevó a cabo para desglosar y comprender a fondo el modelo de negocio de **NovaLeads**. A lo largo de esta sesión de trabajo en nuestra pizarra virtual (Miro), nos concentramos

en descubrir los eventos de dominio más relevantes, los flujos operativos de los equipos de ventas y la manera en que estos interactúan entre sí.

Este ejercicio nos facilitó trazar la ruta temporal completa del sistema: desde el momento exacto en que ingresa un nuevo prospecto (lead) a la plataforma, pasando por el registro del historial de conversaciones y el avance en el embudo comercial, hasta que se concreta la oportunidad de venta y se reflejan las ganancias en el dashboard del negocio.

Este primer acercamiento panorámico (*Big Picture*) fue fundamental para mapear todo el ecosistema del producto. Nos ayudó a descubrir posibles cuellos de botella en la gestión de contactos y en la trazabilidad de las interacciones. Asimismo, nos permitió identificar oportunidades clave para agilizar la experiencia de los vendedores y directores, eliminando la fricción administrativa que generan las herramientas fragmentadas y los procesos manuales actuales.



Descripción del Flujo del Sistema (Big Picture)

El diagrama superior mapea el flujo de valor completo de NovaLeads, diseñado para centralizar y facilitar la gestión de leads, clientes, conversaciones y ganancias desde un único espacio. El proceso se divide en las siguientes etapas clave:

- **Fase A - Captación Inicial (Lead Capture & Registration):** Abarca la entrada de prospectos al sistema, ya sea de forma automática por la web o mediante ingreso manual del vendedor, convergiendo en un registro centralizado.
- **Fase B - Comunicación Omnicanal (Omnichannel Communication):** Detalla la recepción de mensajes vía WhatsApp, la notificación en tiempo real y el reconocimiento automático de clientes para mantener un historial de conversaciones unificado.
- **Fase C - Gestión del Embudo (Pipeline Management):** Refleja la operativa ágil del vendedor para realizar el seguimiento de oportunidades comerciales. Incluye temporizadores de inactividad para evitar que los leads se pierdan por falta de atención.
- **Fase D - Cierre y Comisiones (Deal Closure & Commissions):** Documenta la consolidación de una venta ganada y el cálculo automático de los resultados personales para asegurar las comisiones del equipo.
- **Fase E - Supervisión (Management & Analytics):** Muestra la actualización del *dashboard* gerencial, permitiendo al dueño monitorear los resultados de ventas y métricas del equipo sin depender de reportes manuales en Excel.

2.5. Ubiquitous Language

En esta sección se define el Lenguaje Ubicuo (Ubiquitous Language) del proyecto, un concepto clave dentro de la arquitectura orientada al dominio (Domain-Driven Design). El objetivo es establecer un vocabulario estandarizado y compartido entre los desarrolladores y los expertos del negocio para evitar ambigüedades.

Term	Definition
Lead (Prospecto)	Persona o empresa que ha mostrado interés potencial en los productos o servicios de un negocio, pero que todavía no se considera un cliente.
Customer (Cliente)	Persona o empresa que ha realizado una compra o mantiene una relación comercial con el negocio.
Contact (Contacto)	Persona registrada con información que permite establecer comunicación y mantener una relación comercial. Puede corresponder a un lead o a un customer.
Salesperson (Vendedor)	Persona encargada de gestionar leads, contactos y oportunidades comerciales con el objetivo de concretar ventas.
Business Owner (Dueño del negocio)	Persona responsable de administrar el negocio y supervisar la información y resultados de su equipo comercial.
Sales Team (Equipo de ventas)	Conjunto de salespeople que trabajan en la gestión de leads, contactos, conversaciones y ventas de un negocio.
Conversation (Conversación)	Intercambio de mensajes entre un salesperson y un contact durante el proceso de atención y seguimiento comercial.
Product (Producto)	Bien o servicio ofrecido por el negocio que puede ser de interés para un lead o customer.
Product Tag (Etiqueta de producto)	Identificador asociado a un lead para indicar los productos en los que ha mostrado interés.
Lead Status (Estado del lead)	Situación comercial en la que se encuentra un lead dentro del proceso de seguimiento.
Active Lead (Lead activo)	Lead que mantiene un proceso de seguimiento comercial vigente.
Hot Lead (Lead prioritario)	Lead que presenta un alto nivel de interés o una mayor probabilidad de avanzar en el proceso comercial.
Lost Lead (Lead perdido)	Lead que ya no representa una oportunidad comercial activa.
Unresponsive Lead (Lead sin respuesta)	Lead al que se ha intentado contactar sin recibir una respuesta.
Sales Opportunity (Oportunidad de venta)	Posibilidad de concretar una venta a partir del interés o necesidad identificada en un lead o customer.
Sale (Venta)	Intercambio comercial concretado entre el negocio y un customer mediante la adquisición de un producto o servicio.
Sales Performance (Rendimiento de ventas)	Resultado de la actividad comercial de un salesperson o sales team, considerando sus ventas y otros indicadores comerciales.
Sales Result (Resultado de ventas)	Información que representa las ventas obtenidas durante un período determinado.
Sales Metric (Métrica de ventas)	Indicador utilizado para medir y analizar el desempeño comercial de un salesperson, sales team o negocio.
Message (Mensaje)	Comunicación individual enviada entre un contact y un salesperson dentro de una conversation.
Unread Message (Mensaje no leído)	Mensaje recibido que todavía no ha sido revisado por el salesperson responsable.

Term	Definition
Response Time (Tiempo de respuesta)	Tiempo transcurrido desde la recepción de un mensaje hasta que el salesperson responde.
Conversation Priority (Prioridad de conversación)	Nivel de atención asignado a una conversation según factores como el tiempo transcurrido sin respuesta.
Follow-up (Seguimiento)	Actividad de comunicación realizada para mantener o avanzar la relación comercial con un lead o customer.
Business (Negocio)	Organización, pyme o startup que utiliza NovaLeads para gestionar sus relaciones y actividades comerciales.
Funnel (Embudo de ventas)	Proceso que representa las diferentes etapas por las que pasa un lead desde su identificación hasta que se convierte en customer o se pierde la oportunidad comercial.
Conversion (Conversión)	Resultado de lograr que un lead avance dentro del funnel hasta convertirse en customer o concretar una venta.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EPIC-01	Autenticación y permisos	Gestionar el acceso de los usuarios a NovaLeads, incluyendo el inicio de sesión, los roles y los permisos que determinan las funcionalidades disponibles para cada usuario.	Given que un usuario tiene credenciales y permisos registrados, When solicita acceder a NovaLeads, Then el sistema valida sus credenciales y le permite acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas.	—
HU-01	Inicio de sesión	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades de NovaLeads según mis permisos.	Given que el usuario tiene credenciales válidas, When solicita iniciar sesión, Then el sistema autentica al usuario y le concede acceso según sus permisos. Given que las credenciales del usuario no son válidas, When solicita iniciar sesión, Then el sistema rechaza la autenticación.	EPIC-01
HU-02	Gestión de usuarios y permisos	Como dueño, quiero gestionar los permisos de los usuarios para controlar qué funcionalidades puede utilizar cada vendedor.	Given que el usuario tiene permisos de dueño y existe un vendedor registrado, When modifica los permisos del vendedor, Then el sistema guarda los nuevos permisos y los aplica al vendedor. Given que el usuario no tiene permisos de dueño, When intenta modificar los permisos de un vendedor, Then el sistema rechaza la operación.	EPIC-01
EPIC-02	Dashboard y métricas	Proporcionar indicadores y gráficos que permitan a los dueños visualizar el rendimiento general del negocio y a los vendedores consultar sus propios resultados de ventas.	Given que existen datos registrados y el usuario tiene permisos para consultar métricas, When solicita las métricas del negocio, Then el sistema proporciona los indicadores correspondientes a su rol y permisos.	—

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
HU-03	Dashboard del dueño	Como dueño, quiero visualizar un dashboard con indicadores y gráficos para conocer el estado general de las ventas y los leads de mi negocio.	Given que el usuario tiene permisos de dueño y existen leads y ventas registrados, When solicita los indicadores del negocio, Then el sistema proporciona los indicadores correspondientes al estado de los leads y al rendimiento de las ventas.	EPIC-02
HU-04	Dashboard del vendedor	Como vendedor, quiero visualizar mis indicadores de ventas para conocer mi rendimiento personal.	Given que el usuario es vendedor y tiene ventas registradas, When solicita sus indicadores de ventas, Then el sistema proporciona únicamente los indicadores correspondientes a sus ventas.	EPIC-02
HU-05	Visualización de ventas por vendedor	Como dueño, quiero visualizar las ventas realizadas por cada vendedor para evaluar el rendimiento individual del equipo.	Given que el usuario tiene permisos de dueño y existen ventas asociadas a diferentes vendedores, When solicita las ventas por vendedor, Then el sistema proporciona las ventas correspondientes a cada vendedor.	EPIC-02
EPIC-03	Gestión de leads	Permitir registrar, consultar, filtrar, clasificar y actualizar leads, así como utilizar etiquetas para identificar intereses relacionados con productos y facilitar su seguimiento comercial.	Given que existen leads registrados y el usuario tiene permisos para gestionarlos, When solicita una operación sobre los leads, Then el sistema permite realizar únicamente las operaciones autorizadas.	—
HU-06	Registro de leads	Como vendedor, quiero registrar nuevos leads para incorporarlos al proceso comercial.	Given que el usuario tiene permisos para crear leads y proporciona la información requerida, When solicita registrar un lead, Then el sistema crea el lead y conserva la información proporcionada. Given que falta información requerida, When el usuario solicita registrar un lead, Then el sistema rechaza el registro.	EPIC-03
HU-07	Filtrado de leads	Como usuario, quiero filtrar los leads para encontrar rápidamente aquellos que cumplen determinados criterios.	Given que existen leads registrados, When el usuario solicita los leads utilizando criterios como estado, vendedor o etiqueta, Then el sistema proporciona únicamente los leads que cumplen los criterios seleccionados.	EPIC-03
HU-08	Cambio de estado de un lead	Como usuario, quiero cambiar el estado de un lead para mantener actualizado su progreso dentro del proceso comercial.	Given que existe un lead y el usuario tiene permisos para modificarlo, When asigna un estado válido al lead, Then el sistema actualiza el estado del lead. Given que el estado proporcionado no es válido, When el usuario solicita modificar el estado, Then el sistema rechaza la modificación.	EPIC-03
HU-09	Etiquetado de leads por producto	Como usuario, quiero asignar etiquetas relacionadas con productos a los leads para	Given que existe un lead y existen etiquetas de productos registradas, When el usuario asigna una o más etiquetas al	EPIC-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		identificar sus intereses comerciales.	lead, Then el sistema asocia las etiquetas seleccionadas al lead.	
HU-10	Gestión de etiquetas	Como usuario autorizado, quiero crear y editar etiquetas para mantener organizada la información comercial.	Given que el usuario tiene permisos para gestionar etiquetas, When crea una etiqueta con información válida, Then el sistema registra la nueva etiqueta. Given que existe una etiqueta y el usuario tiene permisos para modificarla, When actualiza su información, Then el sistema guarda los cambios y actualiza las asociaciones correspondientes.	EPIC-03
EPIC-04	Gestión de contactos	Centralizar la información de los contactos y permitir identificar si corresponden a leads o clientes, además de consultar y actualizar sus datos según los permisos del usuario.	Given que existen contactos registrados y el usuario tiene permisos de acceso, When solicita información de contactos, Then el sistema proporciona la información que corresponde a sus permisos.	—
HU-11	Visualización de contactos	Como usuario, quiero visualizar una lista de contactos para consultar las personas registradas en el sistema.	Given que existen contactos registrados y el usuario tiene permisos de acceso, When solicita los contactos, Then el sistema proporciona los contactos disponibles según sus permisos.	EPIC-04
HU-12	Clasificación de contacto	Como usuario, quiero identificar si un contacto es un lead o un cliente para conocer su situación comercial.	Given que existe un contacto registrado y tiene una clasificación válida, When el usuario consulta la información del contacto, Then el sistema proporciona su clasificación como lead o cliente.	EPIC-04
HU-13	Edición de información de contacto	Como usuario autorizado, quiero editar la información de un contacto para mantener sus datos actualizados.	Given que existe un contacto y el usuario tiene permisos de edición, When modifica los datos con información válida, Then el sistema actualiza la información del contacto. Given que el usuario no tiene permisos de edición, When solicita modificar un contacto, Then el sistema rechaza la operación.	EPIC-04
EPIC-05	Gestión de conversaciones	Gestionar las conversaciones vinculadas con WhatsApp, incluyendo la creación automática de contactos, notificaciones, temporizadores, prioridades y filtros para organizar las conversaciones.	Given que existen conversaciones asociadas a contactos, When un usuario autorizado solicita gestionarlasy, Then el sistema permite realizar las operaciones correspondientes a sus permisos.	—
HU-14	Creación automática de contactos	Como usuario, quiero que un contacto se cree automáticamente cuando una persona inicia una conversación por WhatsApp.	Given que una persona no está registrada como contacto y envía un mensaje por WhatsApp, When el sistema recibe el mensaje, Then el sistema crea un contacto utilizando la información disponible. Given que la persona ya está registrada como	EPIC-05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			contacto, When el sistema recibe un nuevo mensaje, Then el sistema conserva el contacto existente.	
HU-15	Visualización de conversaciones	Como vendedor, quiero visualizar las conversaciones vinculadas a mis contactos para gestionar la comunicación con ellos desde NovaLeads.	Given que existe una conversación asociada a un contacto y el vendedor tiene permisos de acceso, When solicita la conversación, Then el sistema proporciona el historial de mensajes correspondiente.	EPIC-05
HU-16	Notificación de nuevos mensajes	Como usuario, quiero recibir una notificación cuando llegue un nuevo mensaje para poder responder oportunamente.	Given que existe una conversación activa y el usuario tiene permisos para recibir sus mensajes, When un contacto envía un nuevo mensaje, Then el sistema genera una notificación asociada al nuevo mensaje.	EPIC-05
HU-17	Temporizador de conversaciones	Como vendedor, quiero visualizar cuánto tiempo lleva sin responder una conversación para priorizar la atención de los contactos.	Given que una conversación tiene un mensaje pendiente de respuesta, When transcurre tiempo desde la recepción del mensaje sin una respuesta del vendedor, Then el sistema calcula y proporciona el tiempo transcurrido desde la recepción.	EPIC-05
HU-18	Prioridad automática de conversaciones	Como usuario, quiero que las conversaciones sin respuesta reciban una etiqueta de prioridad después de un tiempo determinado para identificar aquellas que requieren atención.	Given que una conversación tiene un mensaje sin responder y existe un umbral de tiempo configurado, When el tiempo transcurrido supera el umbral, Then el sistema asigna automáticamente la prioridad correspondiente a la conversación.	EPIC-05
HU-19	Ordenamiento y filtrado de conversaciones	Como usuario, quiero ordenar y filtrar las conversaciones para encontrar rápidamente aquellas que requieren atención.	Given que existen múltiples conversaciones, When el usuario solicita las conversaciones utilizando criterios como prioridad, etiquetas o vendedor, Then el sistema proporciona únicamente las conversaciones que cumplen los criterios seleccionados. Given que el usuario es dueño y selecciona un vendedor como criterio, When solicita las conversaciones, Then el sistema proporciona las conversaciones asignadas a dicho vendedor.	EPIC-05
EPIC-06	Perfil de usuario	Permitir a los vendedores consultar y actualizar la información de su perfil dentro de NovaLeads.	Given que el vendedor ha iniciado sesión, When solicita consultar o modificar su información autorizada, Then el sistema proporciona o actualiza la información correspondiente.	—
HU-20	Perfil del vendedor	Como vendedor, quiero consultar y editar mi perfil para mantener actualizada mi información personal dentro de NovaLeads.	Given que el vendedor ha iniciado sesión y proporciona información válida, When modifica información autorizada de su	EPIC-06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			perfil, Then el sistema actualiza y conserva los datos modificados.	
EPIC-07	Landing Page	Proporcionar a los visitantes información sobre NovaLeads, sus principales funcionalidades y beneficios, incluyendo flujos de Call to Action diferenciados para los segmentos objetivo.	Given que un visitante accede al sitio web, When solicita información sobre NovaLeads, Then el sistema proporciona la información correspondiente y permite iniciar el flujo de acceso o registro según el segmento.	—
US-21	Visualización de información del negocio	Como visitante, quiero visualizar información sobre NovaLeads y sus principales funcionalidades, para comprender qué ofrece la plataforma y cómo puede ayudar a gestionar las relaciones con los clientes.	Given que el visitante accede a NovaLeads, When solicita información sobre el negocio, Then el sistema proporciona información sobre NovaLeads, sus funcionalidades principales y su propuesta de valor.	EPIC-07
US-22	Información para dueños de pymes y startups	Como visitante del segmento de dueños de pymes y startups, quiero visualizar información sobre cómo NovaLeads puede ayudar a gestionar leads, clientes, conversaciones y resultados de ventas, para determinar si la plataforma es adecuada para mi negocio.	Given que el visitante pertenece al segmento de dueños de pymes y startups, When solicita información dirigida a su segmento, Then el sistema proporciona información relacionada con la gestión de leads, clientes, conversaciones y resultados comerciales.	EPIC-07
US-23	Información para equipos de ventas	Como visitante del segmento de equipos de ventas, quiero visualizar información sobre cómo NovaLeads puede ayudar a gestionar leads, oportunidades, conversaciones y rendimiento del equipo, para conocer los beneficios de utilizar la plataforma.	Given que el visitante pertenece al segmento de equipos de ventas, When solicita información dirigida a su segmento, Then el sistema proporciona información relacionada con el seguimiento de leads, la gestión de conversaciones y el rendimiento de ventas.	EPIC-07
US-24	Navegación entre secciones	Como visitante, quiero navegar entre las diferentes secciones de la Landing Page, para acceder rápidamente a la información que me interesa.	Given que existen diferentes secciones identificadas en la Landing Page, When el visitante solicita acceder a una sección determinada, Then el sistema dirige al visitante a la sección correspondiente.	EPIC-07
US-25	Call to Action para dueños	Como visitante del segmento de dueños de pymes y startups, quiero acceder a un Call to Action orientado a mi segmento, para iniciar el flujo de acceso o registro en NovaLeads.	Given que el visitante pertenece al segmento de dueños de pymes y startups, When solicita iniciar el acceso o registro mediante el Call to Action correspondiente, Then el sistema inicia el flujo definido para dicho segmento.	EPIC-07
US-26	Call to Action para equipos de ventas	Como visitante del segmento de equipos de ventas, quiero acceder a un Call to Action orientado a mi segmento, para iniciar el flujo de acceso o registro en NovaLeads.	Given que el visitante pertenece al segmento de equipos de ventas, When solicita iniciar el acceso o registro mediante el Call to Action correspondiente,	EPIC-07

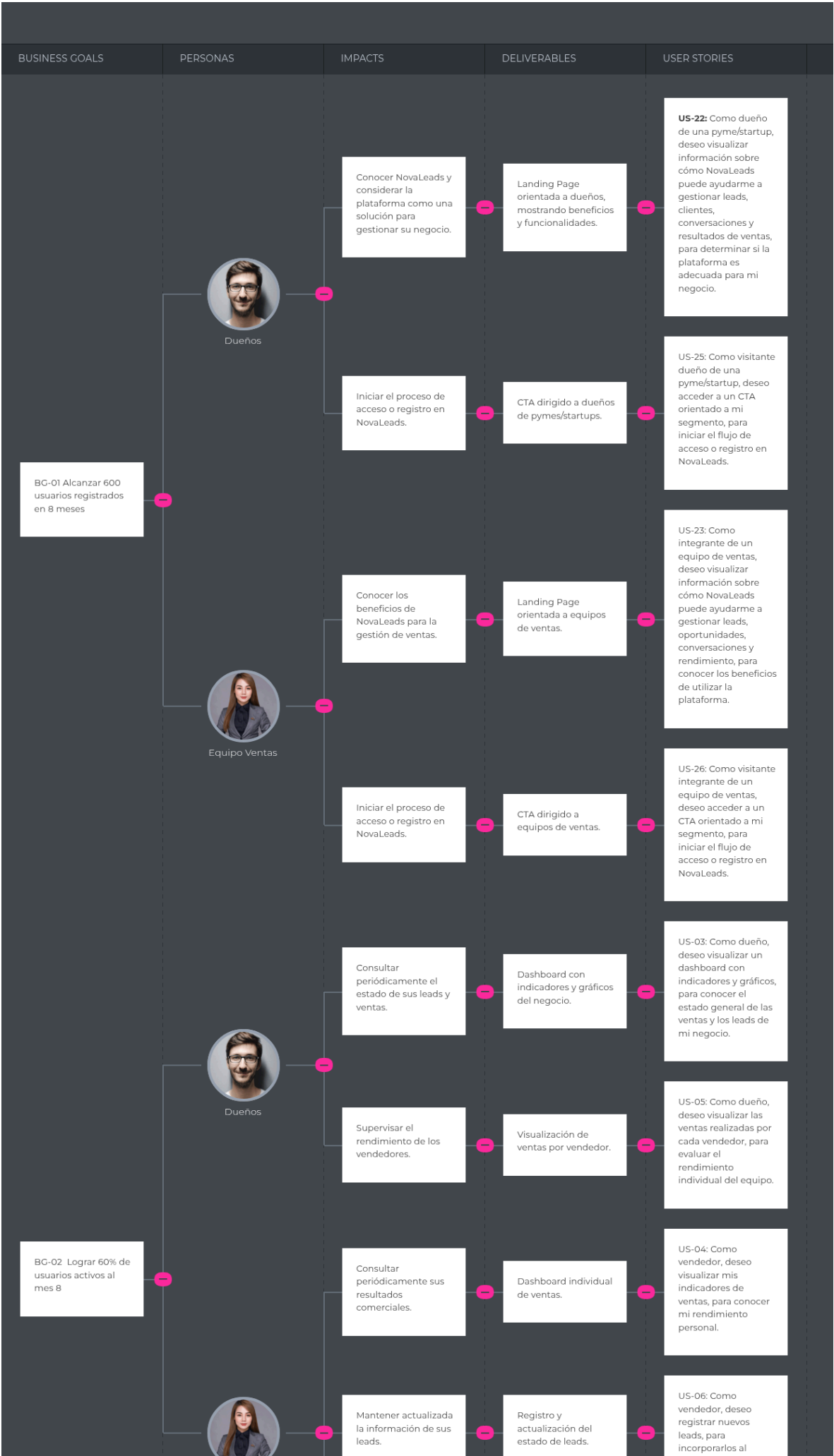
Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Then el sistema inicia el flujo definido para dicho segmento.	
US-27	Visualización responsive	Como visitante, quiero visualizar correctamente la Landing Page desde diferentes dispositivos, para poder consultar la información independientemente del tamaño de pantalla utilizado.	Given que el visitante accede a la Landing Page desde un dispositivo compatible, When solicita el contenido de la página, Then el sistema proporciona el contenido de las secciones, textos, elementos visuales y Call to Action de forma adaptada al tamaño de pantalla.	EPIC-07

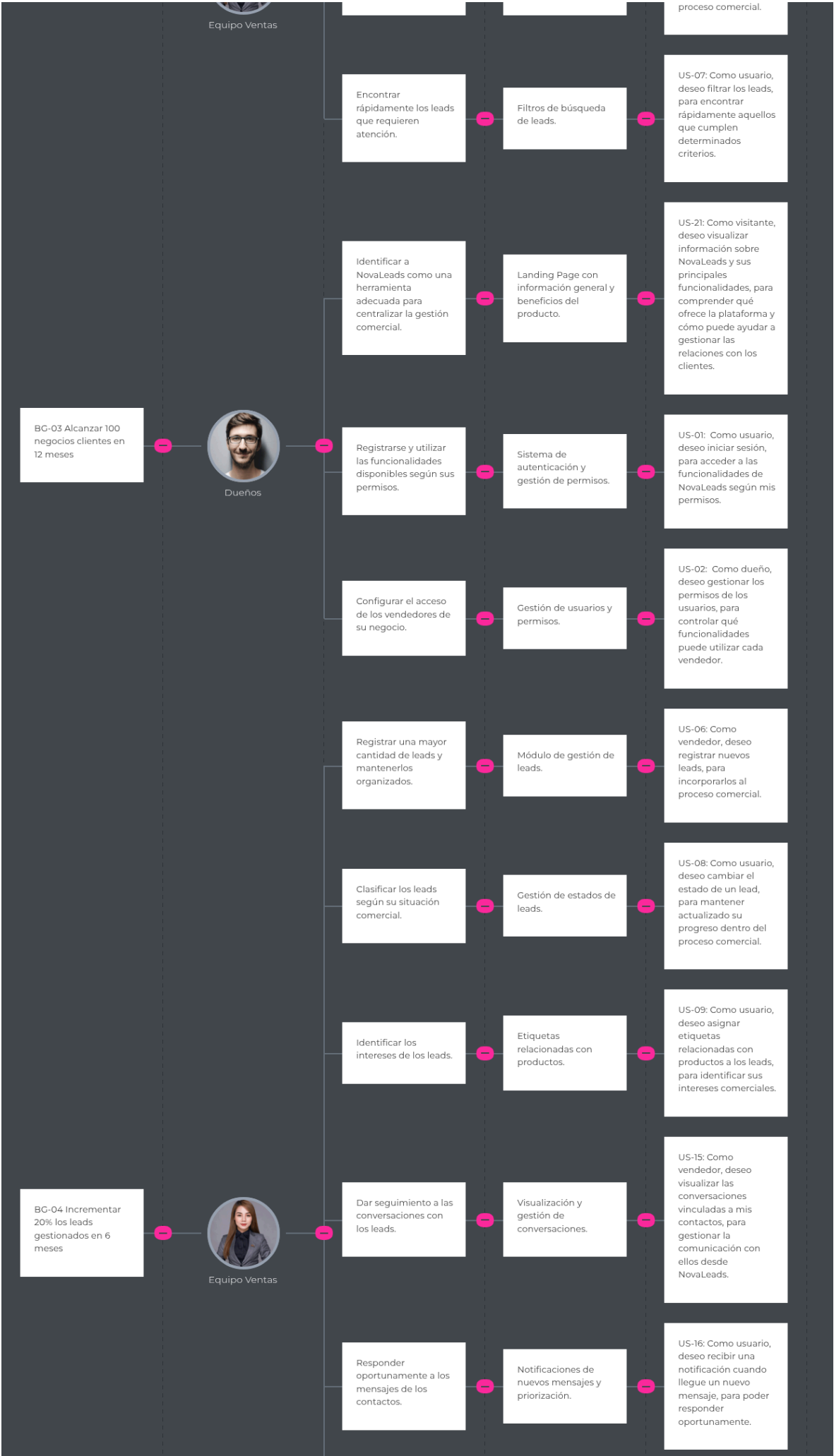
Technical Stories

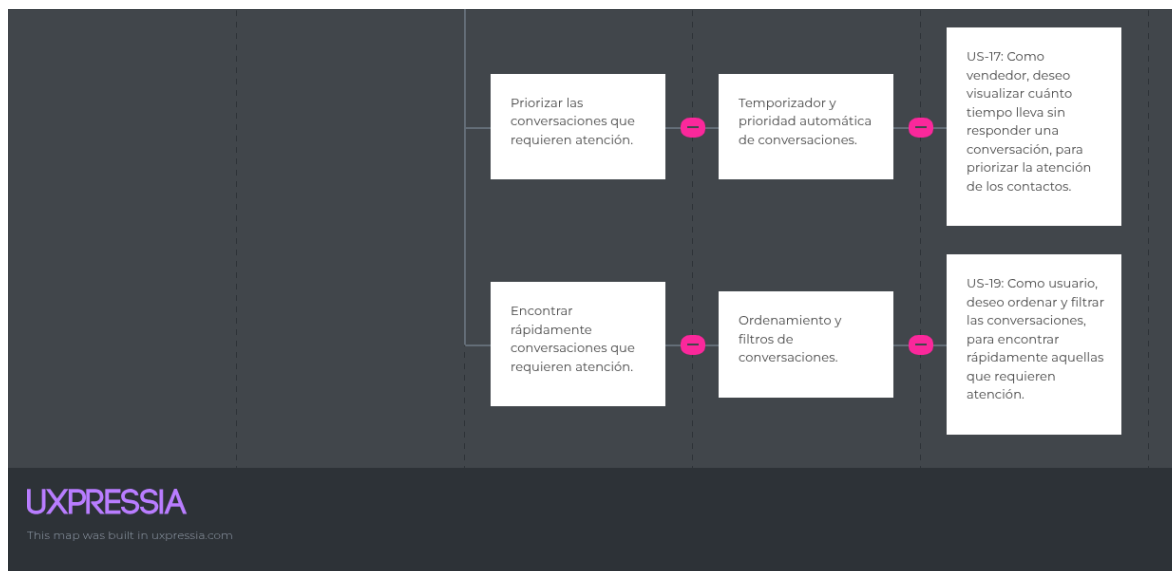
ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
TS-01	Documentación OpenAPI	Como equipo Developer, quiero implementar documentación automática con Swagger/OpenAPI, para mantener una especificación actualizada y accesible de todos los endpoints de la API.	Given que la API se encuentra en ejecución, When un cliente solicita la documentación de la API, Then el sistema proporciona la especificación actualizada de los recursos, métodos y esquemas disponibles.
TS-02	Autenticación de usuarios	Como Developer, quiero implementar un endpoint RESTful para autenticar usuarios, para permitir el acceso seguro a los recursos de NovaLeads.	Given que el endpoint de autenticación está disponible y las credenciales son válidas, When el cliente envía una solicitud POST de autenticación, Then la API responde con 200 OK y un token de autenticación. Given que las credenciales son inválidas, When el cliente envía una solicitud de autenticación, Then la API responde con 401 Unauthorized .
TS-03	API de gestión de Leads	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para registrar y consultar leads, para permitir que los clientes gestionen la información de sus leads mediante la API.	Given que el cliente está autenticado y proporciona información válida, When envía una solicitud POST al recurso /api/v1/leads , Then la API responde con 201 Created y los datos del lead creado. Given que existen leads registrados, When el cliente envía una solicitud GET al recurso /api/v1/leads , Then la API responde con 200 OK y una lista de leads. Given que los datos enviados son inválidos, When el cliente envía una solicitud POST , Then la API responde con 400 Bad Request .
TS-04	API de gestión de Contactos	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para consultar y actualizar contactos, para mantener disponible y actualizada la información de los clientes y leads.	Given que existe un contacto identificado por su ID, When el cliente envía una solicitud GET al recurso /api/v1/contacts/{id} , Then la API responde con 200 OK y la información del contacto. Given que el contacto existe, el cliente tiene permisos de edición y proporciona información válida, When envía una solicitud PUT , Then la API responde con 200 OK y los datos actualizados. Given que el contacto no existe, When el cliente realiza una solicitud GET , Then la API responde con 404 Not Found .
TS-05	API de conversaciones	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para consultar y gestionar conversaciones, para permitir el acceso al historial de	Given que existe una conversación asociada a un contacto y el cliente tiene permisos de acceso, When envía una solicitud GET al recurso correspondiente, Then la API responde con 200 OK y el historial de mensajes. Given que el cliente no tiene autorización para acceder a la conversación, When realiza la solicitud, Then la API responde con 403 Forbidden . Given que la conversación

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Gherkin)
		comunicación asociado a los contactos.	solicitada no existe, When realiza una solicitud GET , Then la API responde con 404 Not Found .
TS-06	API de Dashboard y métricas	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para obtener métricas de ventas y leads, para proporcionar al frontend los datos necesarios para construir el dashboard.	Given que el usuario está autenticado y tiene permisos para consultar métricas, When envía una solicitud GET al recurso de métricas, Then la API responde con 200 OK y los indicadores correspondientes. Given que el usuario no tiene permisos para consultar las métricas, When realiza la solicitud, Then la API responde con 403 Forbidden . Given que no existen datos para el período solicitado, When realiza una solicitud GET , Then la API responde con 200 OK y valores vacíos o iguales a cero según corresponda.
TS-07	Manejo de errores y respuestas HTTP	Como Developer, quiero implementar un mecanismo estandarizado para manejar errores y códigos de respuesta HTTP, para proporcionar respuestas consistentes y comprensibles en todos los endpoints de NovaLeads.	Given que el recurso solicitado existe y la operación es válida, When el cliente realiza una solicitud correctamente, Then la API responde con el código HTTP correspondiente y los datos solicitados. Given que la solicitud contiene información inválida, When la API procesa la solicitud, Then responde con 400 Bad Request y un mensaje descriptivo. Given que el recurso solicitado no existe, When la API procesa la solicitud, Then responde con 404 Not Found . Given que ocurre un error inesperado en el servidor, When la API procesa la solicitud, Then responde con 500 Internal Server Error sin exponer información técnica sensible.

3.2. Impact Mapping







3.3. Product Backlog Priorizado

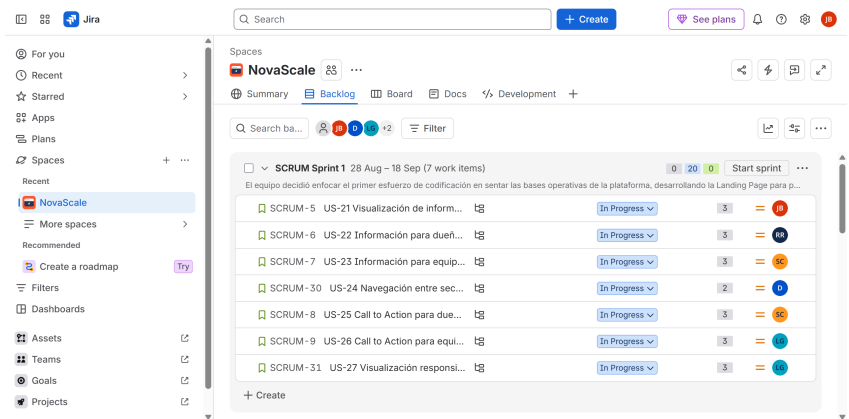
# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US-21	Visualización de información del negocio	Como visitante, quiero visualizar información sobre NovaLeads y sus principales funcionalidades, para comprender qué ofrece la plataforma y cómo puede ayudar a gestionar las relaciones con los clientes.	3
2	US-22	Información para dueños de pymes y startups	Como visitante del segmento de dueños de pymes y startups, quiero visualizar información sobre cómo NovaLeads puede ayudar a gestionar leads, clientes, conversaciones y resultados de ventas, para determinar si la plataforma es adecuada para mi negocio.	3
3	US-23	Información para equipos de ventas	Como visitante del segmento de equipos de ventas, quiero visualizar información sobre cómo NovaLeads puede ayudar a gestionar leads, oportunidades, conversaciones y rendimiento del equipo, para conocer los beneficios de utilizar la plataforma.	3
4	US-25	Call to Action para dueños	Como visitante del segmento de dueños de pymes y startups, quiero acceder a un Call to Action orientado a mi segmento, para iniciar el flujo de acceso o registro en NovaLeads.	3
5	US-26	Call to Action para equipos de ventas	Como visitante del segmento de equipos de ventas, quiero acceder a un Call to Action orientado a mi segmento, para iniciar el flujo de acceso o registro en NovaLeads.	3
6	US-06	Registro de leads	Como vendedor, quiero registrar nuevos leads para incorporarlos al proceso comercial.	5
7	US-11	Visualización de contactos	Como usuario, quiero visualizar una lista de contactos para consultar las personas registradas en el sistema.	3
8	US-08	Cambio de estado de un lead	Como usuario, quiero cambiar el estado de un lead para mantener actualizado su progreso dentro del proceso comercial.	3
9	US-07	Filtrado de leads	Como usuario, quiero filtrar los leads para encontrar rápidamente aquellos que cumplen determinados criterios.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
10	US-14	Creación automática de contactos	Como usuario, quiero que un contacto se cree automáticamente cuando una persona inicia una conversación por WhatsApp.	8
11	US-15	Visualización de conversaciones	Como vendedor, quiero visualizar las conversaciones vinculadas a mis contactos para gestionar la comunicación con ellos desde NovaLeads.	5
12	US-16	Notificación de nuevos mensajes	Como usuario, quiero recibir una notificación cuando llegue un nuevo mensaje para poder responder oportunamente.	5
13	US-17	Temporizador de conversaciones	Como vendedor, quiero visualizar cuánto tiempo lleva sin responder una conversación para priorizar la atención de los contactos.	5
14	US-18	Prioridad automática de conversaciones	Como usuario, quiero que las conversaciones sin respuesta reciban una etiqueta de prioridad después de un tiempo determinado para identificar aquellas que requieren atención.	5
15	US-19	Ordenamiento y filtrado de conversaciones	Como usuario, quiero ordenar y filtrar las conversaciones para encontrar rápidamente aquellas que requieren atención.	5
16	US-03	Dashboard del dueño	Como dueño, quiero visualizar un dashboard con indicadores y gráficos para conocer el estado general de las ventas y los leads de mi negocio.	8
17	US-05	Visualización de ventas por vendedor	Como dueño, quiero visualizar las ventas realizadas por cada vendedor para evaluar el rendimiento individual del equipo.	5
18	US-04	Dashboard del vendedor	Como vendedor, quiero visualizar mis indicadores de ventas para conocer mi rendimiento personal.	5
19	US-09	Etiquetado de leads por producto	Como usuario, quiero asignar etiquetas relacionadas con productos a los leads para identificar sus intereses comerciales.	3
20	US-10	Gestión de etiquetas	Como usuario autorizado, quiero crear y editar etiquetas para mantener organizada la información comercial.	3
21	US-12	Clasificación de contacto	Como usuario, quiero identificar si un contacto es un lead o un cliente para conocer su situación comercial.	2
22	US-13	Edición de información de contacto	Como usuario autorizado, quiero editar la información de un contacto para mantener sus datos actualizados.	3
23	US-20	Perfil del vendedor	Como vendedor, quiero consultar y editar mi perfil para mantener actualizada mi información personal dentro de NovaLeads.	3
24	US-01	Inicio de sesión	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades de NovaLeads según mis permisos.	3
25	US-02	Gestión de usuarios y permisos	Como dueño, quiero gestionar los permisos de los usuarios para controlar qué funcionalidades puede utilizar cada vendedor.	5
26	US-24	Navegación entre secciones	Como visitante, quiero navegar entre las diferentes secciones de la Landing Page, para acceder rápidamente a la información que me interesa.	2
27	US-27	Visualización responsive	Como visitante, quiero visualizar correctamente la Landing Page desde diferentes dispositivos, para poder consultar la información	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
			independientemente del tamaño de pantalla utilizado.	
28	TS-01	Documentación OpenAPI	Como equipo Developer, quiero implementar documentación automática con Swagger/OpenAPI, para mantener una especificación actualizada y accesible de todos los endpoints de la API.	2
29	TS-02	Autenticación de usuarios	Como Developer, quiero implementar un endpoint RESTful para autenticar usuarios, para permitir el acceso seguro a los recursos de NovaLeads.	5
30	TS-03	API de gestión de Leads	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para registrar y consultar leads, para permitir que los clientes gestionen la información de sus leads mediante la API.	5
31	TS-04	API de gestión de Contactos	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para consultar y actualizar contactos, para mantener disponible y actualizada la información de los clientes y leads.	5
32	TS-05	API de conversaciones	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para consultar y gestionar conversaciones, para permitir el acceso al historial de comunicación asociado a los contactos.	5
33	TS-06	API de Dashboard y métricas	Como Developer, quiero implementar endpoints RESTful para obtener métricas de ventas y leads, para proporcionar al frontend los datos necesarios para construir el dashboard.	5
34	TS-07	Manejo de errores y respuestas HTTP	Como Developer, quiero implementar un mecanismo estandarizado para manejar errores y códigos de respuesta HTTP, para proporcionar respuestas consistentes y comprensibles en todos los endpoints de la API.	3

Evidencias de Gestión en Jira

A continuación, se adjuntan las capturas del tablero de Jira utilizado para la gestión del Backlog y la estimación de Story Points del equipo de NovaScale.



Story Points

Add epic

SCRUM-5

1

US-21 Visualización de información del negocio

In Progress ▾

✦ Improve Story

+

Description

Add a description...

Subtasks

+

0% Done

Work	P...	A...	Status
SCRUM-32 Diseñar...			To Do ▾
SCRUM-33 Impleme...			To Do ▾
SCRUM-34 Impleme...			To Do ▾

Linked work items

Add linked work item

Formato de Historias de Usuario

Enlace al tablero de Jira: [Jira Board](#)

Capítulo IV: Product Design

Este capítulo guiará el proceso de diseño a través de lineamientos claros de estilo, arquitectura de información, navegación y diseño de interfaces.

4.1. Style Guidelines.

Un Style Guideline es un conjunto de reglas y normas que definen cómo se debe redactar, diseñar o presentar documentos, contenido web, software u otros trabajos creativos. A continuación se describen las directrices que aseguran la uniformidad estética del proyecto.

4.1.1. General Style Guidelines.

Branding

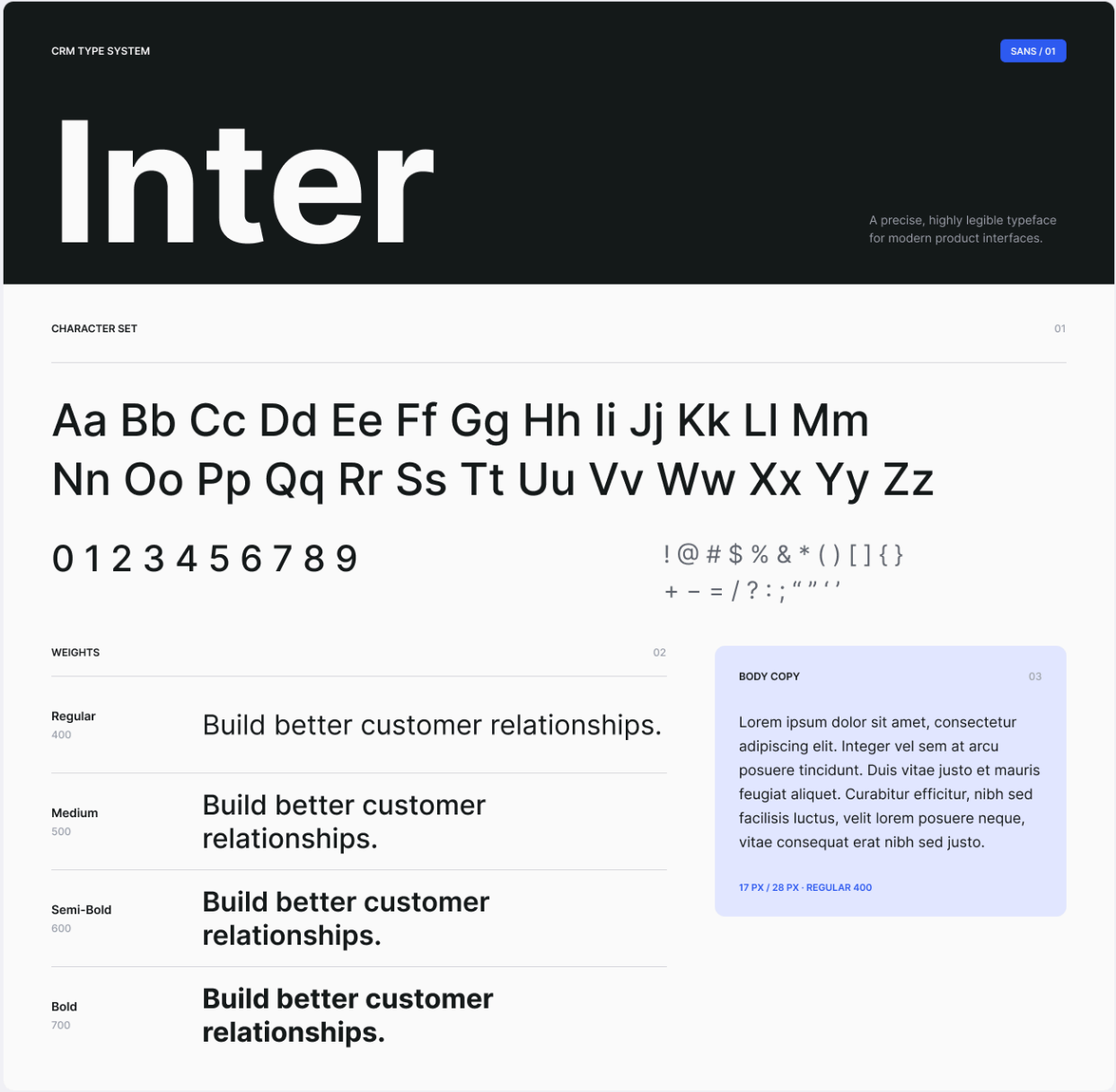
Para la creación de la identidad visual de **NovaLeads** se optó por un diseño moderno y profesional que transmita eficiencia, transparencia, limpieza visual y organización. El logotipo simboliza el orden y priorización de elementos que ofrece el sistema.



Typography

Para el sistema de NovaLeads se ha seleccionado **Inter** como la familia tipográfica principal. Diseñada específicamente para pantallas e interfaces de usuario, Inter es una tipografía sans-serif que ofrece una legibilidad excepcional en una amplia variedad de dispositivos y resoluciones. Su diseño neutro pero moderno permite que los datos y el contenido destaquen sin distracciones visuales, un factor crítico en un entorno CRM donde la claridad y velocidad de lectura son primordiales.

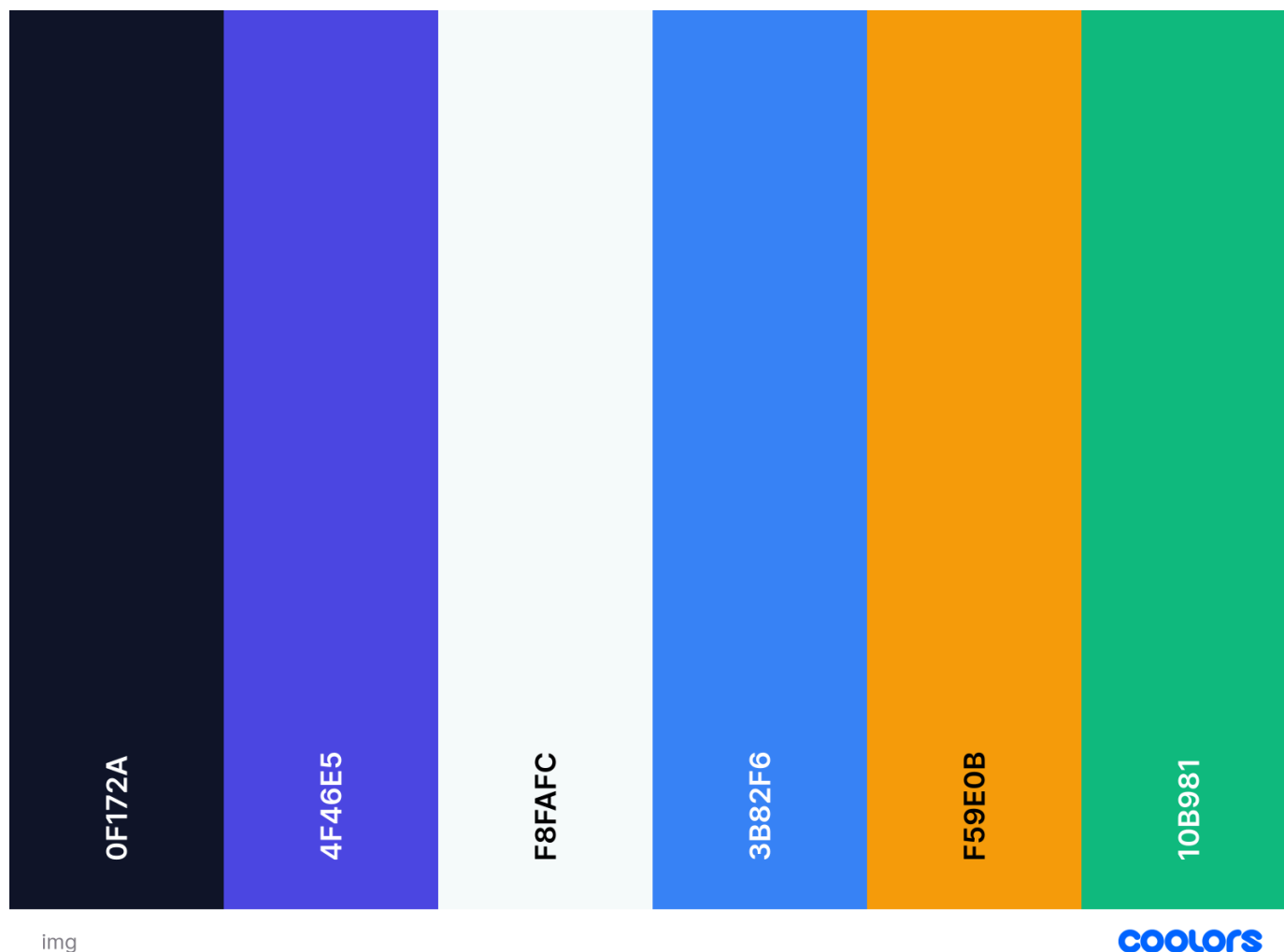
- **Títulos y encabezados (Headings):** Utilizan el peso **Semi-Bold** y **Bold** para establecer una jerarquía visual clara, transmitiendo solidez y guiando al usuario a través de los dashboards.
- **Cuerpo de texto (Body Text):** Emplea el peso **Regular** con un interlineado ajustado, garantizando comodidad y reduciendo la fatiga visual durante el uso prolongado de la plataforma.
- **Botones y Etiquetas (Labels):** Se aplica el peso **Medium**, ofreciendo el contraste perfecto para elementos interactivos, estados y menús de navegación.



El estilo general busca mantener una comunicación **clara, directa y confiable** para los dos públicos objetivos.

Colors

La paleta escogida utiliza 4 colores en forma de semáforo para representar niveles de priorización en nuestro sistema. Junto a ellos se utilizan 2 colores neutros para textos y sombras, y un color cercano al blanco para fondos.



Spacing

Las reglas de espaciado visual de la interfaz: márgenes, paddings, separación entre elementos, secciones, textos, botones, etc. utilizan un sistema de espaciado consistente basado en múltiplos de 4 px.

- 4 px: separación mínima entre elementos relacionados, como iconos y texto.
- 8 px: separación entre elementos dentro de un mismo componente.
- 16 px: separación estándar entre elementos de una sección.
- 24 px: separación entre grupos de contenido relacionados.
- 32 px: separación entre bloques o componentes principales.

Dimensiones de comunicación y Lenguaje

La comunicación de NovaLead principia en ser clara, directa y profesional, evitando términos técnicos innecesarios.

- Evitar mensajes ambiguos que no indiquen claramente qué ocurrirá al realizar una acción.
- Mantener la terminología consistente: utilizar siempre "lead", "cliente", "vendedor", "conversación" y "dashboard" para referirse a los mismos conceptos.
- Mantener una comunicación consistente en toda la plataforma.

4.1.2. Web Style Guidelines.

El estándar visual contribuye a la consistencia a través del sistema. A continuación se detallan las decisiones en la interacción de la interfaz.

- **Componentes e interacción** Botones, formularios, cards, navegación y etiquetas. Estados de los componentes: normal, hover, activo y deshabilitado. Feedback visual ante las acciones del usuario.

- **Responsive Design** Comportamiento de la interfaz en desktop, tablet y mobile. Adaptación de grids, navegación, imágenes y componentes. Priorización del contenido según el tamaño de pantalla.

4.2. Information Architecture.

La Arquitectura de Información define la estructura y organización de los contenidos y funcionalidades que conforman NovaLeads. Su objetivo es establecer una distribución clara y coherente de la información, facilitando que los usuarios puedan encontrar, comprender y utilizar las funcionalidades de la plataforma de acuerdo con sus necesidades.

4.2.1. Organization Systems.

Organización Jerárquica de Contenido

La organización jerárquica se utiliza para establecer diferentes niveles de importancia entre los contenidos. En NovaLeads se aplica principalmente en el Dashboard y en la Landing Page. En el Dashboard, los indicadores principales se presentan antes que la información secundaria, permitiendo que el usuario identifique rápidamente los datos más relevantes. En la Landing Page, la propuesta de valor, los beneficios principales y los Call to Action reciben mayor jerarquía visual que la información complementaria.

Organización Secuencial

La organización secuencial corresponde a las acciones que toma un usuario en serie dentro de un orden predeterminado. En el sistema se aplica principalmente en procesos como el inicio y registro de sesión, y el registro de información nueva como nuevos contactos.

Organización Cronológica

El esquema cronológico se utiliza en el historial de conversaciones con contactos, está directamente ligado a el sistema de prioridad.

4.2.2. Labeling Systems.

Las principales etiquetas consistentes a través del sistema son las siguientes:

- Dashboard : Indicadores y métricas
 - Leads : Contactos registrados como clientes potenciales
 - Contacto : Personas registradas con la empresa
 - Cliente : Contacto con relación comercial (previamente lead)
 - Conversaciones : Comunicación con contacto
 - Etiquetas : Marcadores de contactos
 - Perfil : Información de Usuario
 - Ventas : Resultado comercial
 - Mensaje : Mensaje de texto en conversación
 - Estado : Activo, Hot, Perdido, Sin respuesta
-

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags.

El objetivo es que NovaLeads resalta en motores de búsqueda sobre otros sistemas CRM.

Landing Page

- **Título:** <title>NovaLeads | Gestor de relación con clientes</title>
- **Descripción:** <meta name="description" content="CRM organiza tu negocio en un solo lugar. Ventas, servicio al cliente, comunicación directa."/>
- **Keywords:** <meta name="keywords" content="Ventas, CRM, Leads, Clientes, Servicio al cliente."/>
- **Autor:** <meta name="author" content="NovaScale" />

Web Application

- **Título:** <title>Dash Board Novaleads</title>

- **Descripción:** `<meta name="description" content="Panel de administración "/>`
-

4.2.4. Searching Systems.

No queremos que el usuario "busque", queremos que "encuentre" rápido:

- **Búsqueda Predictiva:** A medida que el administrador escribe (ej. un DNI o nombre), el sistema sugiere usuarios registrados para ahorrar tiempo.
 - **Filtros:** La bandeja de conversaciones permite seleccionar únicamente aquellas que cumplan criterios de prioridad, antigüedad, estado.
-

4.2.5. Navigation Systems.

- **Menú Lateral:** Prioriza el espacio de trabajo central a las secciones de la aplicación, manteniendo los módulos principales a un solo clic.
- **Acciones Contextuales** El sistema ofrece información y acciones a medida que sean relevantes, disminuyendo el ruido visual.

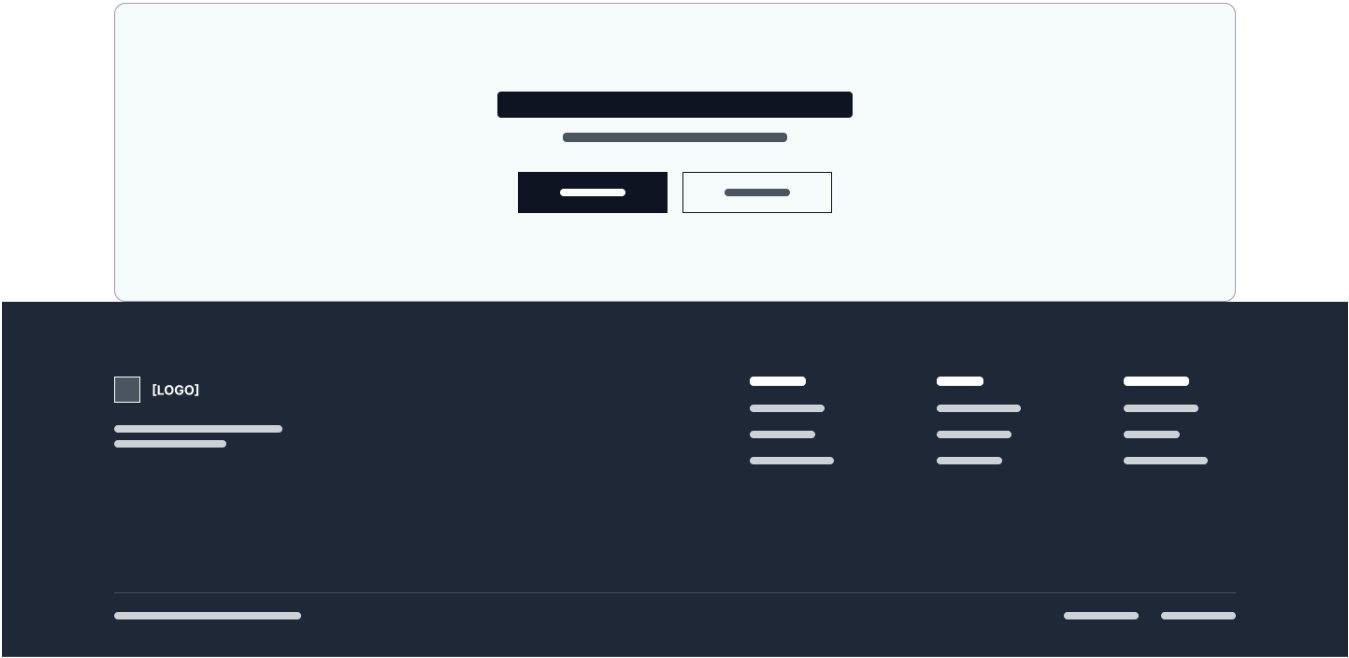
4.3. Landing Page UI Design.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

El wireframe de baja fidelidad define la estructura visual y la jerarquía de la información. Se ha priorizado una navegación intuitiva, destacando las funcionalidades principales.

Desktop Web Browser

TRUSTED BY LEADING TEAMS



Mobile Web Browser



TRUSTED BY LEADING TEAMS



[Redacted text block]



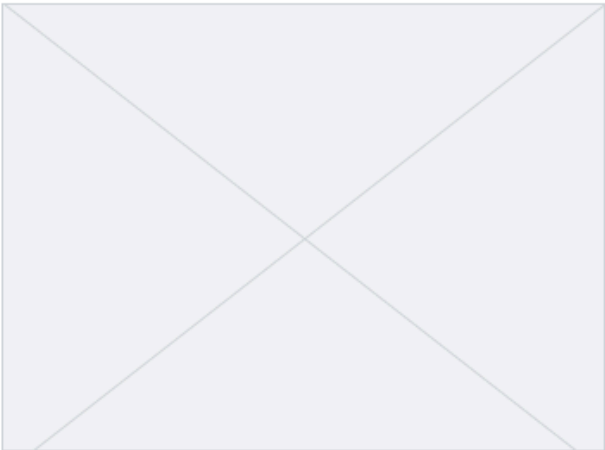
[Redacted text block]

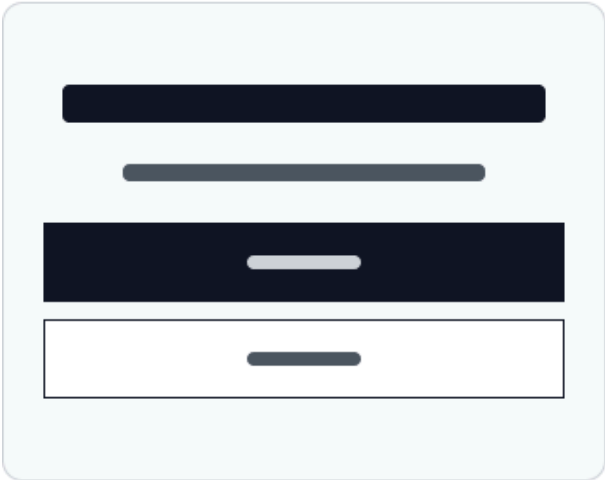


[Redacted text block]



[Redacted text block]





- Elementos clave:

4.3.2. Landing Page Mock-up.

El mock-up de alta fidelidad integra la identidad visual de la marca, incluyendo la paleta de colores, tipografía y elementos gráficos finales. Este diseño representa la apariencia exacta que tendrá la aplicación web una vez implementada.

Desktop Web Browser

Introducing WhatsApp Pipeline 2.0

Centralize your sales. Multiply your revenue.

The all-in-one CRM built for startups and sales teams. Manage leads, track WhatsApp conversations, and close deals without the spreadsheet chaos.

Start for Free →

Book a Demo

No credit card required • 14-day free trial



TRUSTED BY INNOVATIVE STARTUPS AND SCALING TEAMS GLOBALLY

ApexFlow Vortex Holo Systems InnoFlux Stellar Cloud

EVERYTHING YOU NEED TO SCALE

Engineered for high-performing sales organizations



Visual Sales Pipeline

Instantly see where every deal stands. Drag-and-drop opportunity cards between customized pipeline stages to update team progress.



Integrated WhatsApp Chats

Consolidate customer communications. Send and receive messages directly inside lead cards, keeping contextual activity histories intact.



Real-time Analytics

Power your sales calls with rich analytics. Track deal metrics, pipeline velocities, conversion stats, and individual rep performance live.



BUILT FOR VELOCITY

Transform raw activity into predictable pipelines

- ✓ **Close deals 40% faster**
Stop manually refreshing old spreadsheets. Automate routine tracking and let reps focus entirely on closing active pipelines.
- ✓ **Never miss a critical follow-up**
Receive smart, automatic task alerts and push notifications. Keep conversation streams warm without losing context.
- ✓ **One unified platform for your entire team**
Break organizational silos. Sync founders, executives, success agents, and SDRs with centralized data profiles.

REAL CUSTOMER IMPACT

Startups and founders closing more deals with NovaLeads

"NovaLeads changed how we manage outbound outreach. WhatsApp sync allowed our operations squad to centralize leads and close a massive \$120k deal within the first month. An absolute game-changer."



Elena Rostova
VP of Business Development • Holo Group

"Before NovaLeads, our sales pipeline was pure spreadsheet chaos. Now, everything from primary contact to signed contract is visual, unified, and perfectly synced. It's built for rapid startup execution."



Marcus K.
Co-Founder • Stellar Cloud

Ready to supercharge your sales?

Join thousands of sales teams automating raw workflows, managing active WhatsApp threads, and scaling deal pipelines.

Get Started for Free

Talk to Sales



NovaLeads

The premium B2B CRM designed to streamline lead acquisition, pipeline tracking, and predictive sales analytics.

PRODUCT

- Features
- Pricing
- Integrations
- Roadmap

COMPANY

- About Us
- Careers
- Press Kit
- Contact

RESOURCES

- Documentation
- Community
- Video Guides
- API Specs

LEGAL

- Privacy Policy
- Terms of Service
- GDPR
- SLA Status

© 2024 NovaLeads. All rights reserved.



Mobile Web Browser

• Introducing WhatsApp Pipeline 2.0

Centralize your sales. Multiply your revenue.

The all-in-one CRM built for startups and sales teams. Manage leads, track WhatsApp conversations, and close deals without the spreadsheet chaos.

Start for Free

Book a Demo

 No credit card required • 14-day free trial



TRUSTED BY INNOVATIVE STARTUPS GLOBALLY



EVERYTHING YOU NEED TO SCALE

Engineered for high-

performing sales



Visual Sales Pipeline

Instantly see where every deal stands. Drag-and-drop opportunity cards between customized pipeline stages to update team progress.



Integrated WhatsApp Chats

Consolidate customer communications. Send and receive messages directly inside lead cards, keeping contextual activity histories intact.



Real-time Analytics

Power your sales calls with rich analytics. Track deal metrics, pipeline velocities, conversion stats, and individual rep performance live.

BUILT FOR VELOCITY

Transform activity into predictable pipeline



Close deals 40% faster

Stop manually refreshing old spreadsheets. Automate routine tracking and let reps focus entirely on closing active pipelines.



Never miss a critical follow-up

Receive smart, automatic task alerts and push notifications. Keep conversation streams warm without losing context.



Unified platform for your team

Break organizational silos. Sync founders, executives, success agents, and SDRs with centralized data profiles.



REAL CUSTOMER IMPACT

Startups closing more deals

"NovaLeads changed how we manage outbound outreach. WhatsApp sync allowed our operations squad to centralize leads and close a massive \$120k deal within the first month. An absolute game-changer."

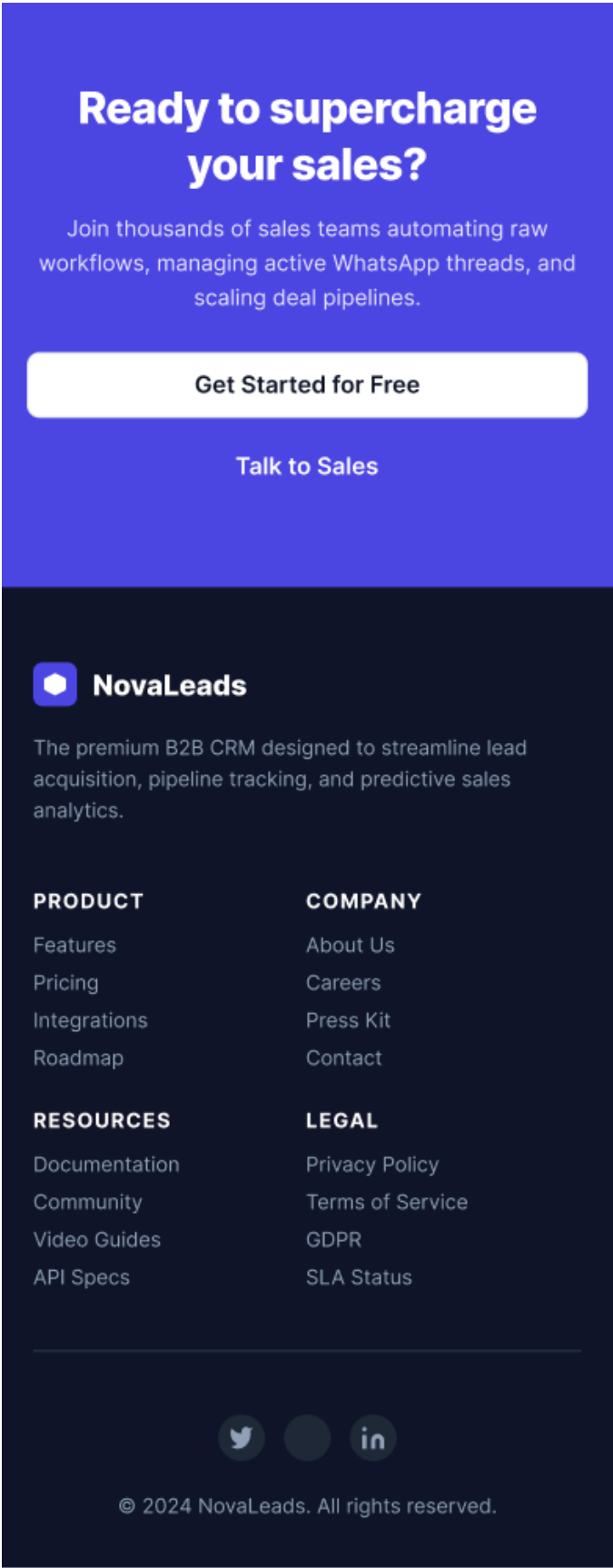


Elena Rostova
VP of BizDev • [Holo Group](#)

"Before NovaLeads, our sales pipeline was pure spreadsheet chaos. Now, everything from primary contact to signed contract is visual, unified, and perfectly synced. It's built for rapid startup execution."



Marcus K.
Co-Founder • [Stellar Cloud](#)



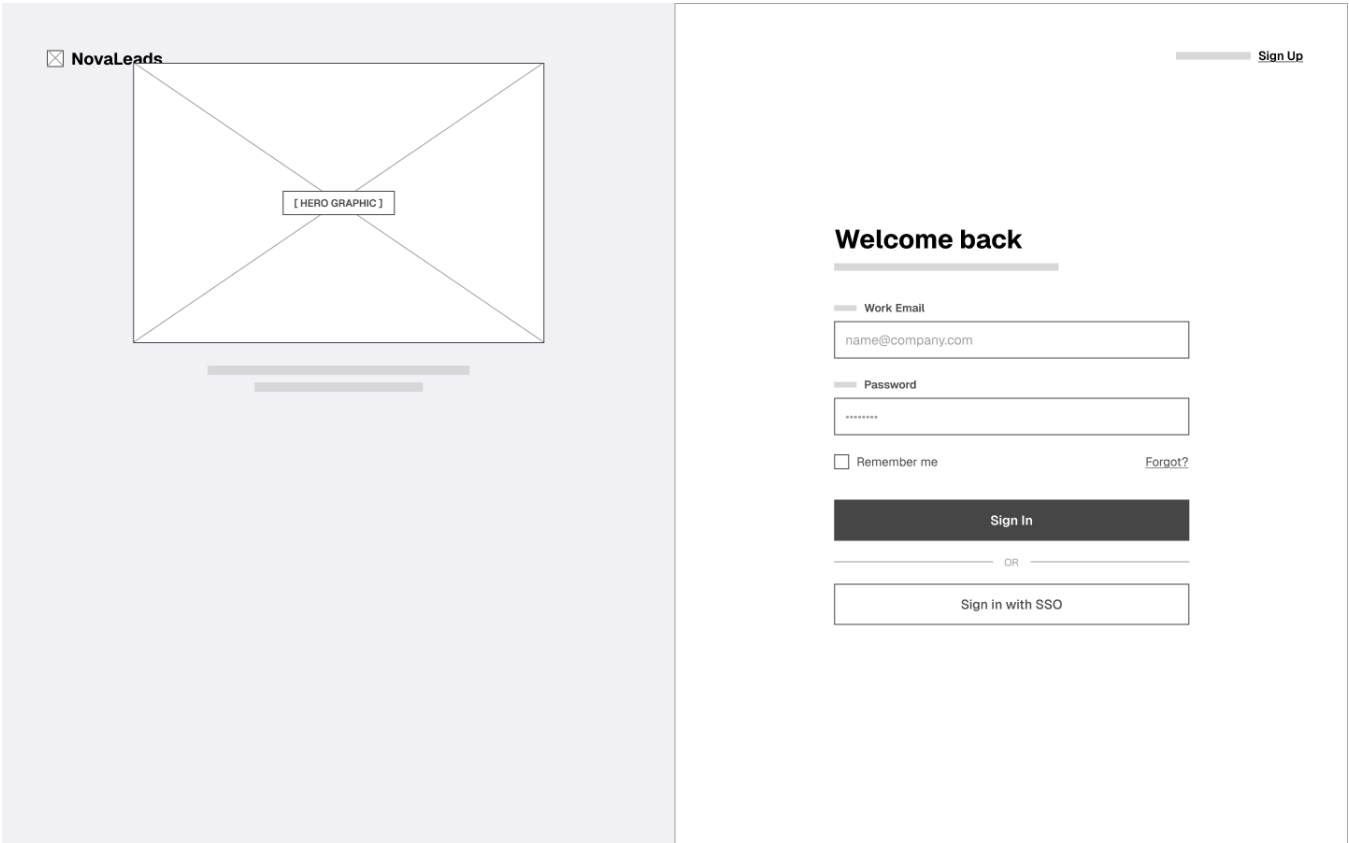
4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

Los wireframes de la aplicación web definen la estructura principal de la interfaz de NovaLeads.

1. Inicio de Sesión (Login)

Desktop Version



Mobile Version

☐ NovaLeads

Sign Up

[HERO GRAPHIC]

Welcome back

Work Email

name@company.com

Password

☐ Remember me

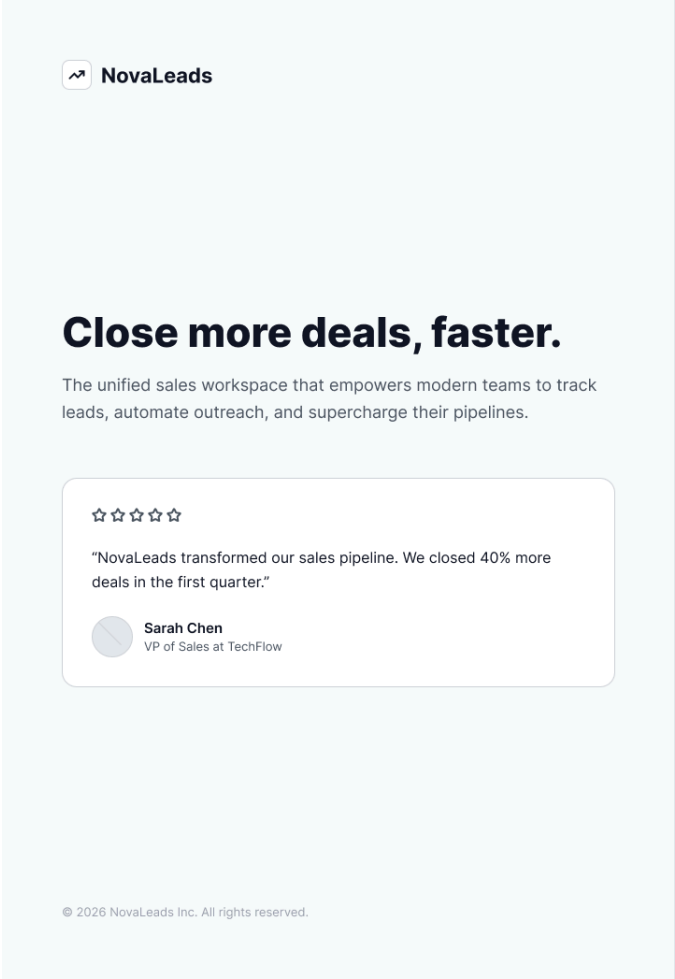
Forgot?

Sign In

OR

Sign in with SSO

2. Crear Cuenta (Sign Up)



Create your account

Start your 14-day free trial. No credit card required.

Full Name

e.g. Sarah Chen

Company Name

e.g. TechFlow

Work Email

e.g. sarah@techflow.com

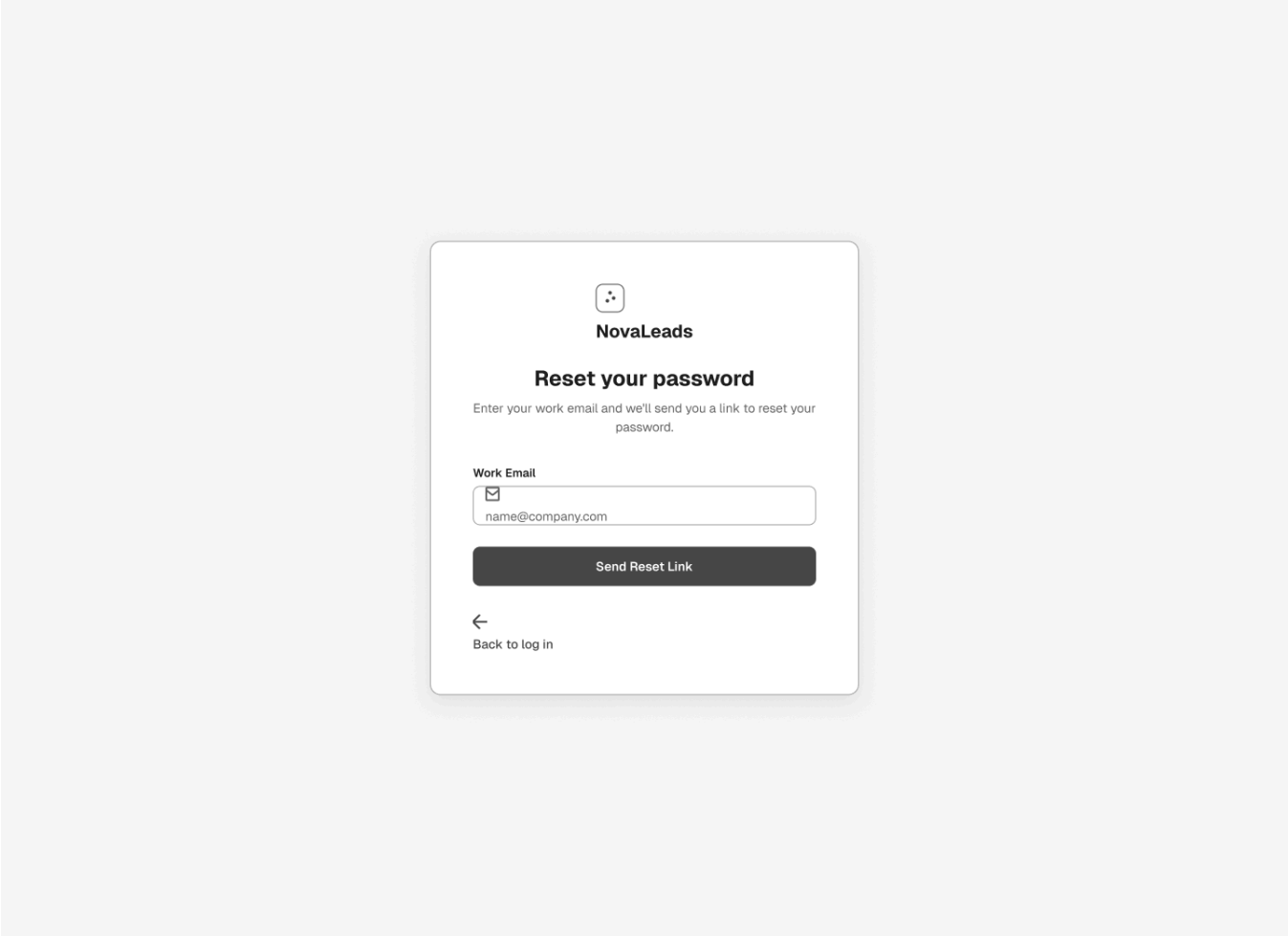
Password

Create a strong password

Get Started

Already have an account? [Log in](#)

3. Recuperar Contraseña (Forgot Password)



4. Planes de Suscripción (Pricing)

PRICING PLANS

Select a plan for your team

Simple, transparent pricing to scale your sales.

Starter

\$29 /mo

For small teams getting started

✓

5 team members

✓

1,000 contacts

✓

Email tracking

✓

Basic reports

✓

Email support

Get Started

Professional

Most Popular

\$79 /mo

For growing sales teams

✓

Unlimited team members

✓

50,000 contacts

✓

Advanced email sequences

✓

Custom pipelines

✓

Analytics dashboard

✓

API access

✓

Priority support

Start 14-Day Trial

Enterprise

Custom

For large organizations

✓

Everything in Professional

✓

Unlimited contacts

✓

Dedicated account manager

✓

Custom integrations

✓

SSO & SAML

✓

SLA guarantee

Contact Sales

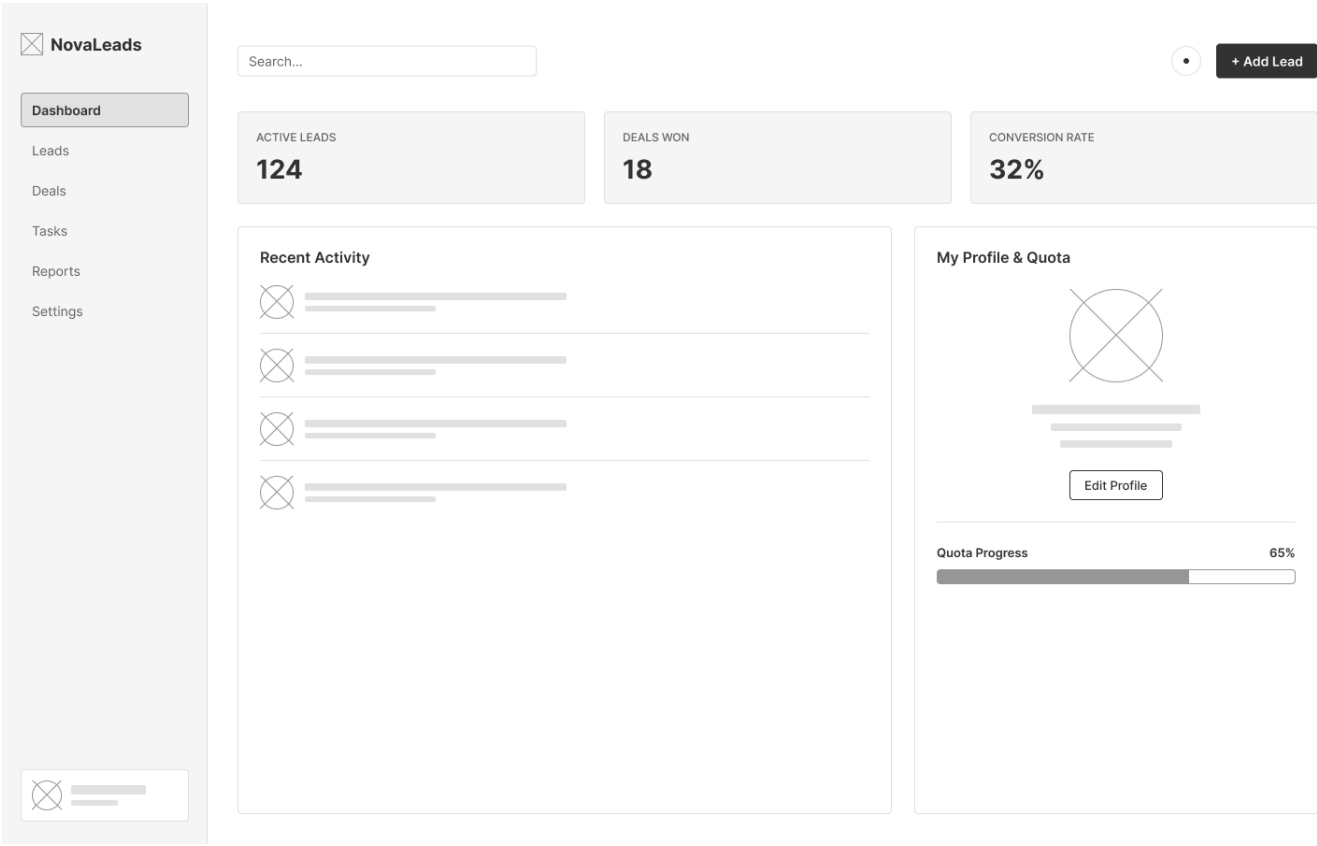
SSL Secure Payments

Cancel or downgrade anytime

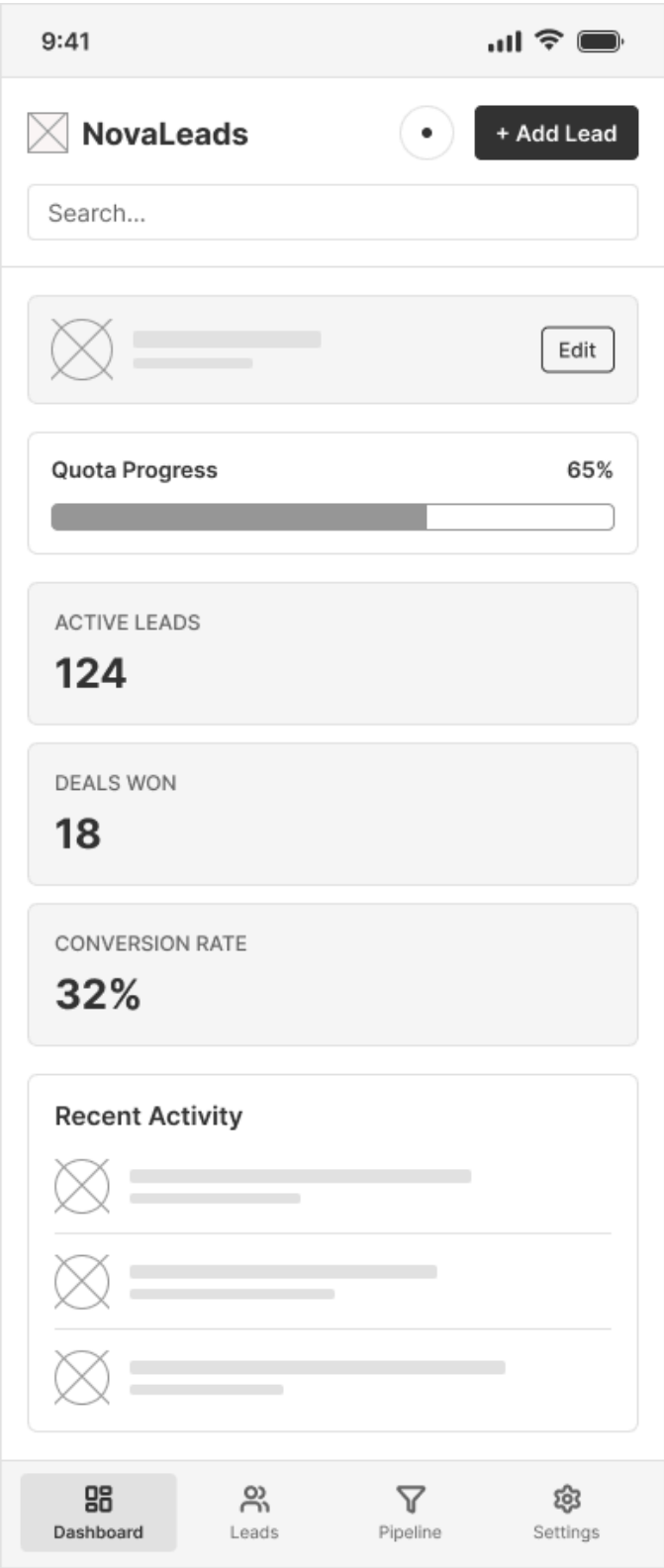
Need help? Chat with sales

5. Dashboard Principal

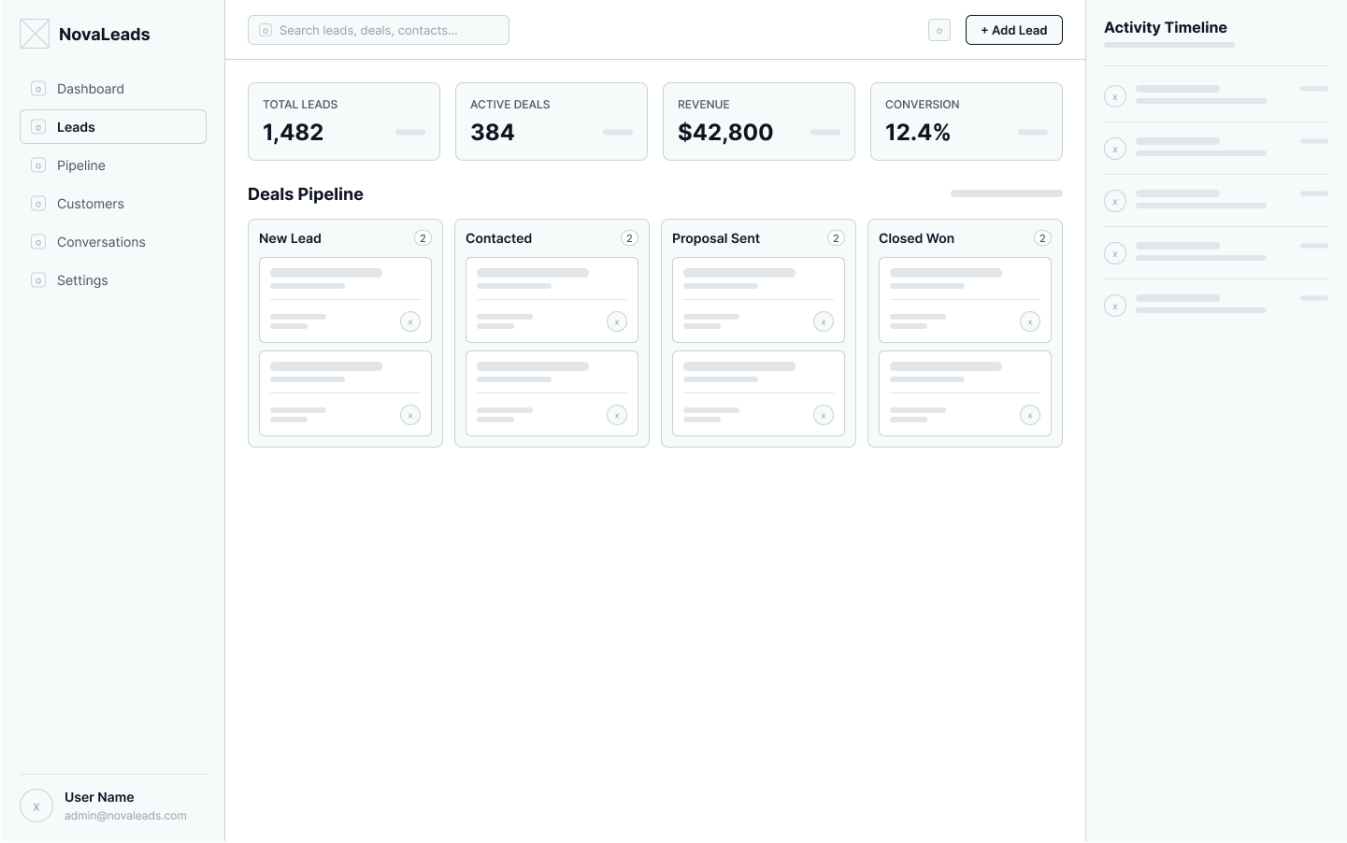
Desktop Version



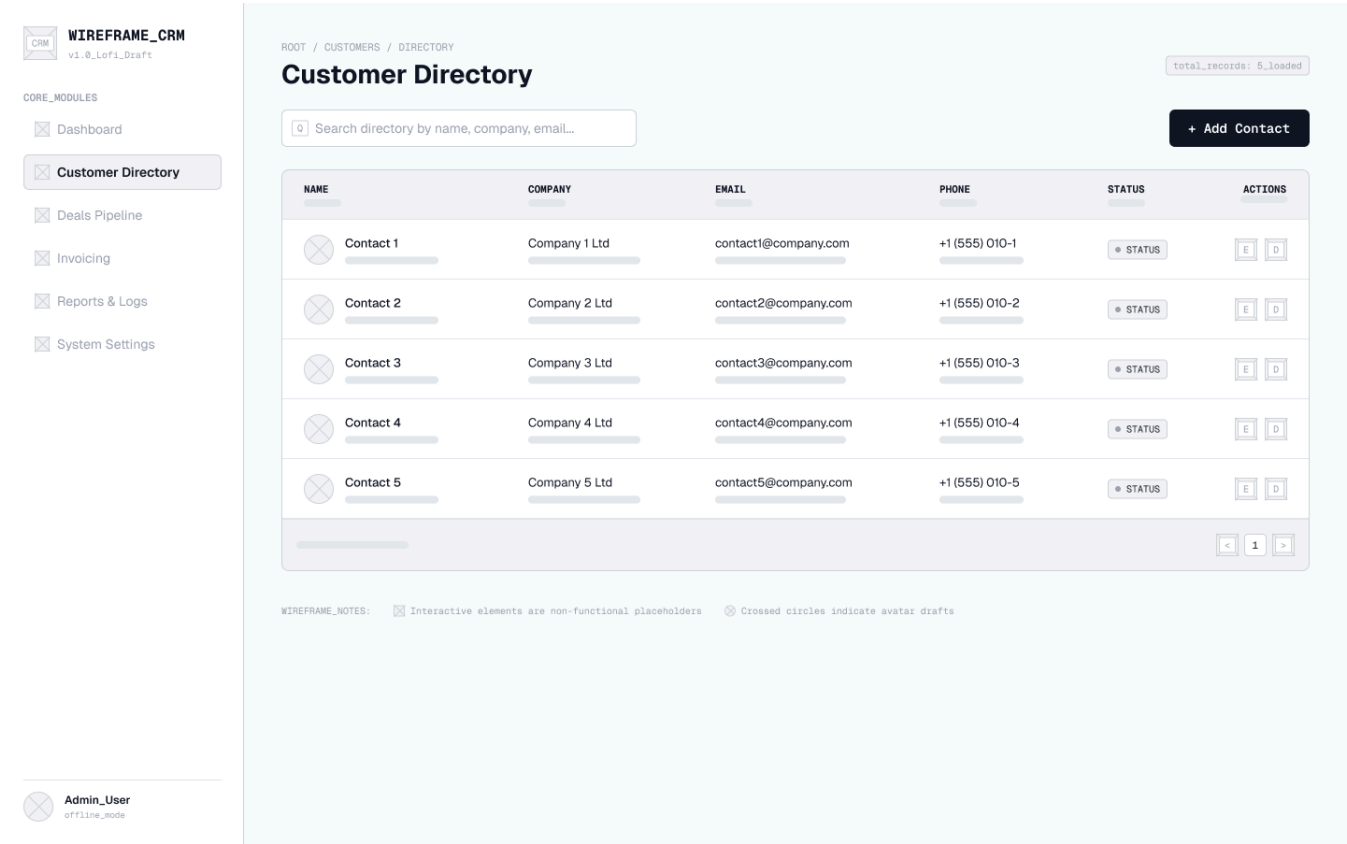
Mobile Version



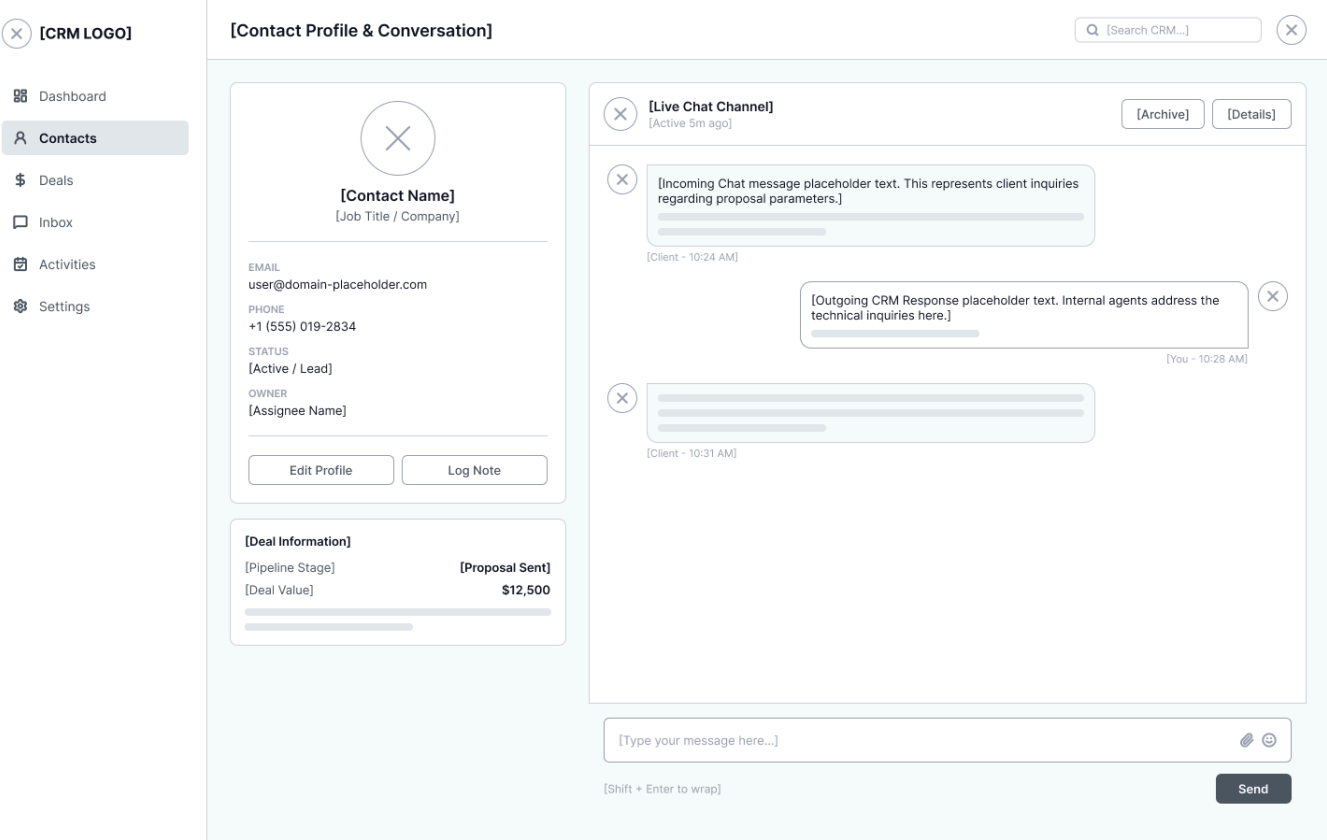
6. CRM Dashboard



7. Directorio de Clientes



8. Conversaciones de Contacto



9. Modal Añadir Lead

Add New Lead

Full Name

e.g. John Doe

Company

e.g. Acme Corp

Email Address

e.g. john@company.com

Deal Value

e.g. \$5,000

Pipeline Stage

Select stage...

v

Cancel

Save Lead

10. Configuración del Sistema

⌵ NovaLeads [CRM]

- Dashboard
- Leads
- Pipeline
- Customers
- Conversations
- Settings

AV Admin User
system_admin

Settings

SYSTEM_SETTINGS_WF



Save All Changes

User Management System Tags

System Users

Manage system permissions, roles, and status of active team members.

+ Add User

Name	Email	Role	Permissions	Status	Actions
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Product Tags

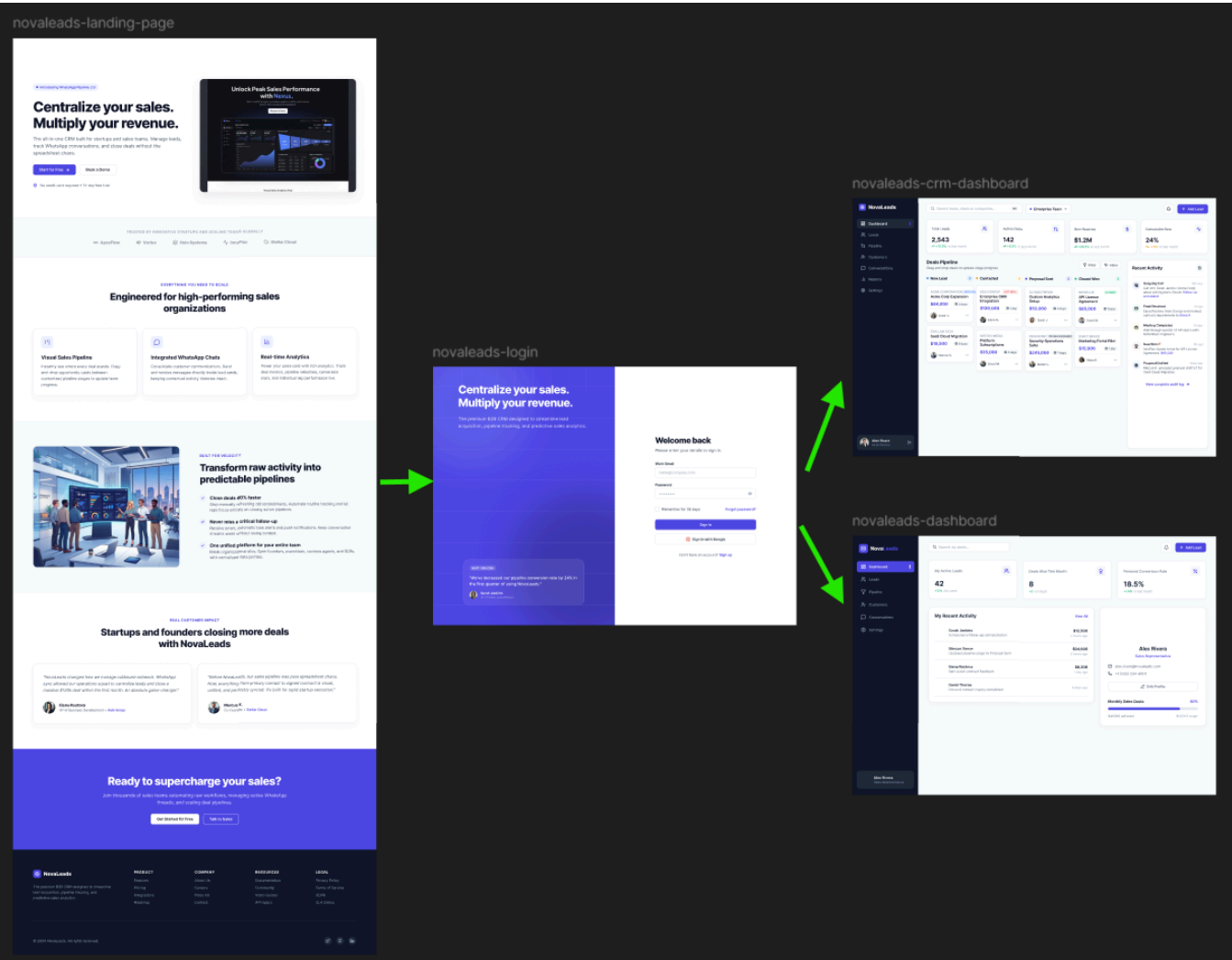
Assign tag labels to leads and pipelines to filter your CRM processes.

Enterprise Inbound SaaS-Deal High-Priority Q4-Cohort + Create New Tag

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams. Esta sección presenta los wireflows que conectan visualmente las pantallas de baja fidelidad para demostrar el flujo de interacción de los objetivos principales del usuario.

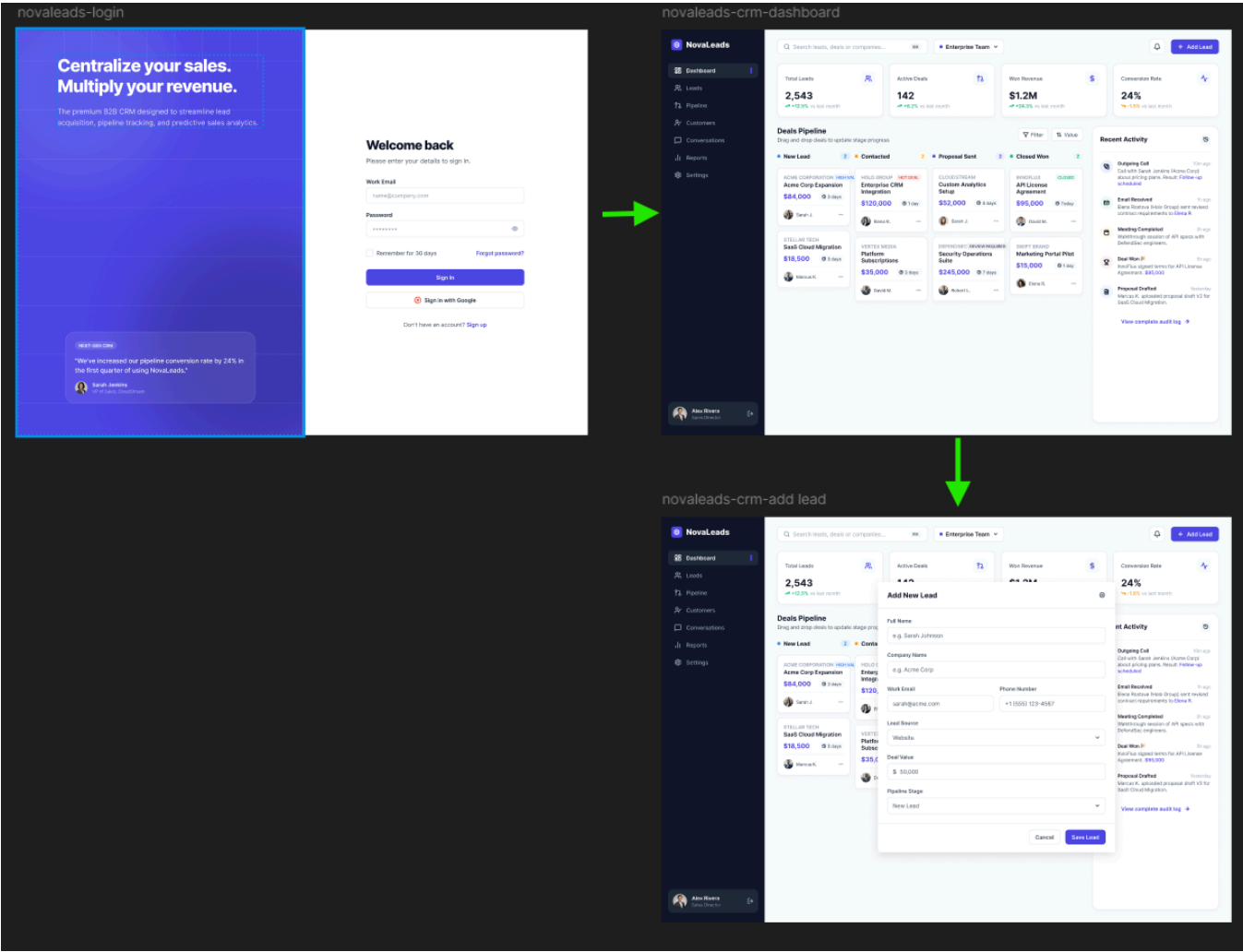
User Goal 1: Autenticación y acceso al sistema

El usuario debe poder iniciar sesión ingresando sus credenciales para acceder al Dashboard Principal.



User Goal 2: Registro de un nuevo prospecto (Lead)

El vendedor, desde el Directorio de Clientes o el Dashboard CRM, puede registrar los datos de un nuevo contacto comercial y agregarlo al pipeline.

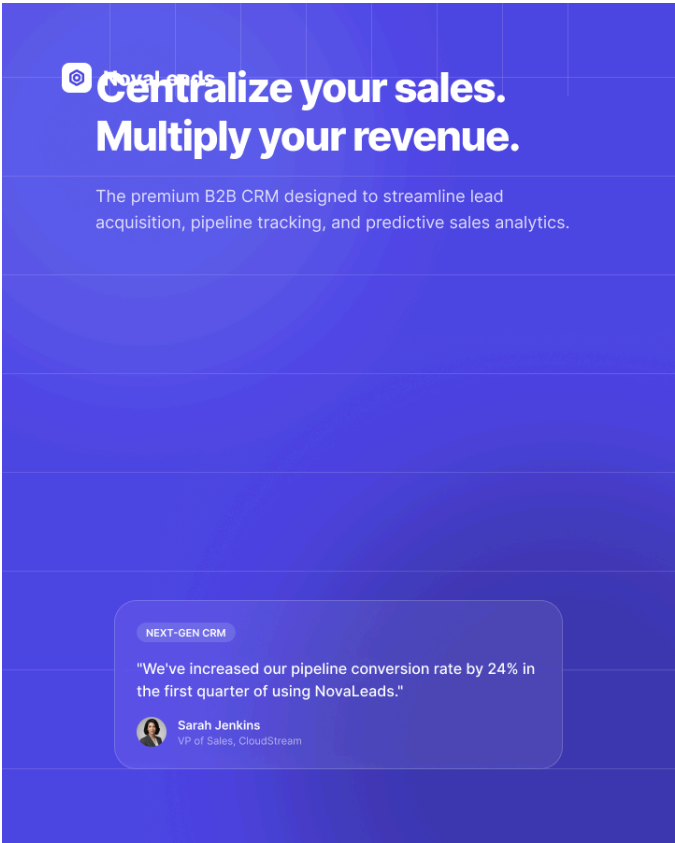


4.4.3. Web Applications Mock-ups.

Esta sección presenta los mock-ups de alta fidelidad de la plataforma web de NovaLeads. Estos diseños representan la apariencia visual final del sistema, incluyendo identidad visual, paleta de colores, tipografía, distribución de componentes y experiencia de usuario orientada a la implementación real del producto.

1. Inicio de Sesión (Login)

Desktop Version



Mobile Version

Welcome back

Please enter your details to sign in.

Work Email

name@company.com

Password

☐ Remember for 30 days

Forgot password?

Sign In

Sign in with Google

Don't have an account? [Sign up](#)

9:41



Welcome back

Please enter your details to sign in.

Work Email

Password

☐

Remember me

[Forgot password?](#)

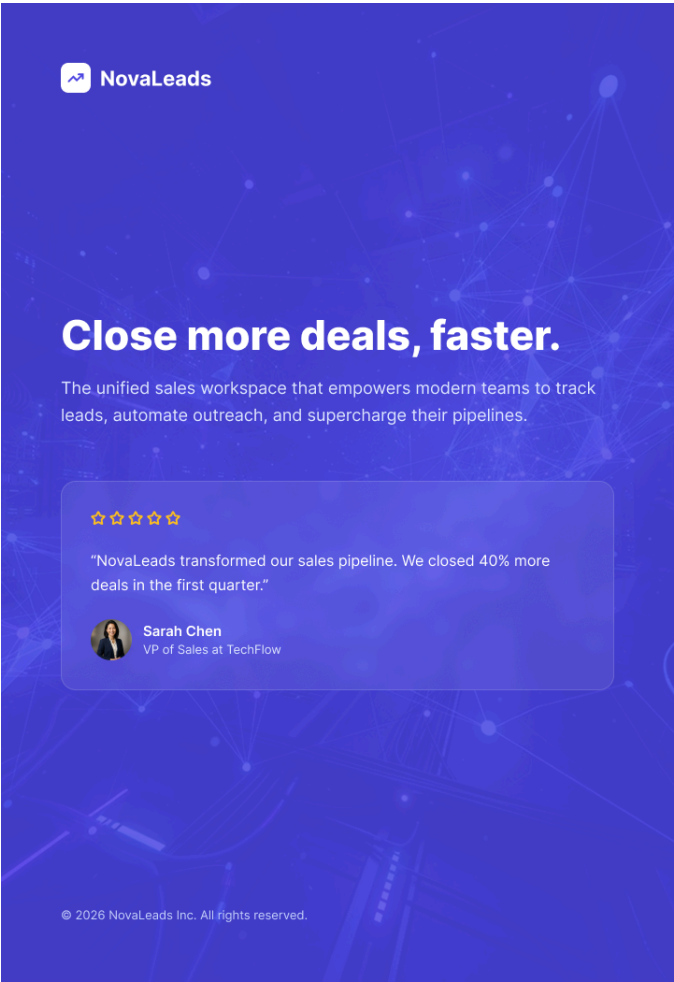
Sign In

 Sign in with Google

Don't have an account? [Sign up](#)

****Descripción:**** Pantalla de acceso seguro al sistema principal. Adaptada responsivamente para uso en dispositivos móviles de agentes en campo.

2. Crear Cuenta (Sign Up)



Create your account

Start your 14-day free trial. No credit card required.

Full Name

Company Name

Work Email

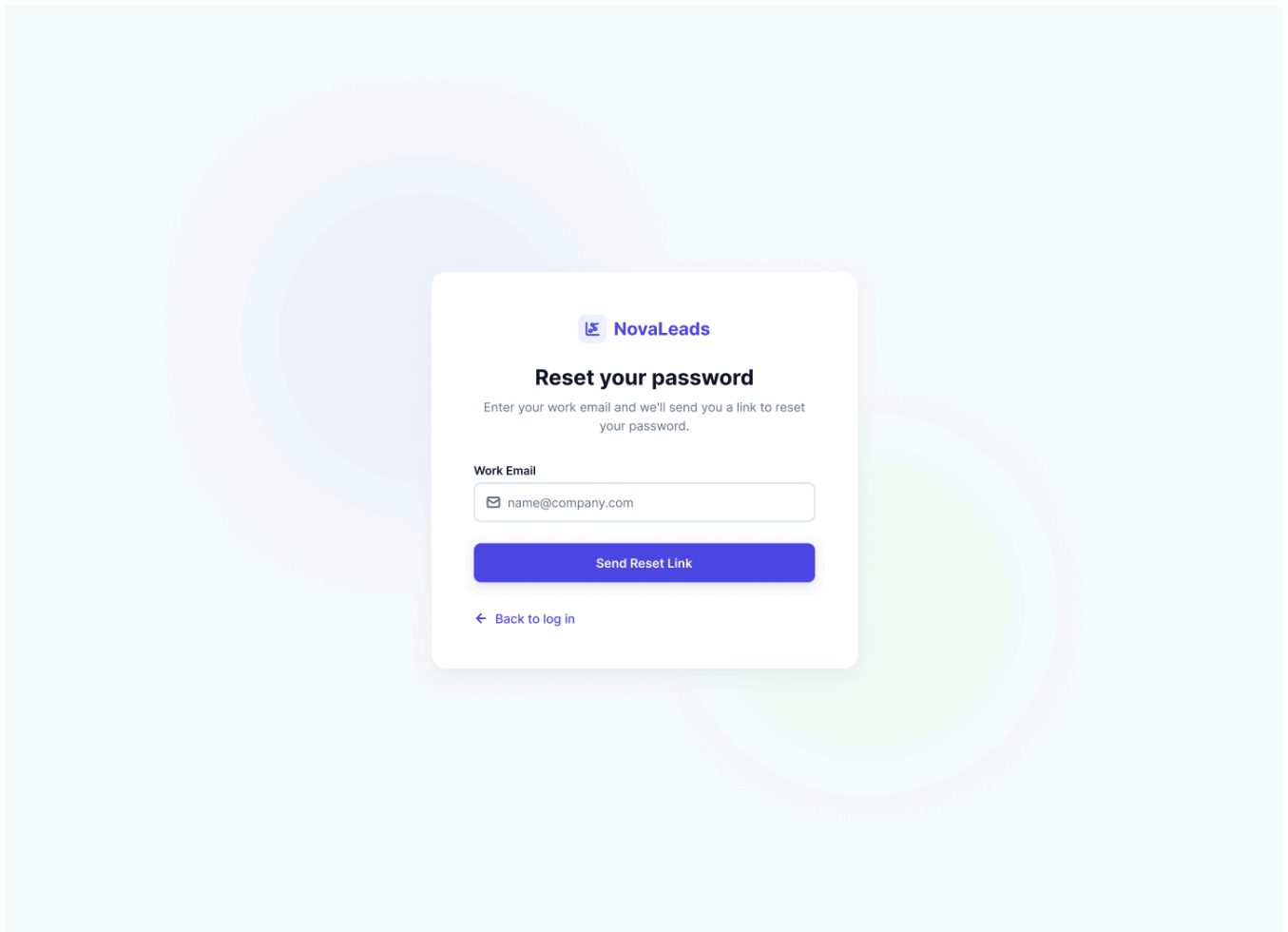
Password

Get Started

Already have an account? [Log in](#)

Descripción: Formulario de registro B2B inicial que captura los datos del usuario y de su compañía para crear un entorno aislado.

3. Recuperar Contraseña (Forgot Password)



****Descripción:**** Interfaz simple y segura para enviar el enlace de recuperación de contraseña mediante el correo electrónico de trabajo.

4. Planes de Suscripción (Pricing)

PRICING PLANS

Select a plan for your team

Simple, transparent pricing to scale your sales.

Starter

\$29 /mo

For small teams getting started

✓ 5 team members

✓ 1,000 contacts

✓ Email tracking

✓ Basic reports

✓ Email support

Get Started

Professional

Most Popular

\$79 /mo

For growing sales teams

✓ Unlimited team members

✓ 50,000 contacts

✓ Advanced email sequences

✓ Custom pipelines

✓ Analytics dashboard

✓ API access

✓ Priority support

Start 14-Day Trial

Enterprise

Custom

For large organizations

✓ Everything in Professional

✓ Unlimited contacts

✓ Dedicated account manager

✓ Custom integrations

✓ SSO & SAML

✓ SLA guarantee

Contact Sales

SSL Secure Payments

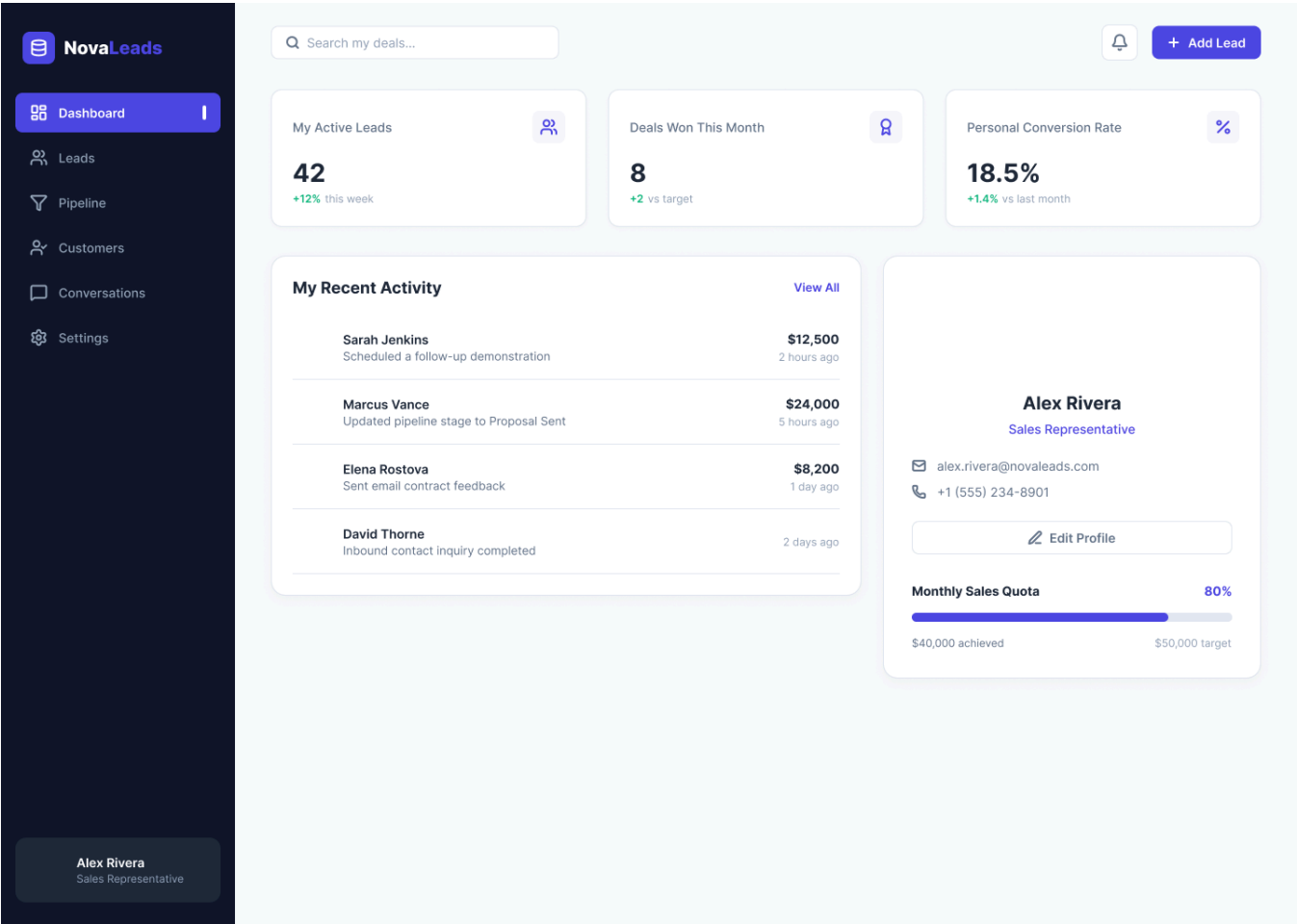
Cancel or downgrade anytime

Need help? Chat with sales

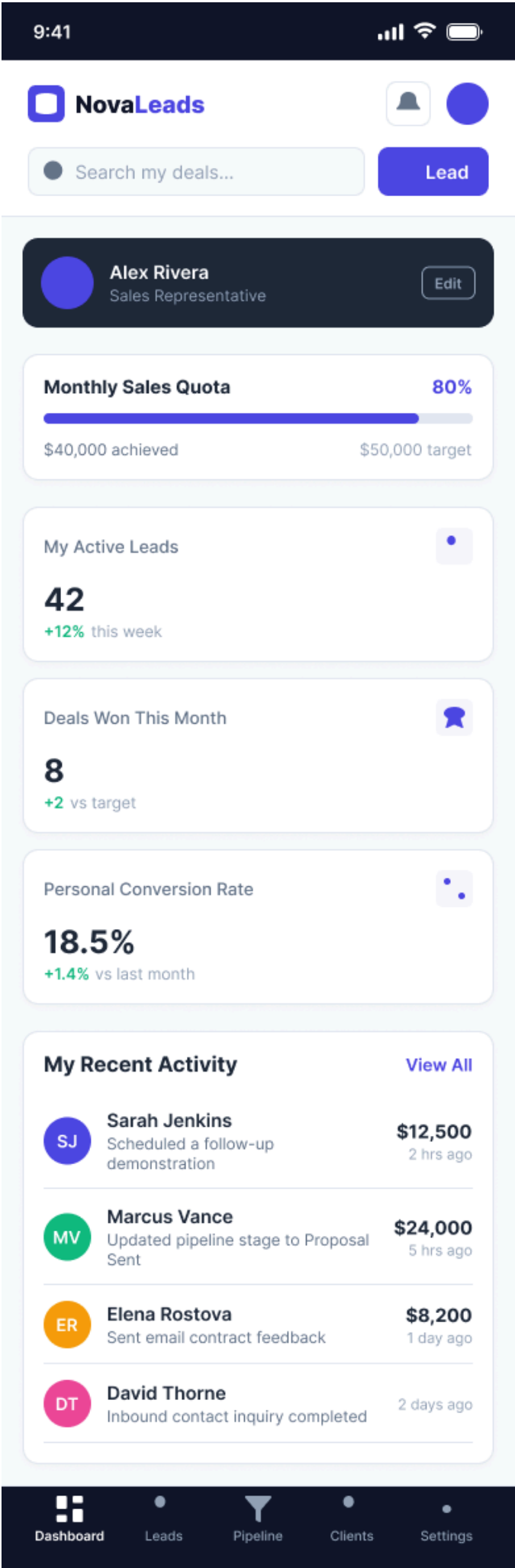
****Descripción:**** Presentación transparente de los tiers de suscripción (Starter, Professional, Enterprise) diseñados para escalar con el cliente.

5. Dashboard Principal

Desktop Version

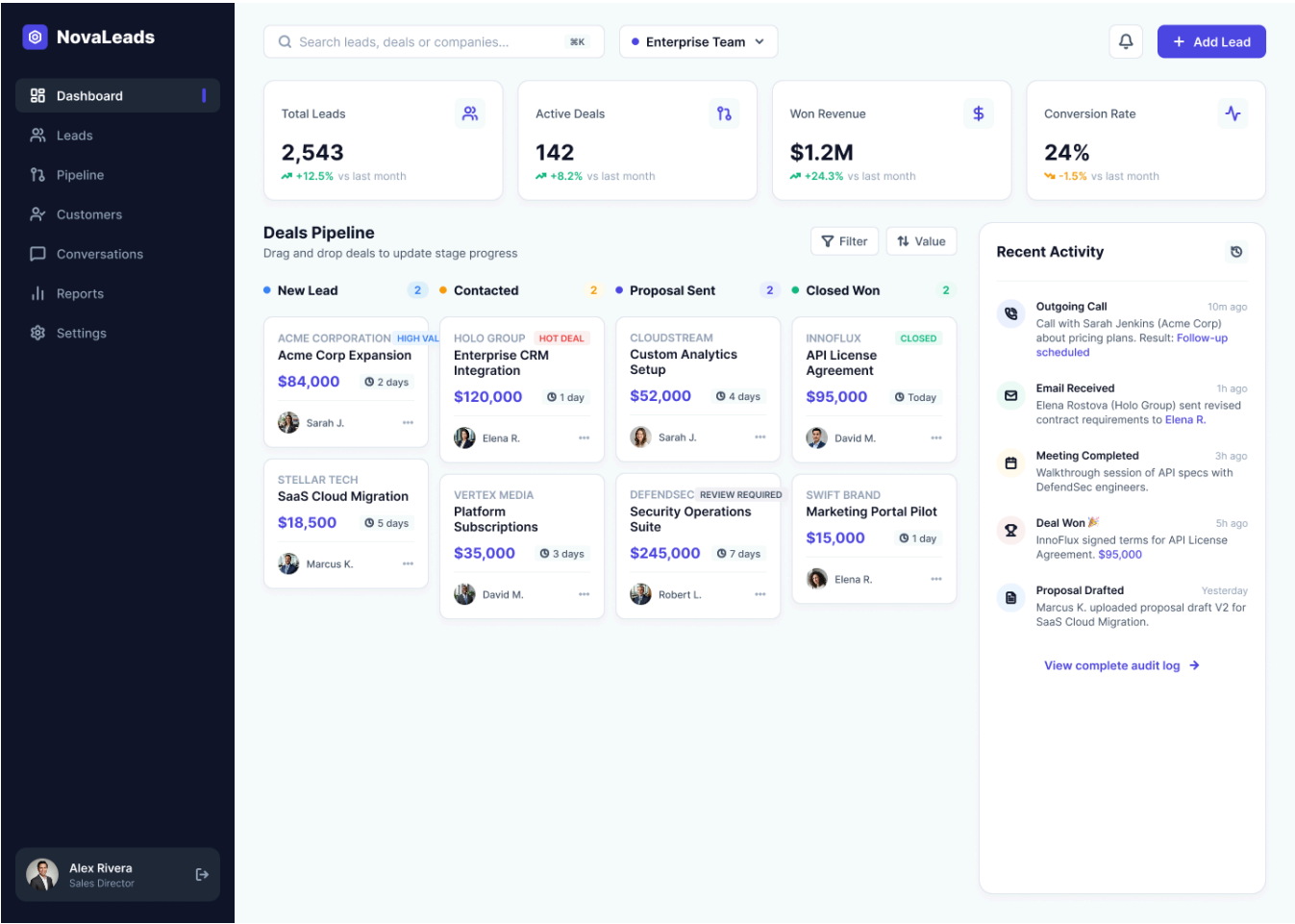


Mobile Version



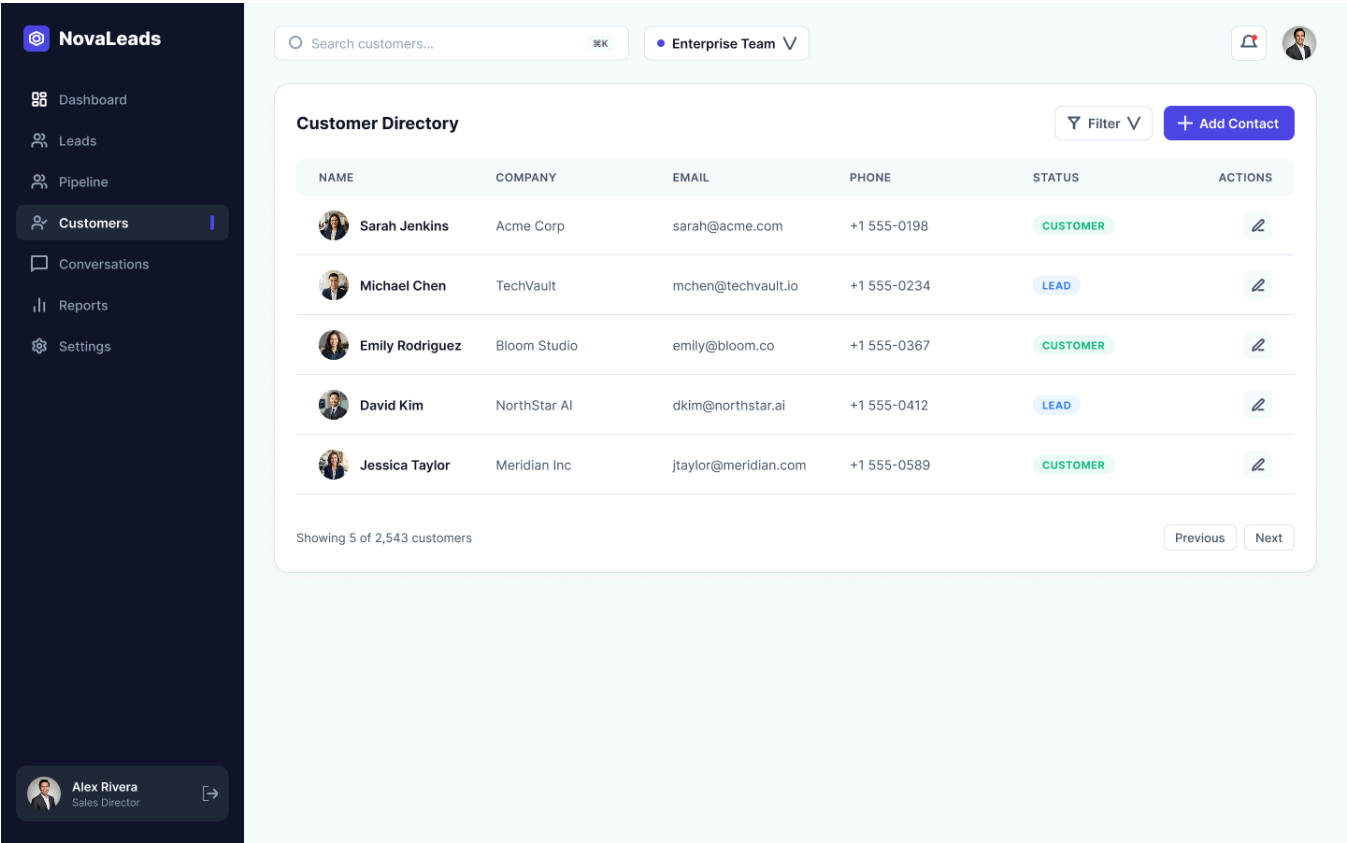
****Descripción:**** Vista general de indicadores y métricas del sistema. La versión móvil prioriza los KPIs más importantes para una lectura rápida.

6. CRM Dashboard



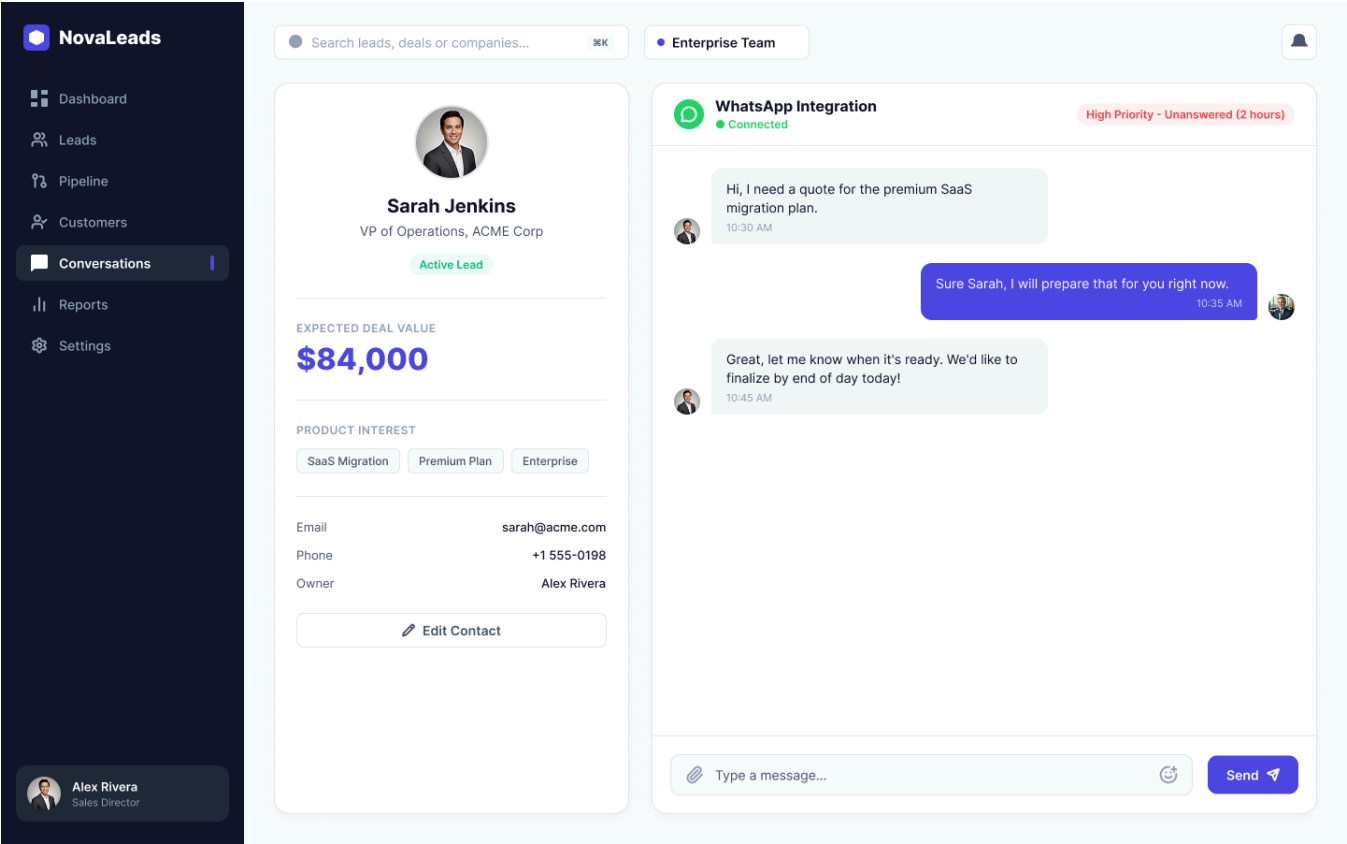
****Descripción:**** Panel de control especializado para la gestión de relaciones con clientes.

7. Directorio de Clientes



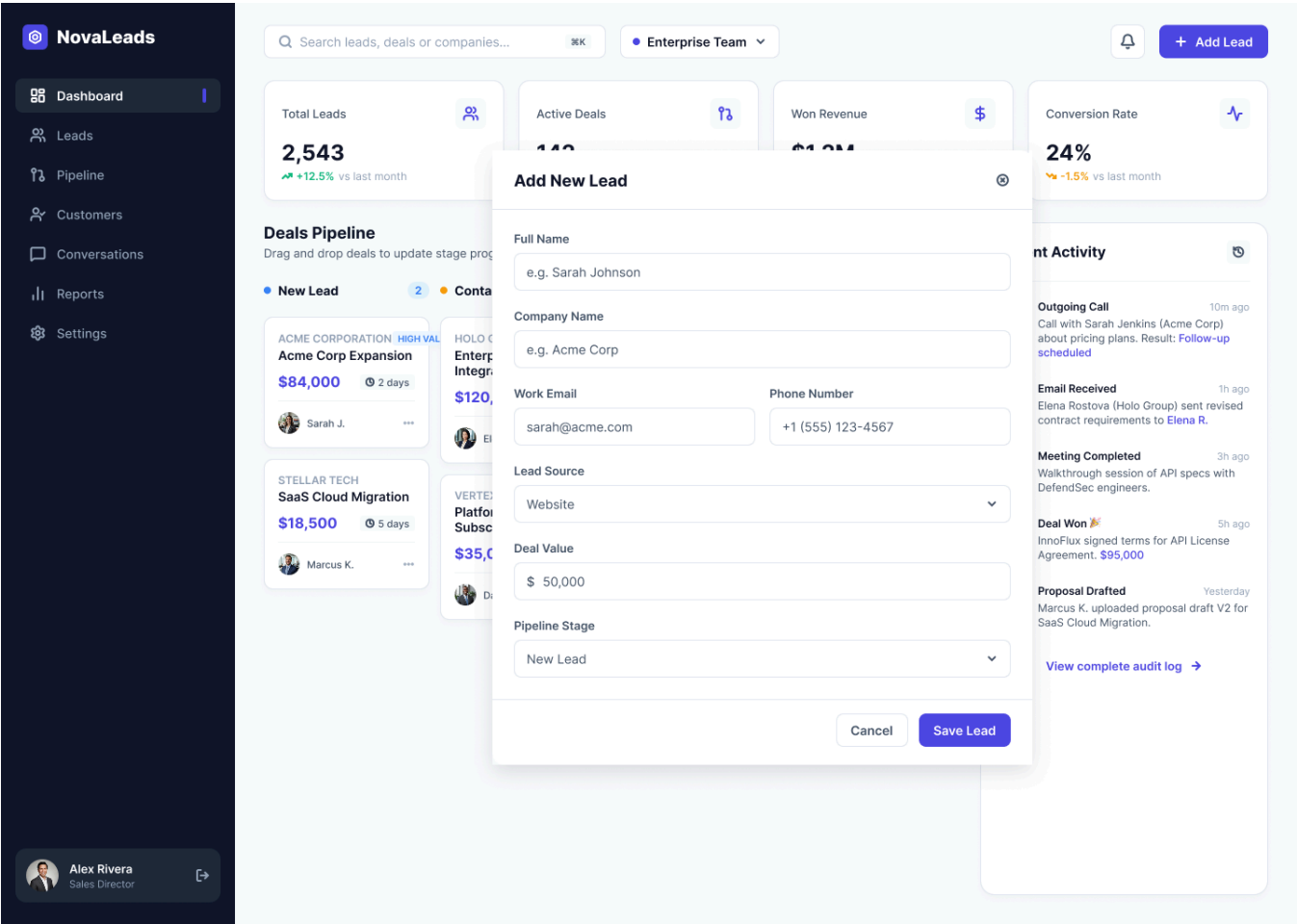
****Descripción:**** Lista completa y detallada de clientes y prospectos.

8. Conversaciones de Contacto



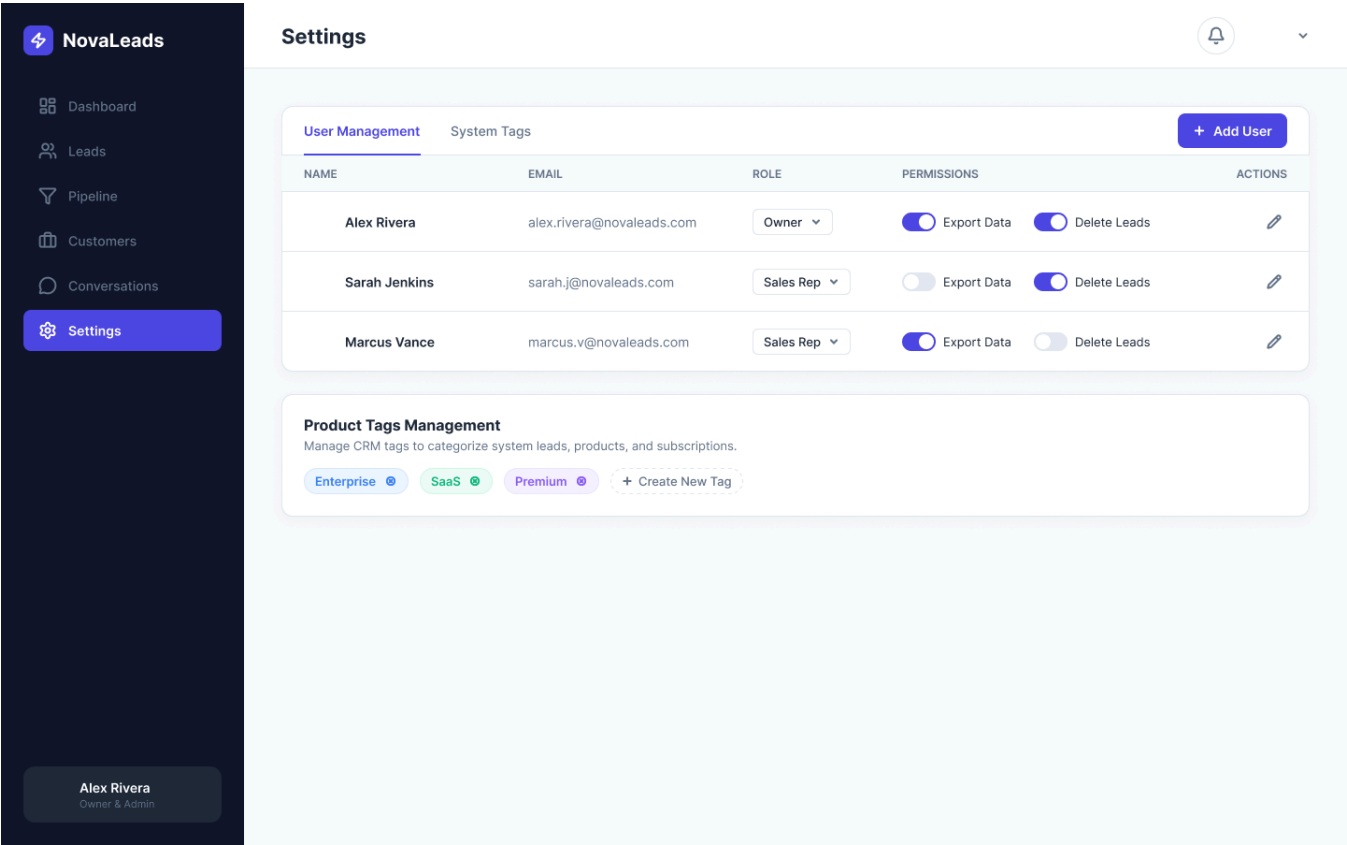
****Descripción:**** Interfaz de comunicación directa e historial de mensajes con contactos.

9. Modal Añadir Lead



****Descripción:**** Formulario para registrar un nuevo prospecto o cliente potencial en el CRM.

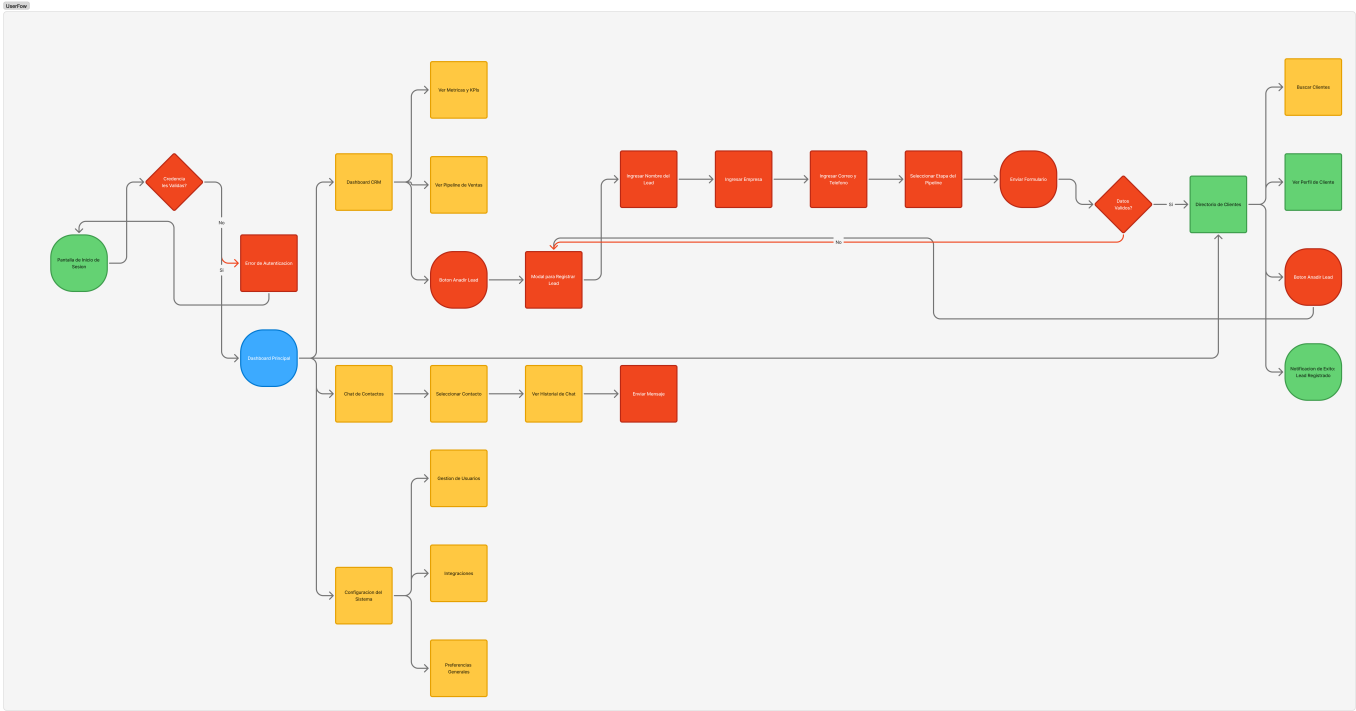
10. Configuración del Sistema



****Descripción:**** Interfaz para administrar preferencias y configuración general de la cuenta.

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams.

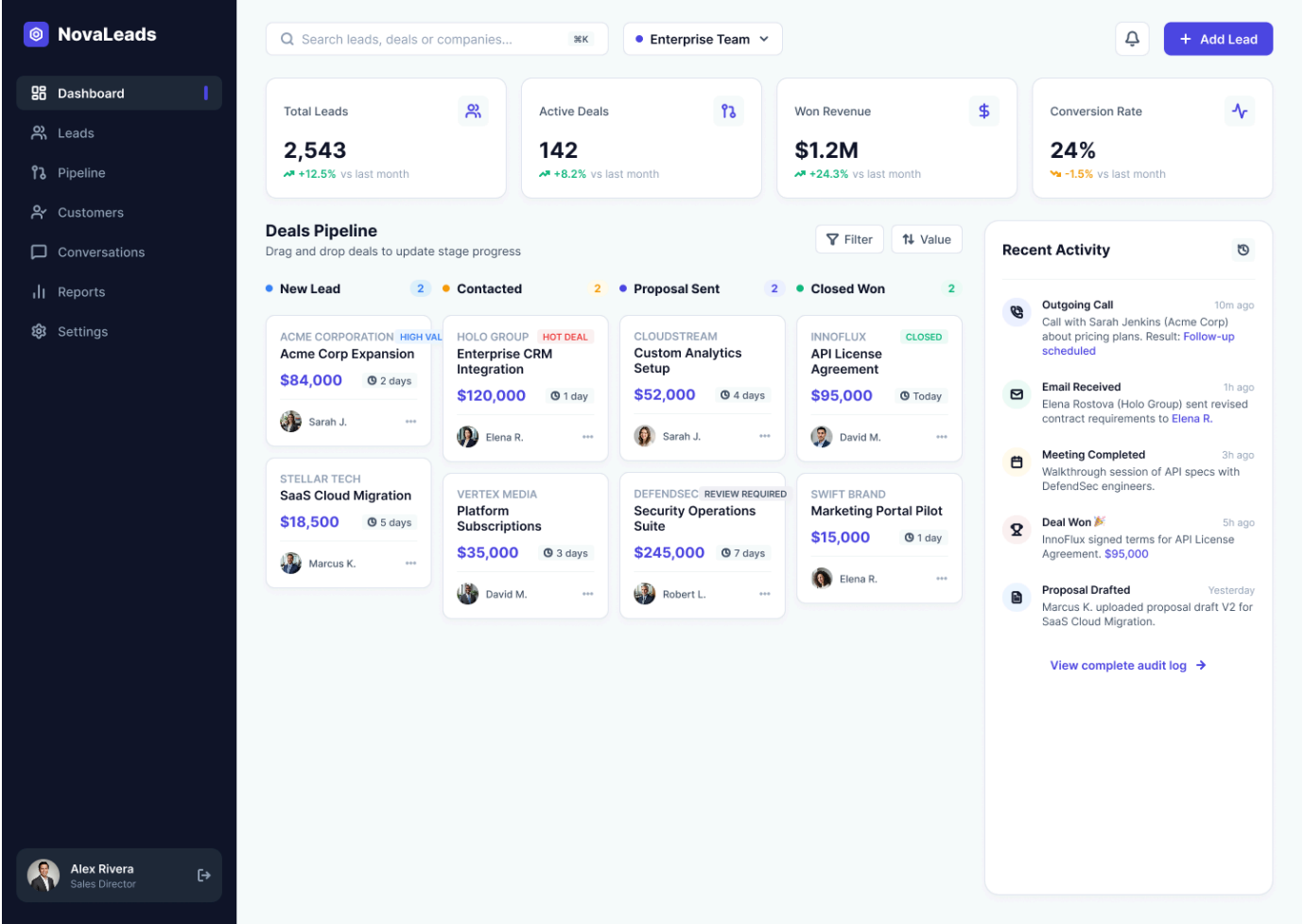
En la siguiente sección se detalla el diagrama de flujo de usuario (User Flow) que mapea la navegación lógica a través de la plataforma NovaLeads.



4.5. Web Applications Prototyping

En esta sección se presenta el prototipo interactivo de alta fidelidad para la aplicación web de **NovaLeads**. Este diseño simula la experiencia real del usuario final (SDRs y Ejecutivos Comerciales), integrando la identidad visual, la interfaz de usuario (UI) y el flujo de navegación entre las pantallas principales del sistema, como el dashboard, el CRM y la gestión de chats.

A continuación, se presentan las evidencias visuales y los enlaces de acceso directo al entorno de diseño y a la demostración interactiva:



🔗 Enlaces de Acceso

- **Prototipo Interactivo (Modo Presentación):** [Ver simulación en Figma](#)
- **Archivo de Diseño (Canvas):** [Ver entorno de trabajo en Figma](#)
- **Video Explicativo:** [Ver demostración grabada](#)

4.6. Domain-Driven Software Architecture

En esta sección se define la arquitectura central de **NovaLeads** basándose en los principios de Domain-Driven Design (DDD). El objetivo principal es alinear la complejidad técnica del código con la realidad del modelo de negocio. Para lograrlo, la arquitectura se basará en un **RESTful API** desarrollado con **C# (ASP.NET Core)** para la lógica del lado del servidor, y **Vue.js** para las aplicaciones web del lado del cliente.

El sistema se ha dividido en los siguientes *Bounded Contexts* estratégicos:

4.6.1. Design-Level EventStorming

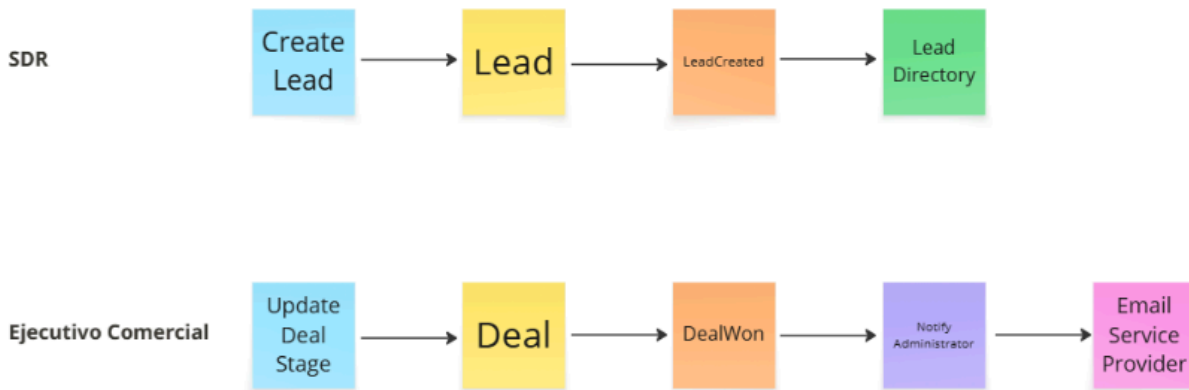
A diferencia del Big Picture, el *Design-Level EventStorming* se enfoca en definir los límites de los agregados, los comandos que disparan cambios de estado y las políticas que gobiernan las reglas de negocio de NovaLeads.

1. Lead Management (Core Domain)

Contexto central encargado de la operativa comercial CRM. Su responsabilidad principal es modelar el ciclo de vida comercial, gestionando entidades como **Lead**, **Contact** y **Deal** (oportunidades). Administra la transición de un prospecto desde que ingresa al sistema hasta que se convierte en un cliente activo.

Lead Management

Commands, aggregates, events



2. Communication Management

Este contexto se enfoca estrictamente en la comunicación omnicanal con los contactos. Gestiona las interacciones mediante agregados como **Conversation**, **Message** y **InteractionHistory**. Centraliza el historial de chats para que los SDR y ejecutivos tengan todo el contexto previo a la negociación.

Communication

Outbound messaging flow

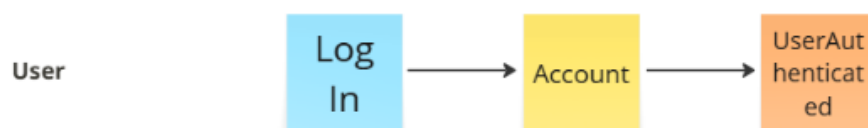


3. Identity and Access Management (IAM)

Responsable de la seguridad a nivel de software, autenticación y validación de la identidad. Administra los **Users**, **Roles** (Salesperson, Administrator) y credenciales. Asegura el control de acceso a métricas financieras y asignaciones de leads.

IAM

Identity and access



4. Organization & Subscriptions

Dedicado a la gestión multitenant de las empresas que contratan NovaLeads. Utiliza entidades como **Organization** y **Subscription** para controlar los planes SaaS (Starter, Pro, Enterprise), los cupos de vendedores por empresa y las fechas de renovación de licencias.

Organization & Subscriptions

Plans and billing



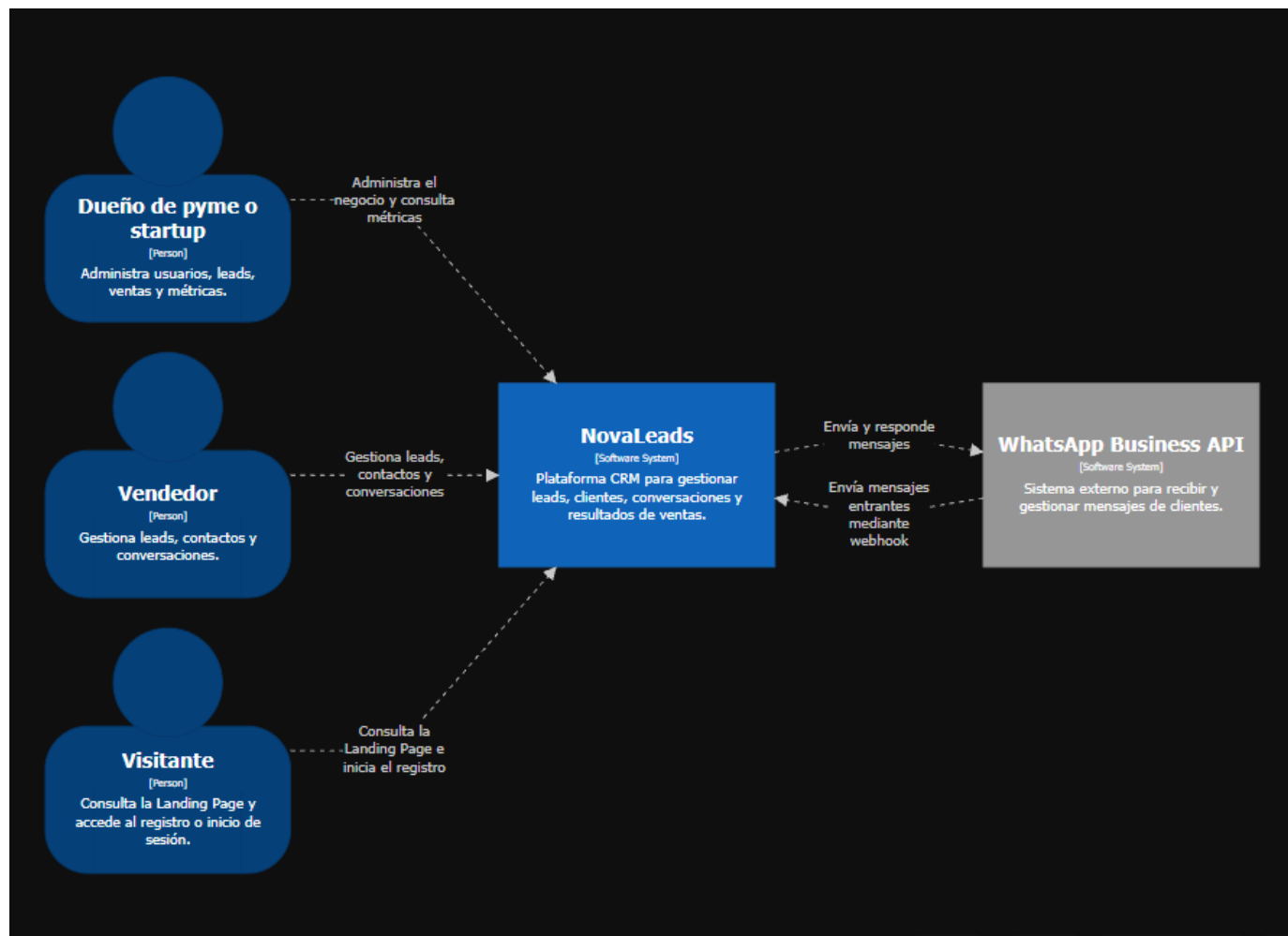
Descripción de los componentes identificados:

- **Comandos (Azul):** Representan las intenciones de los usuarios o sistemas externos para realizar una acción específica (ej. *Create Lead, Send Message*).
- **Agregados (Amarillo):** Son las entidades o grupos de objetos que mantienen la consistencia de los datos y ejecutan la lógica de negocio ante un comando (ej. *Lead, Conversation*).
- **Políticas (Lila):** Definen reacciones automáticas del sistema ante eventos específicos (ej. *Siempre que un Deal pase a Closed Won, notificar al manager*).
- **Modelos de Lectura (Verde):** Representan la información que el usuario visualiza en la interfaz (ej. *Lead Directory, Pipeline Dashboard*).
- **Eventos de Dominio (Naranja):** Indican que algo relevante para el negocio ha sucedido exitosamente (ej. *LeadCreated, MessageSent*).

Este modelado detallado proporciona al equipo de desarrollo una guía clara para la implementación de los controladores, servicios y repositorios del **RESTful API** de NovaLeads.

4.6.2. Software Architecture Context Diagram.

En esta sección se presenta el Software Architecture Context Diagram de **NovaLeads**. Este diagrama ofrece una visión de alto nivel de la plataforma CRM, mostrando a los usuarios principales y los sistemas externos con los que interactúa para centralizar la gestión de leads, clientes, conversaciones y resultados de ventas.

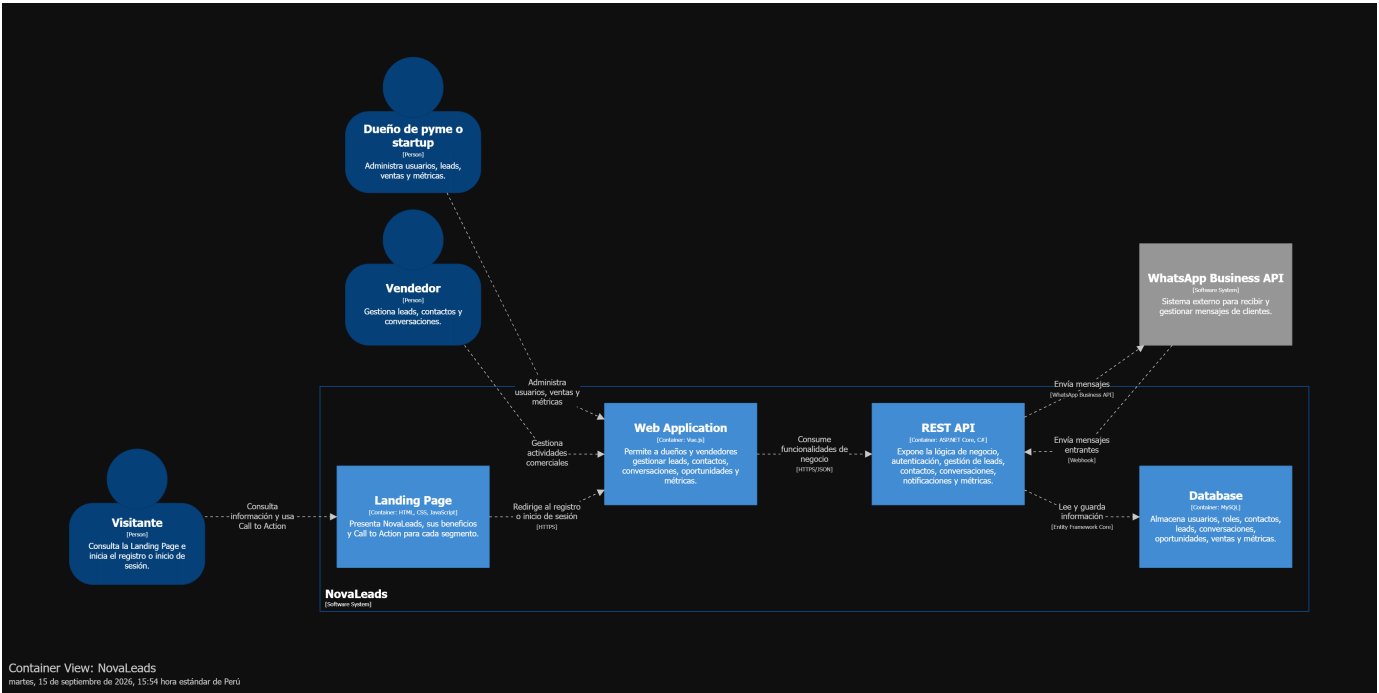


Explicación del diagrama:

- **NovaLeads:** Es el sistema central de la solución. Permite gestionar usuarios, leads, contactos, conversaciones, oportunidades y métricas de ventas desde una única plataforma.
- **Dueño de pyme o startup:** Administra el negocio dentro de NovaLeads, gestiona usuarios y permisos, consulta indicadores de ventas y supervisa el estado general de los leads y oportunidades.
- **Vendedor:** Registra y actualiza leads, consulta contactos, administra conversaciones y realiza el seguimiento de las oportunidades comerciales asignadas.
- **Visitante:** Accede a la Landing Page para conocer la propuesta de valor de NovaLeads e iniciar el flujo de registro o inicio de sesión.
- **WhatsApp Business API:** Es el sistema externo que permite a NovaLeads recibir mensajes de los contactos y enviar respuestas mediante la integración con WhatsApp.

4.6.3. Software Architecture Container Diagram.

En esta sección se presenta el **Container Diagram** de **NovaLeads**. Este diagrama amplía la visión del contexto del sistema y muestra los contenedores de software que componen la plataforma CRM, así como la distribución de responsabilidades, las principales decisiones tecnológicas y la comunicación entre los componentes.



Explicación del diagrama

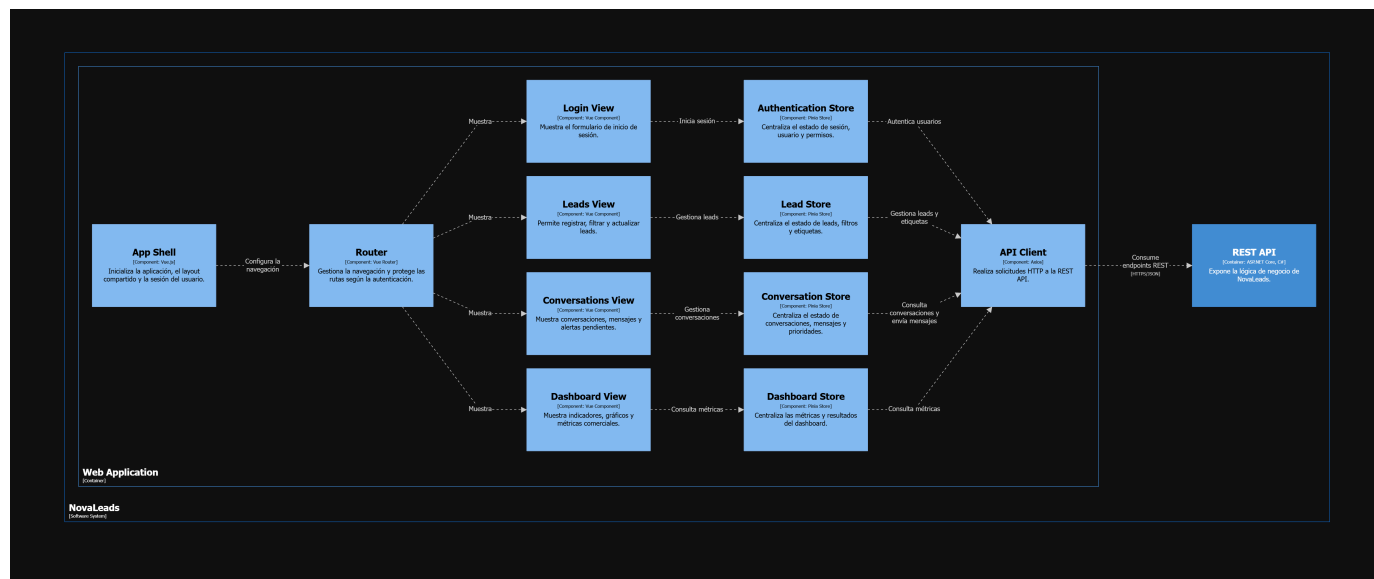
El Container Diagram descompone la arquitectura interna de NovaLeads en los siguientes componentes principales:

- **Landing Page:** Desarrollada con **HTML, CSS y JavaScript**. Presenta la propuesta de valor de NovaLeads, sus funcionalidades, beneficios y Call to Action dirigidos a dueños de pymes, startups y equipos de venta.
- **Web Application:** Desarrollada con **Vue.js**. Permite a dueños y vendedores iniciar sesión, gestionar leads, contactos, conversaciones, oportunidades, etiquetas y métricas de ventas mediante una interfaz web responsive.
- **REST API:** Desarrollada con **ASP.NET Core y C#**. Centraliza la lógica de negocio, autenticación, autorización, gestión de usuarios, leads, contactos, conversaciones, notificaciones y métricas. Expone endpoints RESTful documentados mediante OpenAPI y Swagger.
- **Base de datos relacional:** Implementada con **MySQL**. Almacena la información de usuarios, roles, permisos, contactos, leads, etiquetas, conversaciones, mensajes, oportunidades y ventas.
- **WhatsApp Business API:** Sistema externo que permite recibir mensajes de contactos mediante webhooks y enviar respuestas desde NovaLeads.
- **Comunicación:** La Landing Page redirige a los usuarios hacia la Web Application mediante HTTPS. La Web Application consume la REST API mediante solicitudes HTTP y datos en formato JSON. La REST API accede a la base de datos mediante Entity Framework Core e intercambia mensajes con WhatsApp Business API.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.

En esta sección se presentan los Component Diagrams de NovaLeads. Estos diagramas detallan los componentes internos de los contenedores que concentran la lógica de la solución: la Web Application y la REST API.

Diagrama de componentes de la Web Application



• Interfaz y navegación:

- **App Shell:** Inicializa la aplicación y muestra el layout compartido.
- **Router:** Gestiona la navegación entre las vistas y protege las rutas que requieren autenticación.
- **Login View:** Permite a los usuarios iniciar sesión según sus credenciales y permisos.
- **Dashboard View:** Muestra indicadores, gráficos y métricas comerciales.
- **Leads View:** Permite registrar, consultar, filtrar y actualizar leads.
- **Conversations View:** Permite visualizar conversaciones, consultar mensajes y responder a los contactos.

• Gestión de estado:

- **Authentication Store:** Centraliza la sesión, el usuario autenticado y sus permisos.
- **Lead Store:** Centraliza los leads, filtros y etiquetas utilizadas en la gestión comercial.
- **Conversation Store:** Centraliza las conversaciones, mensajes y prioridades de atención.
- **Dashboard Store:** Centraliza las métricas y resultados mostrados en el dashboard.

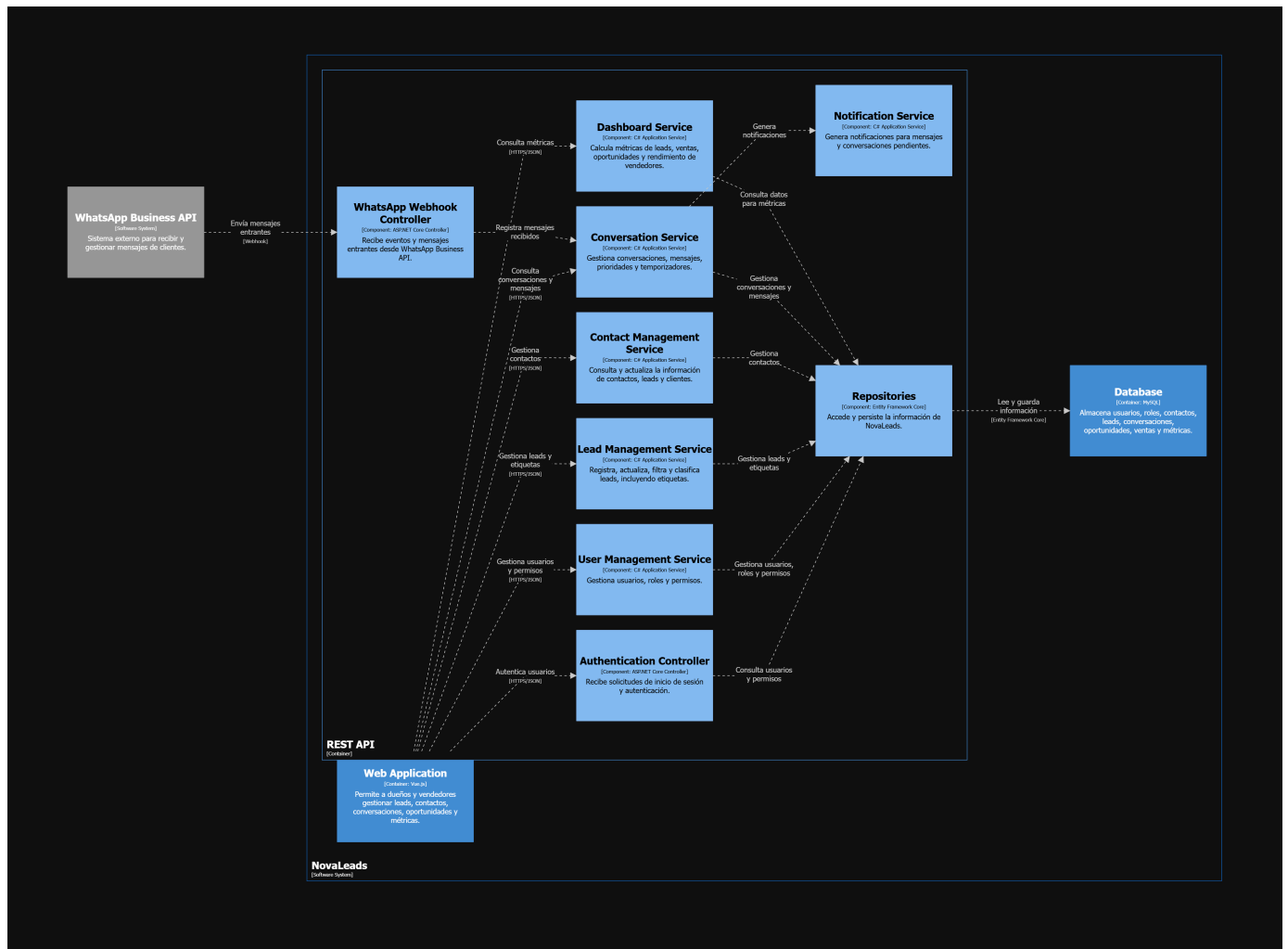
• Comunicación con el backend:

- **API Client:** Realiza solicitudes HTTP mediante JSON sobre HTTPS hacia la REST API de NovaLeads.

- **Flujo de comunicación:** Las vistas interactúan con los Stores correspondientes. Los Stores utilizan el API Client para consumir los endpoints expuestos por la REST API.

Diagrama de componentes de la REST API

En esta sección se presenta el **Component Diagram** del contenedor REST API de **NovaLeads**. Este diagrama detalla la estructura interna de la API, mostrando cómo se organizan los controladores, servicios de aplicación y repositorios para gestionar usuarios, leads, contactos, conversaciones, notificaciones y métricas de ventas.



Explicación del diagrama

El Component Diagram descompone la REST API de NovaLeads en los siguientes componentes:

- **Controllers - Capa de presentación:**

- **Authentication Controller:** Expone los endpoints para el inicio de sesión y la autenticación de usuarios.
- **WhatsApp Webhook Controller:** Recibe los eventos y mensajes entrantes enviados por WhatsApp Business API.

- **Services - Capa de lógica de negocio:**

- **User Management Service:** Gestiona usuarios, roles y permisos de dueños y vendedores.
- **Lead Management Service:** Registra, actualiza, filtra y clasifica leads, incluyendo la gestión de etiquetas.
- **Contact Management Service:** Gestiona la información de contactos, leads y clientes.
- **Conversation Service:** Administra conversaciones, mensajes, temporizadores y prioridades de atención.
- **Dashboard Service:** Calcula indicadores relacionados con leads, oportunidades, ventas y rendimiento de vendedores.
- **Notification Service:** Genera notificaciones cuando existen nuevos mensajes o conversaciones pendientes de respuesta.

- **Repositories - Capa de acceso a datos:**

- **Repositories:** Utilizan Entity Framework Core para almacenar y consultar la información de usuarios, roles, contactos, leads, etiquetas, conversaciones, mensajes, oportunidades y ventas en la base de datos MySQL.

- **Flujo de comunicación:** La Web Application consume los endpoints expuestos por los Controllers mediante HTTPS y JSON. Los Controllers delegan las operaciones a los Services, que aplican la lógica de negocio. Finalmente, los Services utilizan los Repositories para persistir o consultar información en MySQL. El WhatsApp Webhook Controller entrega los mensajes recibidos al Conversation Service, que registra las conversaciones y puede generar notificaciones.

4.7. Software Object-Oriented Design.

En esta sección se presenta el diseño orientado a objetos de **NovaLeads**. Este diseño permite representar las entidades, responsabilidades y relaciones necesarias para gestionar usuarios, permisos, contactos, leads, conversaciones, oportunidades y resultados de ventas.

La propuesta se organiza en clases que reflejan los principales procesos del dominio comercial. Cada clase encapsula información y comportamientos específicos, lo que permite mantener una estructura clara, escalable y coherente con los requisitos funcionales de la plataforma.

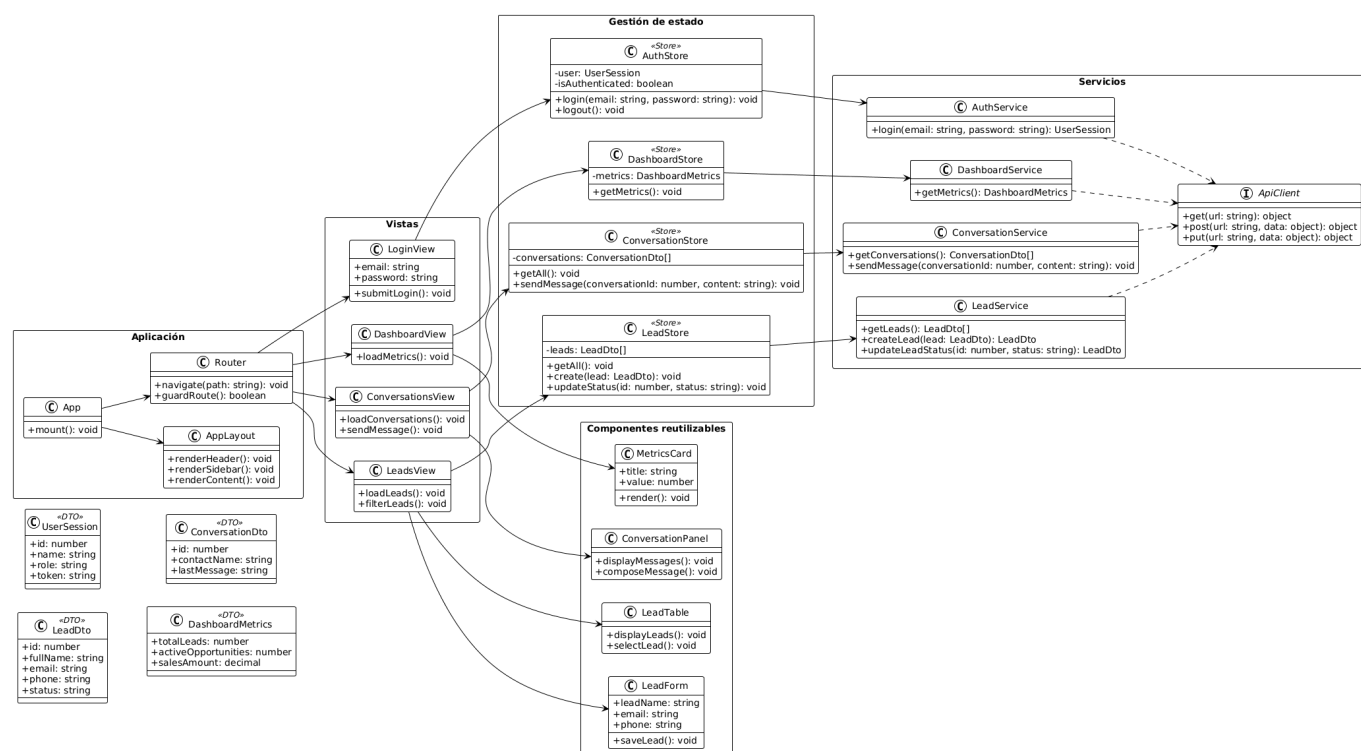
El diseño considera la gestión de usuarios con diferentes roles, la clasificación de contactos como leads o clientes, el seguimiento de oportunidades comerciales, el registro de conversaciones y mensajes, la administración de etiquetas y la generación de métricas para el dashboard.

A partir de esta estructura se elabora el Class Diagram, el cual detalla los atributos, métodos, relaciones, multiplicidades y responsabilidades de las clases principales que conforman NovaLeads.

4.7.1. Class Diagrams.

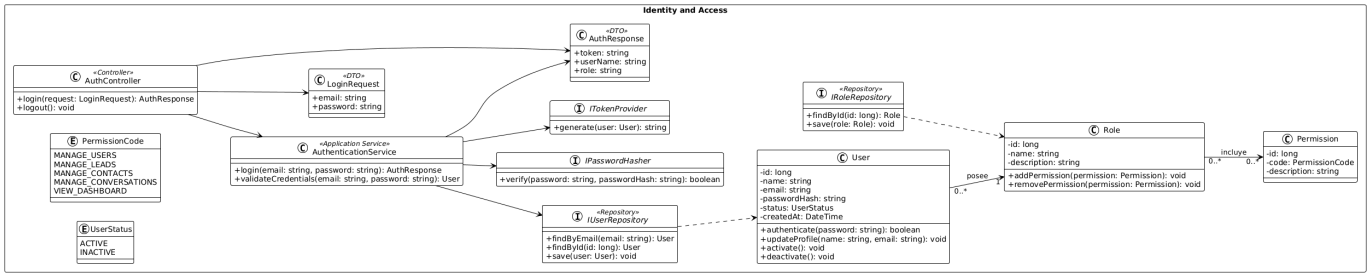
Los diagramas siguen una convención común: nombres de clases, interfaces y enumeraciones en **inglés y PascalCase** (*ConversationService*, *IUserRepository*, *LeadStatus*); atributos y métodos en **camelCase** (*createdAt*, *sendMessage()*); y valores de enumeración en **UPPER_SNAKE_CASE** (*NO_RESPONSE*). Los identificadores de clases son singulares (*User*, *Contact*, *Opportunity*). La notación UML usa **+** para miembros públicos, **-** para privados y **#** para protegidos. Las asociaciones indican nombre, dirección cuando corresponde y multiplicidad. Los tipos y estados mencionados en estos diagramas deben coincidir con los del diseño de base de datos y los requisitos.

Diagrama de clases de la Web Application



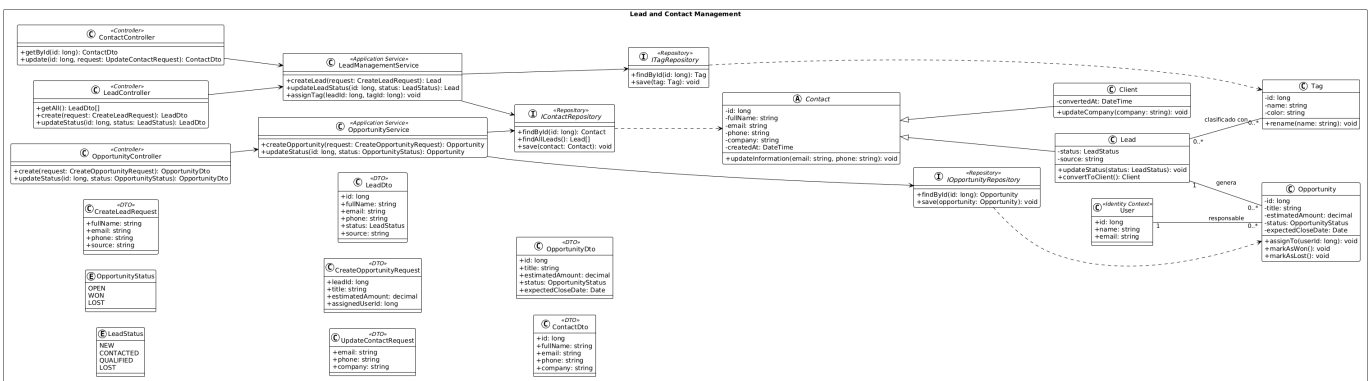
La Web Application se desarrolla con Vue.js. *App*, *AppLayout* y *Router* organizan el inicio de la aplicación y la navegación. *LoginView*, *DashboardView*, *LeadsView* y *ConversationsView* representan las vistas principales. Los componentes reutilizables, como *LeadForm*, *LeadTable*, *ConversationPanel* y *MetricsCard*, presentan información y acciones al usuario. Los Stores mantienen el estado de sesión, leads, conversaciones y métricas; los servicios consumen la REST API mediante *ApiClient*. Las clases de la interfaz son representaciones del frontend y no sustituyen a las entidades de dominio de la REST API.

Diagrama de clases del bounded context Identity and Access



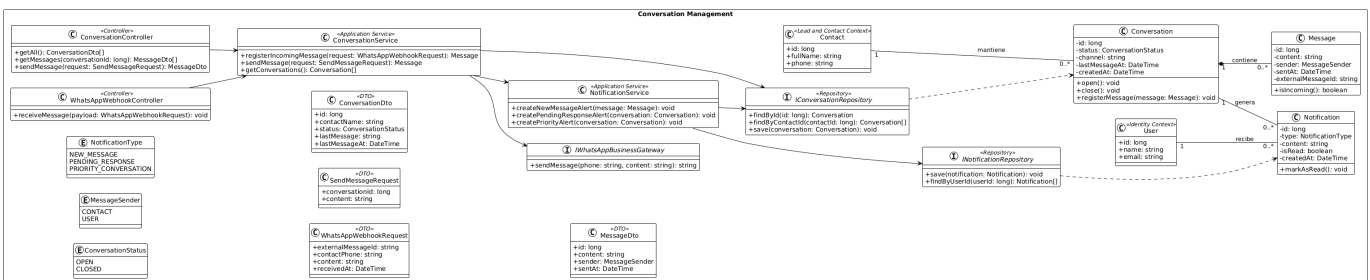
User representa la cuenta que accede a NovaLeads y conserva los datos editables del perfil. Cada usuario tiene un **Role**; un rol puede estar asignado a varios usuarios. **Role** agrupa objetos **Permission**, que determinan las operaciones habilitadas para todos los usuarios con ese rol. **AuthenticationService** valida las credenciales con **IPasswordHasher**, obtiene el usuario mediante **IUserRepository** y solicita el token a **ITokenProvider**. **AuthController** expone el inicio de sesión. El diagrama debe expresar las multiplicidades **Role 1 – 0..* User** y **Role 0..* – 0..* Permission**.

Diagrama de clases del bounded context Lead and Contact Management



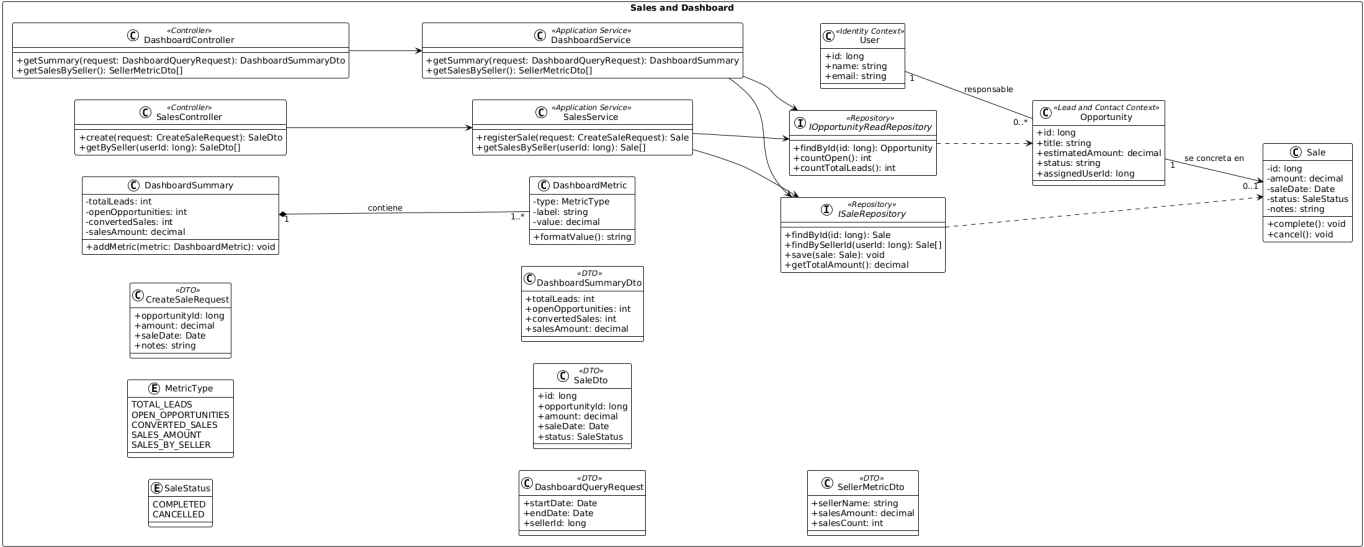
Contact contiene los datos comunes de una persona comercial y se especializa en **Lead** o **Client**. **Lead** registra su estado y puede clasificarse con varias **Tag**; una etiqueta puede aplicarse a varios leads. Un contacto puede tener varias **Opportunity**, cada una con monto estimado, estado, fecha prevista y vendedor asignado. **LeadManagementService** y **OpportunityService** aplican las reglas de negocio a través de repositorios. Los usuarios asignados se muestran como referencias al contexto **Identity and Access**, sin duplicar la clase **User** como entidad propia de este contexto. En persistencia, **Lead** y **Client** se distinguen mediante **contacts.contact_type**.

Diagrama de clases del bounded context Conversation Management



Conversation está vinculada con un **Contact** y contiene cero o más **Message**. Sus atributos de estado, prioridad y tiempo pendiente permiten identificar conversaciones que requieren respuesta. La aplicación determina la prioridad automática a partir del tiempo pendiente y de un umbral fijo del sistema; no se persiste una entidad de configuración en la base de datos. **Notification** avisa al usuario responsable sobre nuevos mensajes o conversaciones pendientes. **WhatsAppWebhookController** recibe eventos de WhatsApp Business API; **ConversationService** registra los mensajes y utiliza **IWhatsAppBusinessGateway** para enviar respuestas. **Contact** y **User** son referencias a otros bounded contexts. El diagrama debe mostrar la relación **Conversation 1 – 0..* Message** y las asociaciones de conversaciones y notificaciones con sus responsables.

Diagrama de clases del bounded context Sales and Dashboard



Sale registra una venta realizada y se relaciona con una **Opportunity** del contexto **Lead and Contact Management**. Una oportunidad produce como máximo una venta; una venta pertenece a exactamente una oportunidad. La venta conserva el vendedor responsable al momento de registrarse. **DashboardService** calcula **DashboardSummary** y **DashboardMetric** a partir de contactos, oportunidades y ventas, con filtros según el rol del usuario. **User** y **Opportunity** se muestran como referencias externas, no como entidades redefinidas en este contexto. Las métricas derivadas no requieren una tabla **dashboard**.

4.8. Database Design.

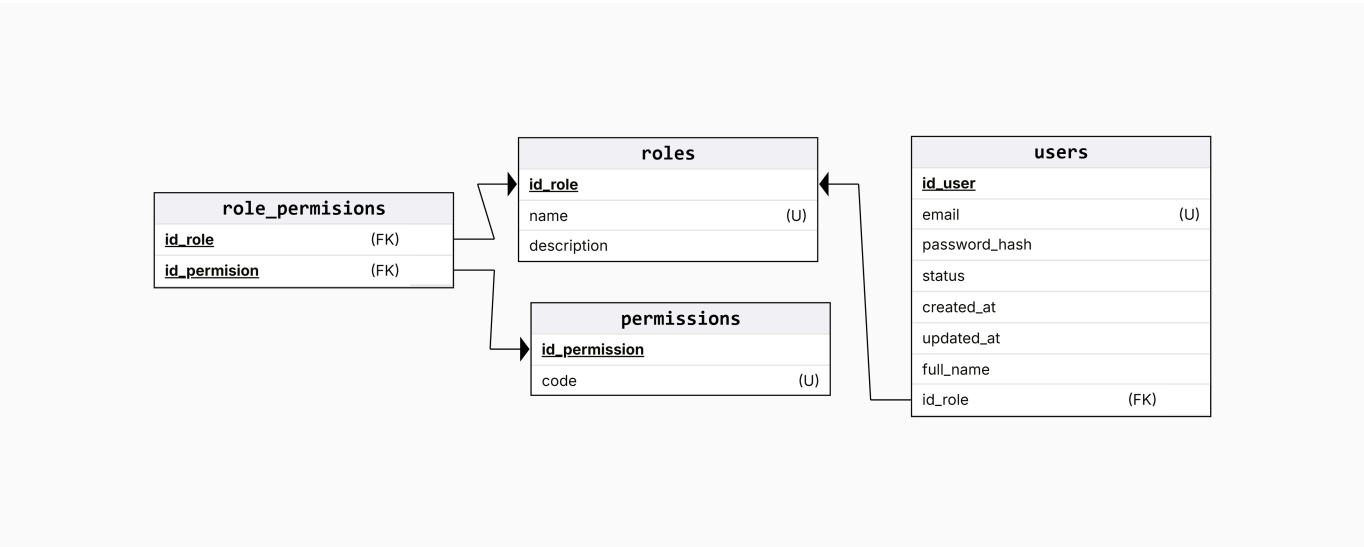
El diseño de base de datos de **NovaLeads** define los objetos necesarios para persistir la información de los bounded contexts de la plataforma. La propuesta utiliza un modelo relacional, en el que las entidades se representan mediante tablas y se relacionan a través de claves primarias y claves foráneas.

Los diagramas fueron elaborados en **ERDPlus** mediante Relational Schema. Esta herramienta permite representar tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas, relaciones y restricciones de unicidad. Los tipos de datos y tamaños de las columnas se documentan junto a cada diagrama.

La base de datos se organiza en cuatro bounded contexts: **Identity and Access**, **Lead and Contact Management**, **Conversation Management** y **Sales and Dashboard**.

4.8.1. Database Diagrams.

Identity and Access



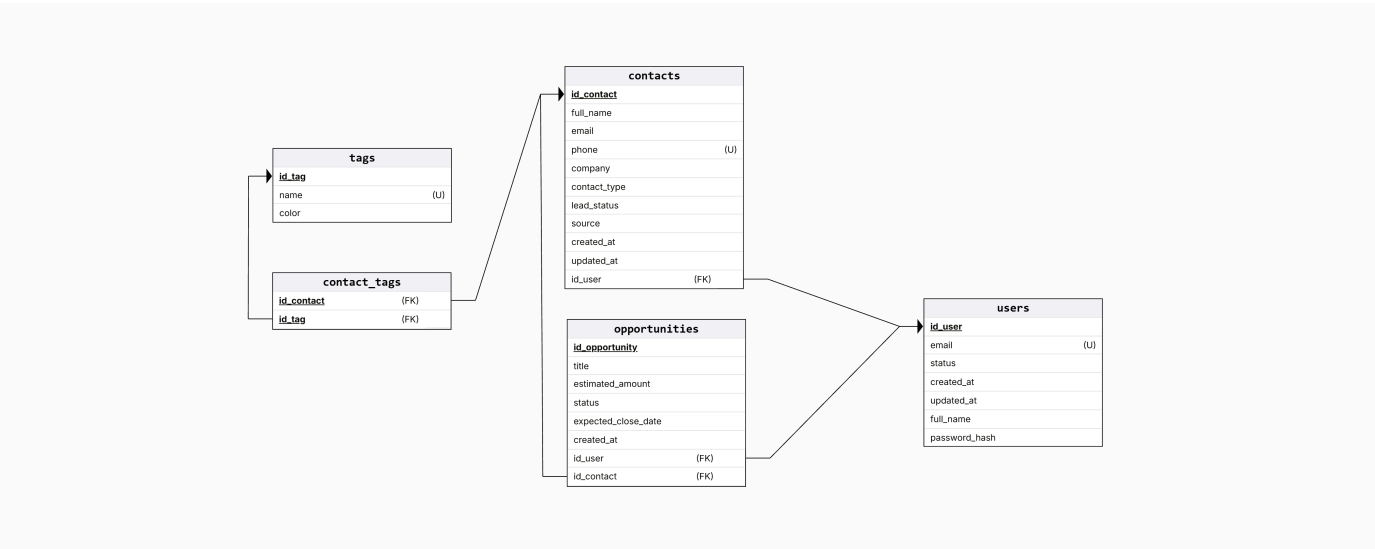
Este diagrama presenta las tablas que permiten identificar a los usuarios y controlar sus permisos. **users** conserva la cuenta y el rol asignado; **roles** define los perfiles de acceso; **permissions** enumera las acciones autorizables; y **role_permissions** relaciona

cada rol con sus permisos.

Tabla	Columnas principales
roles	id_role: BIGINT [PK], name: VARCHAR(50) [UQ], description: VARCHAR(255)
users	id_user: BIGINT [PK], email: VARCHAR(120) [UQ], password_hash: VARCHAR(255), status: ENUM('ACTIVE', 'INACTIVE'), created_at: DATETIME, updated_at: DATETIME, full_name: VARCHAR(120), id_role: BIGINT [FK]
permissions	id_permission: BIGINT [PK], code: VARCHAR(80) [UQ]
role_permissions	id_role: BIGINT [PK, FK], id_permission: BIGINT [PK, FK]

- **roles**: identifica perfiles como dueño y vendedor. Un rol puede estar asignado a varios usuarios.
- **users**: almacena los datos de acceso y el estado de cada cuenta. Su columna **id_role** referencia **roles.id_role**; la contraseña se representa mediante su hash, no mediante el valor original.
- **permissions**: identifica acciones como gestionar usuarios, leads y conversaciones o consultar métricas. La unicidad de **code** evita códigos de permiso duplicados.
- **role_permissions**: resuelve la relación de muchos a muchos entre roles y permisos. La combinación de **id_role** e **id_permission** forma su clave primaria y evita asignar dos veces el mismo permiso a un rol.

Lead and Contact Management

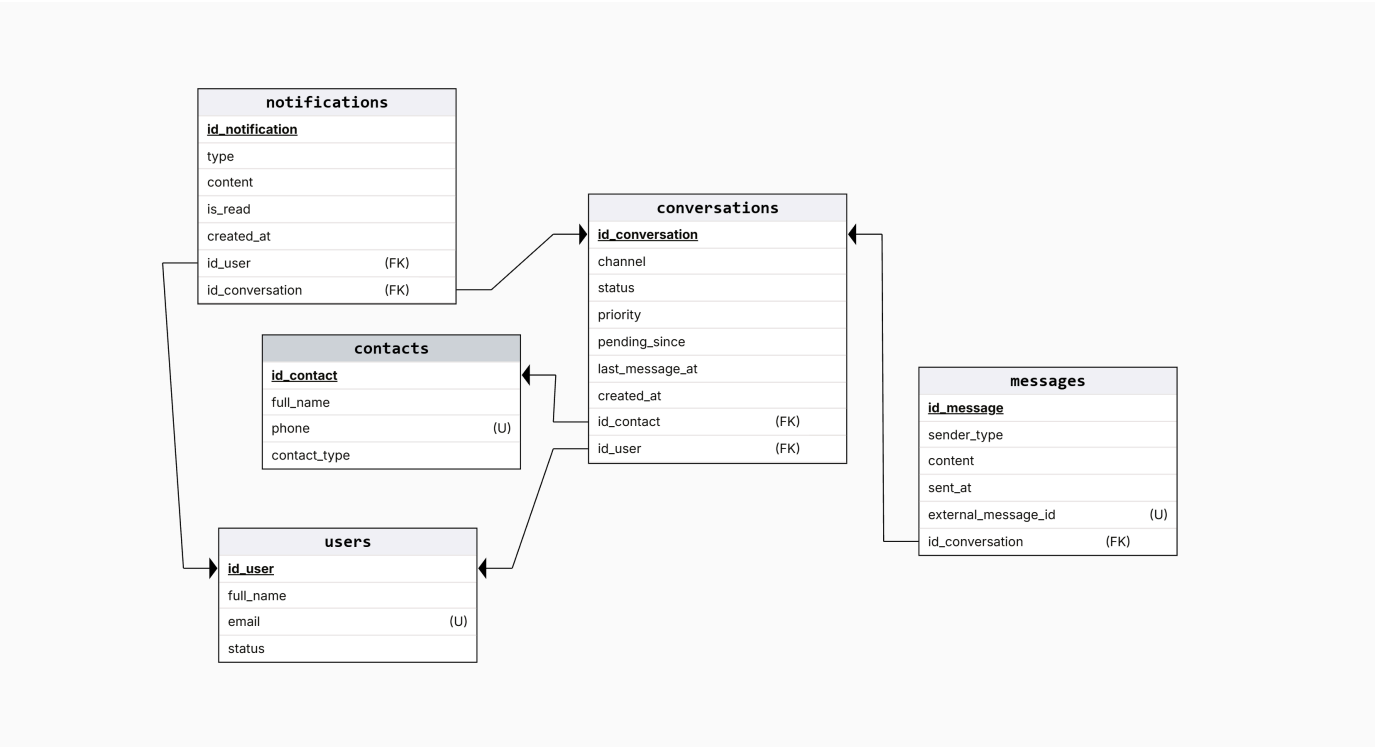


Este diagrama muestra cómo se guardan los leads, clientes, etiquetas y oportunidades comerciales. **contacts** reúne los datos comunes de leads y clientes; **contact_type** distingue ambas categorías y **lead_status** registra el estado de un lead. **users** aparece como referencia al contexto Identity and Access para indicar el usuario responsable de un contacto o una oportunidad.

Tabla	Columnas principales
contacts	id_contact: BIGINT [PK], full_name: VARCHAR(120), email: VARCHAR(120), phone: VARCHAR(30) [UQ], company: VARCHAR(120), contact_type: VARCHAR(10), lead_status: VARCHAR(20), source: VARCHAR(80), created_at: DATETIME, updated_at: DATETIME, id_user: BIGINT [FK]
tags	id_tag: BIGINT [PK], name: VARCHAR(50) [UQ], color: VARCHAR(20)
contact_tags	id_contact: BIGINT [PK, FK], id_tag: BIGINT [PK, FK]
opportunities	id_opportunity: BIGINT [PK], title: VARCHAR(150), estimated_amount: DECIMAL(12,2), status: VARCHAR(10), expected_close_date: DATE, created_at: DATETIME, id_user: BIGINT [FK], id_contact: BIGINT [FK]
users (referencia externa)	Se muestran id_user: BIGINT [PK], email: VARCHAR(120) [UQ], status: ENUM('ACTIVE', 'INACTIVE'), created_at: DATETIME, updated_at: DATETIME, full_name:

Tabla	Columnas principales
	<code>VARCHAR(120)</code> y <code>password_hash: VARCHAR(255)</code> . La definición de la tabla y su relación con <code>roles</code> pertenecen a Identity and Access.
contacts: registra los datos de contacto y su clasificación. <code>id_user</code> identifica al usuario responsable y <code>phone</code> permite localizar un contacto cuando llega un mensaje de WhatsApp. tags y contact_tags: permiten asignar varias etiquetas a un contacto y utilizar una misma etiqueta en distintos contactos. <code>contact_tags</code> tiene una clave primaria compuesta. opportunities: conserva el título, monto estimado, estado, fecha esperada de cierre, contacto asociado y usuario responsable. <code>id_contact</code> referencia <code>contacts.id_contact</code> e <code>id_user</code> referencia <code>users.id_user</code>. users: se incluye para hacer visibles las relaciones con contactos y oportunidades. No representa una segunda tabla física ni administra roles dentro de este contexto.	

Conversation Management

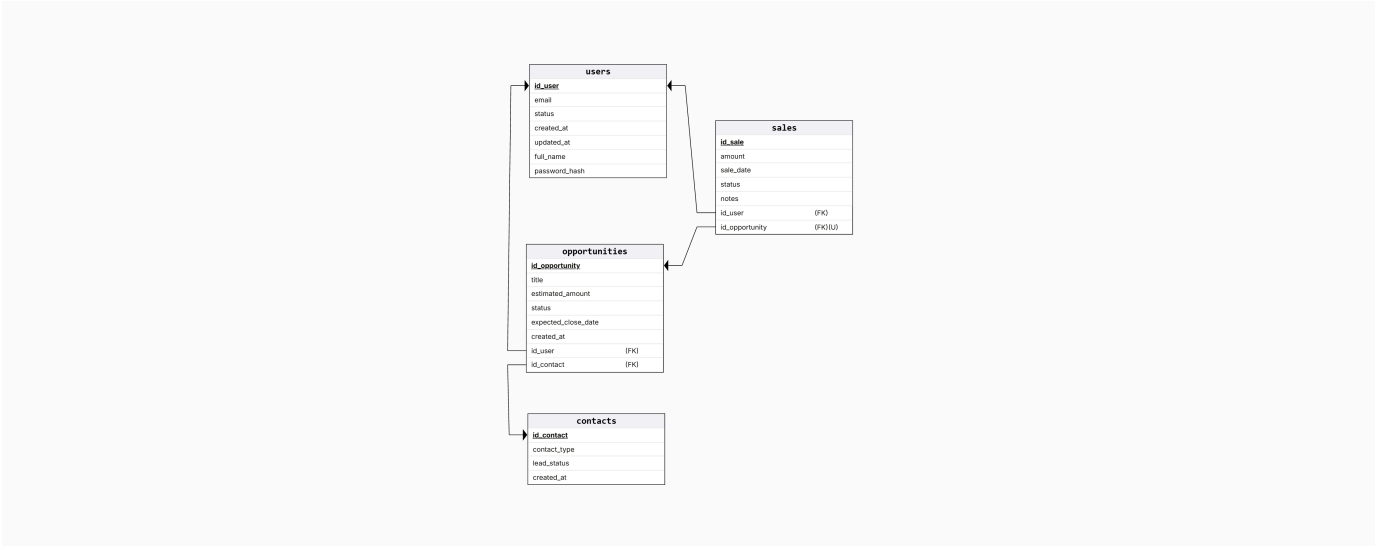


Este diagrama representa la persistencia de conversaciones, mensajes y notificaciones. Cada conversación se asocia con un contacto y un usuario responsable. Las referencias a `contacts` y `users` muestran los datos necesarios para identificar al contacto en WhatsApp y al destinatario de las alertas, sin redefinir esas tablas en este bounded context.

Tabla	Columnas principales
conversations	<code>id_conversation: BIGINT [PK]</code> , <code>channel: VARCHAR(30)</code> , <code>status: VARCHAR(10)</code> , <code>priority: VARCHAR(10)</code> , <code>pending_since: DATETIME</code> , <code>last_message_at: DATETIME</code> , <code>created_at: DATETIME</code> , <code>id_contact: BIGINT [FK]</code> , <code>id_user: BIGINT [FK]</code>
messages	<code>id_message: BIGINT [PK]</code> , <code>sender_type: VARCHAR(10)</code> , <code>content: TEXT</code> , <code>sent_at: DATETIME</code> , <code>external_message_id: VARCHAR(120) [UQ]</code> , <code>id_conversation: BIGINT [FK]</code>
notifications	<code>id_notification: BIGINT [PK]</code> , <code>type: VARCHAR(30)</code> , <code>content: VARCHAR(255)</code> , <code>is_read: BOOLEAN</code> , <code>created_at: DATETIME</code> , <code>id_user: BIGINT [FK]</code> , <code>id_conversation: BIGINT [FK]</code>
contacts (referencia externa)	Se muestran <code>id_contact: BIGINT [PK]</code> , <code>full_name: VARCHAR(120)</code> , <code>phone: VARCHAR(30) [UQ]</code> y <code>contact_type: VARCHAR(10)</code> . Su definición corresponde a Lead and Contact Management.
users (referencia externa)	Se muestran <code>id_user: BIGINT [PK]</code> , <code>full_name: VARCHAR(120)</code> , <code>email: VARCHAR(120) [UQ]</code> y <code>status: ENUM('ACTIVE', 'INACTIVE')</code> . Su definición corresponde a Identity and Access.

- **conversations:** conserva el canal, estado, prioridad y fechas necesarias para medir el tiempo pendiente de respuesta. `id_contact` apunta al contacto y `id_user` al usuario responsable.
- **messages:** guarda los mensajes enviados y recibidos. `external_message_id` identifica los mensajes de un proveedor externo y evita registrar dos veces un mismo identificador.
- **notifications:** registra alertas para un usuario relacionadas con una conversación. `is_read` permite distinguir las alertas pendientes de las ya revisadas.
- **contacts y users:** se muestran como referencias a tablas existentes. Sus claves `id_contact` e `id_user` son destinos de las FK del contexto de conversaciones.

Sales and Dashboard



Este diagrama registra las ventas y muestra los datos consultados para calcular las métricas del dashboard. `sales` es la tabla propia del contexto; `opportunities` y `contacts` provienen de Lead and Contact Management, mientras que `users` proviene de Identity and Access. Estas referencias permiten relacionar una venta con su oportunidad y vendedor, y contar los leads registrados.

Tabla	Columnas principales
<code>sales</code>	<code>id_sale</code> : BIGINT [PK], <code>amount</code> : DECIMAL(12,2), <code>sale_date</code> : DATE, <code>status</code> : VARCHAR(20), <code>notes</code> : TEXT, <code>id_user</code> : BIGINT [FK], <code>id_opportunity</code> : BIGINT [FK, UQ]
<code>opportunities</code> (referencia externa)	Se muestran <code>id_opportunity</code> : BIGINT [PK], <code>title</code> : VARCHAR(150), <code>estimated_amount</code> : DECIMAL(12,2), <code>status</code> : VARCHAR(10), <code>expected_close_date</code> : DATE, <code>created_at</code> : DATETIME, <code>id_user</code> : BIGINT [FK] e <code>id_contact</code> : BIGINT [FK]. Su definición corresponde a Lead and Contact Management.
<code>contacts</code> (referencia externa)	Se muestran <code>id_contact</code> : BIGINT [PK], <code>contact_type</code> : VARCHAR(10), <code>lead_status</code> : VARCHAR(20) y <code>created_at</code> : DATETIME. Su definición corresponde a Lead and Contact Management.
<code>users</code> (referencia externa)	Se muestran <code>id_user</code> : BIGINT [PK], <code>email</code> : VARCHAR(120), <code>status</code> : ENUM('ACTIVE', 'INACTIVE'), <code>created_at</code> : DATETIME, <code>updated_at</code> : DATETIME, <code>full_name</code> : VARCHAR(120) y <code>password_hash</code> : VARCHAR(255). Su definición y la unicidad de <code>email</code> se establecen en Identity and Access.

- **sales:** almacena el monto, fecha, estado y observaciones de cada venta. `id_user` identifica al vendedor y `id_opportunity` enlaza con la oportunidad que se concretó.
- **opportunities:** enlaza cada venta con el contacto y con la información comercial de origen. La restricción única en `sales.id_opportunity` establece un máximo de una venta por oportunidad.
- **contacts:** permite contar los leads por clasificación y estado, incluso cuando todavía no existe una oportunidad asociada.
- **users:** permite agrupar las ventas y oportunidades por usuario responsable; es la misma tabla física definida en Identity and Access.
- **Dashboard:** no necesita una tabla propia. Sus indicadores se obtienen mediante consultas a `contacts`, `opportunities` y `sales`.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment.

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Project Management:

La gestión de los proyectos tiene como objetivo mejorar los procesos y su entorno para alcanzar los resultados esperados, facilitando la colaboración continua del equipo.

- **WhatsApp:** Canal de mensajería instantánea empleado para la comunicación síncrona, permitiendo consultas rápidas, toma de decisiones ágiles y una interacción constante entre los miembros del equipo de desarrollo.
- **Google Meet:** Plataforma de videoconferencia elegida como el espacio principal para llevar a cabo las reuniones periódicas (como los Daily Stand-ups), compartir pantalla en tiempo real y solucionar bloqueos técnicos de forma conjunta.

Product UX/UI Design & Architecture:

Nos permite desarrollar el modelo de nuestro producto de manera digital para que forme parte de la vida del consumidor. En este caso, realizar esquemas, diagramas de arquitectura y el diseño visual para computadoras y celulares.

- **UXPressia:** Herramienta en línea especializada en la gestión de requerimientos y diseño centrado en el usuario. Sus funcionalidades nos permitieron establecer las bases analíticas mediante la creación de User Personas, Empathy Maps y Journey Maps.
- **Figma:** Plataforma colaborativa de diseño de interfaces web, empleada para elaborar los esquemas estructurales (wireframes), las maquetas visuales (mock-ups) y los prototipos interactivos de alta fidelidad para el Landing Page y las aplicaciones.
- **Miro:** Es una pizarra digital interactiva en línea, utilizada para la investigación temprana, la ideación y la creación de lluvias de ideas.
- **PlantUML:** Herramienta de modelado bajo el enfoque *Diagram-as-Code*, utilizada para estructurar y documentar de manera programática la arquitectura del sistema y los diagramas de clases.
- **Trello:** Herramienta de gestión visual basada en tableros Kanban. Se ha adaptado en este contexto para organizar y hacer un seguimiento detallado de las tareas específicas correspondientes al diseño de experiencia de usuario y arquitectura.

Software Development:

Representa el marco metodológico y técnico empleado para la construcción del producto. Esta estructura define los procesos y actividades específicas que guían el ciclo de vida del desarrollo, asegurando un enfoque organizado para cada etapa de la implementación técnica.

- **GitHub:** Plataforma central de alojamiento que facilita el control de versiones distribuido y la gestión colaborativa de todo el código fuente del proyecto.
- **HTML:** Lenguaje de marcado estándar utilizado para definir la estructura semántica y el esqueleto del contenido de nuestras páginas web.
- **CSS:** Lenguaje de hojas de estilo encargado de la presentación visual, garantizando la estética, la adaptación responsiva en múltiples dispositivos y las animaciones de la interfaz.
- **JavaScript:** Lenguaje de programación empleado para dotar de interactividad dinámica al lado del cliente, gestionar eventos y aplicar la lógica de internacionalización en las vistas.
- **Vue.js:** Framework progresivo de JavaScript, seleccionado para la construcción robusta, ágil y basada en componentes de la aplicación web Frontend.
- **ASP.NET Core (C#):** Framework utilizado para el desarrollo del RESTful API y la gestión centralizada de la lógica de negocio, conexiones y servicios en el Backend.
- **MySQL Workbench:** Herramienta de software visual enfocada en el diseño, modelado y administración directa de las bases de datos relacionales requeridas por el sistema.

Software Testing:

Es el acto de examinar los artefactos y el comportamiento del software bajo prueba mediante procesos sistemáticos de validación y verificación.

- **Lenguaje Gherkin:** Es un DSL o Lenguaje Específico de Dominio creado para describir comportamientos del sistema de manera comprensible. Se utiliza para estructurar las historias de usuario y sus criterios de aceptación mediante la sintaxis: Feature, Scenario, Given, When, Then y And.

5.1.2. Source Code Management

En esta sección se presenta la gestión de código fuente o como es conocido por sus siglas en inglés SCM (Source Code Management). Su función principal es realizar un seguimiento de las modificaciones que el equipo realizará a lo largo del desarrollo de sus proyectos en los repositorios de código fuente. Se emplea como un sistema de control de versiones que permite dar seguimiento a los cambios que cada integrante o desarrollador realice en el proyecto. Asimismo, cabe resaltar que para el sistema de control de versiones emplearemos GitHub.

Organización de Repositorios

Para mantener la modularidad, el proyecto está dividido en repositorios independientes gestionados por la organización principal en GitHub.

- **Organización en GitHub (NovaScale):**

URL: <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale>

- **Repositorio del Landing Page:**

URL: <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale/novascale-website>

- **Repositorio del Frontend:**

URL: <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale/novascale-webapp>

- **Repositorio del Backend:**

URL: <https://github.com/202620-1asi0730-8074-novascale/novascale-platform>

GitFlow

Es el modelo alternativo de creación de ramas en Git que en los últimos años se ha vuelto una herramienta indispensable para muchos desarrolladores. Este flujo de trabajo de control de versiones utiliza ramas y fue publicado y popularizado por Vincent Driessen. Su principal función es ayudar en la organización de la versión de un código, permitiendo la creación de nuevos Features y Hotfixes de manera organizada.

Main Branches:

- **main:** Es la rama principal de producción. A partir de ella se recorrerán todas las ramas y contendrá la última versión de código estable y las anteriores versiones definitivas creadas por los desarrolladores.
- **develop:** Esta rama de integración se crea a partir de la rama main y contará con todos los Features estables. Esto significa que a través de esta rama el equipo podrá integrar y probar las nuevas funciones de manera unificada.

Support Branches:

- **feature:** Se ramifica de develop y al finalizar el desarrollo debe fusionarse de nuevo obligatoriamente en develop. Se emplea para desarrollar historias de usuario individuales o nuevas funciones que se integrarán en versiones posteriores.
- **release:** También se ramifica de develop. Es la rama que admite la preparación, revisión final y estabilización de una nueva versión antes de su salida a producción.
- **hotfix:** Está destinada a corregir fallos en una nueva versión de producción, pero esta se ramifica directamente de main. Su función es reparar rápidamente emergencias o publicaciones de producción críticas sin alterar el trabajo en progreso.

Conventional Commits:

Son una convención estándar y obligatoria para nombrar los mensajes de commit en Git de forma estructurada, clara y semántica, facilitando la lectura del historial.

- **feat:** Se añade una nueva funcionalidad al software.
- **fix:** Se corrige un error de código o fallo en el sistema.
- **docs:** Cambios o agregados realizados exclusivamente en la documentación del proyecto.
- **style:** Cambios de formato o estilo de código (como puntos y comas, indentaciones) sin impacto en la lógica.
- **refactor:** Mejoras en la estructura del código que no añaden nuevas funcionalidades ni corrigen errores, pero optimizan el rendimiento o la lectura.
- **test:** Añadir nuevos escenarios de prueba o modificar tests existentes.
- **chore:** Cambios menores sin impacto en el código de producción (por ejemplo, actualización de dependencias, configuración de entornos, etc.).

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para asegurar un código fácil de mantener, escalable y que favorezca el trabajo en equipo dentro del proyecto **NovaLeads** (nuestro CRM diseñado para pymes y startups), en NovaScale hemos establecido normativas de programación basadas en estándares globales. Una regla inquebrantable de este proyecto es que **todos los elementos del código fuente** (como nombres de variables, clases, métodos, ramas y comentarios) deben escribirse exclusivamente en **inglés**.

A. HTML5, CSS3 & JavaScript (Landing Page)

Para la creación de nuestra página web promocional, la cual se encuentra en el repositorio **novascale-website**, seguimos los lineamientos de la *Google HTML/CSS Style Guide* y las normativas de la *W3C*:

- **HTML5:** Uso riguroso de etiquetas con valor semántico (`<header>`, `<section>`, `<article>`) para organizar visualmente los beneficios del CRM, aplicando siempre una indentación de 2 espacios.
- **CSS3:** Adopción del patrón **BEM** (Block Element Modifier) utilizando la escritura en *kebab-case* para nombrar las clases de estilo (ej. `.pricing-card__button--active`).
- **JavaScript:** Las interacciones del lado del cliente se rigen por las *MDN JavaScript Guidelines*, declarando funciones y variables en formato **camelCase**.

B. Vue.js & PrimeVue (Frontend Web Application)

El desarrollo de la plataforma web principal, enfocada en la gestión de los equipos de ventas y alojada en **novascale-webapp**, obedece al *Vue Style Guide* y se apoya en el sistema visual *Material Design* provisto por **PrimeVue**:

- **Componentes (SFC):** Todo *Single-File Component* (`.vue`) debe nombrarse usando **PascalCase** y su título debe reflejar claramente su propósito en el sistema (ej. `LeadKanbanBoard.vue`, `SalesDashboard.vue`).
- **Lógica y Variables:** Las propiedades reactivas y los métodos de JavaScript se redactan obligatoriamente en **camelCase**.
- **Directivas:** Es imperativo usar la sintaxis abreviada de Vue (ej. `:` en lugar de `v-bind` y `@` en lugar de `v-on`) para garantizar que las plantillas sean fáciles de leer.

C. C# & ASP.NET Core (Backend - Iteraciones Futuras)

La arquitectura de nuestros Web Services RESTful, ubicados en el repositorio **novascale-platform**, se rige por las *Microsoft C# Coding Conventions* y las mejores prácticas de *ASP.NET Core*:

- **Clases y Métodos:** Se exige el formato **PascalCase** para su declaración (ej. `LeadManagementController`).
- **Interfaces:** Toda interfaz de dominio o técnica debe iniciar con la letra "I" mayúscula (ej. `IConversationService`).
- **Variables Locales y Parámetros:** Se declaran utilizando **camelCase**.
- **Estructura:** Implementamos *Entity Framework Core* como ORM para sincronizar con la base de datos previamente modelada en **MySQL Workbench**, y utilizamos XML Documentation (`///`) para describir el comportamiento de los endpoints.

D. Gherkin (Readable Specifications)

Los criterios de aceptación de nuestras Historias de Usuario se redactan bajo la estructura de **Gherkin** (**Given-When-Then**). Esta práctica certifica que el comportamiento esperado de la plataforma sea perfectamente comprensible para cualquier *stakeholder*, asegurando que cada función desarrollada mitigue los problemas de organización del equipo comercial.

5.1.4. Software Deployment Configuration

El ciclo de integración y entrega continua (CI/CD) de **NovaLeads** está completamente gestionado mediante **GitHub Actions**. Este mecanismo nos permite automatizar las validaciones y la publicación de código nuevo en la rama **main** (respetando nuestra metodología GitFlow), asegurando entregas rápidas y seguras.

Puesto que la meta principal de nuestra iteración actual (Sprint 1) fue cimentar la presencia operativa del producto a través de la Landing Page, nuestro pipeline de despliegue automatiza actualmente la salida a producción de las interfaces de usuario. Esto deja el terreno y la infraestructura en la nube preparados para conectar la lógica del backend en las fases posteriores.

Ecosistema de Despliegue

Componente	Entorno de Hosting	Tecnologías y Estrategia de Despliegue
Landing Page	GitHub Pages	Servicio de alojamiento de sitios estáticos para el repositorio novascale-website . Se apoya en la CDN global de GitHub para brindar tiempos de respuesta óptimos, habiéndose desplegado de forma exitosa en el Sprint 1.
Frontend Web App	Amazon S3 & CloudFront	Distribución de los archivos compilados (dist/) de nuestra aplicación Vue alojada en novascale-webapp . CloudFront funciona como red de distribución de contenido (CDN) para el almacenamiento en caché y la administración de los certificados SSL.
Web Services (Próximos Sprints)	AWS Elastic Beanstalk	Plataforma como Servicio (PaaS) encargada de hospedar nuestra API RESTful programada en C# (novascale-platform), la cual cuenta con balanceo dinámico de carga.
Database (Próximos Sprints)	Amazon RDS	Motor de base de datos relacional MySQL (estructurado desde MySQL Workbench) y administrado en la nube de AWS. Cuenta con backups automatizados para proteger la información comercial.

Pipeline de Despliegue (Pasos del CI/CD)

- Desarrollo y Testing Local:** Los programadores comprueban el correcto funcionamiento de los componentes en Vue y el diseño de la Landing Page directamente en sus equipos locales, verificando que el código cumpla con las directrices de estilo.
- Control de Versiones (GitFlow):** El código nuevo se envía (**git push**) a una rama de trabajo específica (**feature/***). Posteriormente, se abre un *Pull Request* hacia la rama de integración **develop**, redactando los mensajes bajo la norma de *Conventional Commits*.
- Integración Continua (CI):** La creación de un *Pull Request* activa inmediatamente un *workflow* de GitHub Actions encargado de descargar las dependencias (**npm install**) y compilar la aplicación. Cualquier fallo en este proceso bloquea automáticamente la fusión del código.
- Despliegue Continuo (Frontend):** Una vez que el PR es revisado y fusionado hasta la rama **main**, GitHub Actions mueve los archivos finales de la Landing Page hacia la rama **gh-pages**. Al mismo tiempo, los binarios de la aplicación Web se cargan en el *bucket* de Amazon S3 y se ejecuta una invalidación de caché en CloudFront.
- Despliegue Backend (Futuro):** En los próximos sprints, el pipeline empaquetará la solución en C# (**dotnet publish**) y mandará los ejecutables hacia AWS Elastic Beanstalk, estableciendo finalmente la conexión con la base de datos Amazon RDS.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

En esta sección se detalla y evidencia el proceso continuo de implementación, pruebas de software, documentación técnica y despliegue en la nube de los componentes de la solución: Landing Page, RESTful Web Services y Frontend Web Applications. A partir de la priorización establecida en el Product Backlog, el desarrollo se ha estructurado mediante iteraciones ágiles, garantizando que tanto los procesos *core* del negocio como los procesos de soporte sean construidos y desplegados progresivamente aplicando principios de *Responsive Web Design*.

5.2.1. Sprint 1

En esta sección se registra y explica el avance obtenido durante el primer ciclo de desarrollo (Sprint 1), abarcando tanto la construcción de los productos de software iniciales como el trabajo colaborativo del equipo. Se incluyen los detalles de planificación, los líderes de cada aspecto, el backlog comprometido y las evidencias de ejecución, documentación y despliegue del trabajo completado.

5.2.1.1. Sprint Planning 1

El Sprint Planning Meeting marcó el inicio formal del desarrollo. Durante esta sesión, se seleccionaron las Historias de Usuario más prioritarias del Product Backlog para definir el objetivo central de la iteración. A continuación, se presenta el cuadro resumen con los detalles y acuerdos de esta reunión:

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
Date	2026-08-26
Time	21:00 PM
Location	Reunión virtual (Google Meet)
Prepared By	Bottger Salazar, Johan Karl
Attendees (to planning meeting)	Johan, Renzo, Sergio, Lui, Dario
Sprint n – 1 Review Summary	-
Sprint n – 1 Retrospective Summary	-
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Contexto: El equipo decidió enfocar el primer esfuerzo de codificación en sentar las bases operativas de la plataforma, desarrollando la Landing Page para presentar el producto. Sprint Goal: <i>"Our focus is on offering a reliable body of knowledge for future users of our CRM system, while establishing the product's digital presence through a responsive Landing Page. We believe it delivers a trustworthy onboarding experience to administrators and clear product value proposition to prospective customers. This will be confirmed when administrators and visitors can navigate the Landing Page features without errors."</i>
Sprint 1 Velocity	67 Story Points. (Velocidad estimada basada en la capacidad inicial del equipo para configurar los entornos).
Sum of Story Points	67 Story Points.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

En esta sección se presenta la **Leadership-and-Collaboration Matrix (LACX)**. Esta matriz detalla los líderes (L) y colaboradores (C) para cada aspecto clave del Sprint, asegurando una comunicación clara y una distribución de responsabilidades eficiente para el proyecto. La organización está directamente relacionada con la selección de tareas (*tasks*) que se desarrollarán durante el Sprint.

Team Member (First Name, Last Name)	GitHub Username	Arquitectura & DB	Backend API & Seguridad	Frontend (Landing & Web App)	QA & Deployment
Lui Mathias Gamero Miranda	lug07m	L	C	C	C
Dario Alberto Romero Vilela	patatitis9-alt	C	L	C	C

Team Member (First Name, Last Name)	GitHub Username	Arquitectura & DB	Backend API & Seguridad	Frontend (Landing & Web App)	QA & Deployment
Johan Karl Bottger Salazar	Deskjobo	C	C	L	C
Sergio Ruben Caldas Garcia	Sergiocaldas10	C	C	C	L
Renzo Paul Retuerto Zapata	Renzoocf	C	C	C	C

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

Durante el primer sprint, el equipo se centró en desarrollar una landing page que fuera tanto atractiva como funcional, organizando y distribuyendo tareas en el tablero de Sprint de acuerdo con las habilidades de cada integrante.

Sprint 1 - Tareas Asignadas

User Story		Work-Item / Task					
Id	Título	Id	Título	Descripción	Est. (Hrs)	Asignado	Status
US-21	Visualización de información del negocio	T-01	Diseñar estructura de la Landing Page	Definir la estructura de las secciones principales y organizar la información de NovaLeads.	3	Lui	To Do
US-21	Visualización de información del negocio	T-02	Implementar información del negocio	Implementar las secciones principales con la propuesta de valor, funcionalidades y beneficios de NovaLeads.	5	Lui	To Do
US-22	Información para dueños de pymes y startups	T-03	Diseñar sección para dueños	Definir la estructura y contenido de la sección dirigida a dueños de pymes y startups.	3	Dario	To Do
US-22	Información para dueños de pymes y startups	T-04	Implementar contenido para dueños	Implementar la información relacionada con la gestión de leads, clientes, conversaciones y resultados de ventas.	4	Dario	To Do
US-23	Información para equipos de ventas	T-05	Diseñar sección para equipos de ventas	Definir la estructura y contenido de la sección dirigida a equipos de ventas.	3	Johan	To Do
US-23	Información para equipos de ventas	T-06	Implementar contenido para equipos de ventas	Implementar la información relacionada con leads, conversaciones y rendimiento del equipo.	4	Johan	To Do
US-24	Navegación entre secciones	T-07	Implementar menú de navegación	Crear el menú de navegación con enlaces hacia las principales secciones de la Landing Page.	3	Sergio	To Do

User Story		Work-Item / Task					
US-24	Navegación entre secciones	T-08	Implementar navegación interna	Configurar y validar el desplazamiento hacia las secciones correspondientes.	3	Sergio	To Do
US-25	Call to Action para dueños	T-09	Diseñar Call to Action para dueños	Diseñar el Call to Action dirigido a dueños de pymes y startups.	2	Renzo	To Do
US-25	Call to Action para dueños	T-10	Implementar flujo del Call to Action	Implementar y validar la acción que permita al visitante iniciar el flujo correspondiente.	3	Renzo	To Do
US-26	Call to Action para equipos de ventas	T-11	Diseñar Call to Action para equipos de ventas	Diseñar el Call to Action dirigido a equipos de ventas.	2	Lui	To Do
US-26	Call to Action para equipos de ventas	T-12	Implementar flujo del Call to Action	Implementar y validar la acción que permita al visitante iniciar el flujo correspondiente.	3	Lui	To Do
US-27	Visualización responsive	T-13	Adaptar Landing Page a dispositivos	Adaptar la estructura y los componentes de la Landing Page para desktop, tablet y dispositivos móviles.	5	Johan	To Do
US-27	Visualización responsive	T-14	Validar comportamiento responsive	Verificar la correcta visualización y funcionamiento de la Landing Page en diferentes tamaños de pantalla.	3	Johan	To Do
TS-02	Autenticación de usuarios	T-15	Implementar servicio de autenticación	Configurar la comunicación del frontend con el endpoint de autenticación y procesar sus respuestas.	5	Renzo	To Do
TS-02	Autenticación de usuarios	T-16	Validar autenticación	Verificar el comportamiento del frontend ante credenciales válidas, inválidas y respuestas HTTP de error.	3	Renzo	To Do
—	—	T-17	Configurar estructura base del frontend	Configurar la estructura inicial del proyecto frontend y los recursos necesarios para el desarrollo del Sprint.	3	Sergio	To Do
—	—	T-18	Configurar dependencias del proyecto	Instalar y configurar las dependencias requeridas según las tecnologías definidas para el proyecto.	2	Sergio	To Do
—	—	T-19	Configurar control de versiones	Configurar la estructura de ramas y realizar la integración del trabajo del Sprint en el repositorio.	2	Sergio	To Do

User Story	Work-Item / Task						
— —	T-20	Aplicar lineamientos visuales generales	Aplicar los lineamientos definidos en el Web Style Guide relacionados con espaciado, dimensiones, tipografía y comunicación.	3	Dario	To Do	
— —	T-21	Realizar integración de componentes	Integrar las secciones, navegación y Call to Action desarrollados durante el Sprint en una única Landing Page funcional.	2	Sergio	To Do	

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

El principal avance durante el Sprint 1 fue el desarrollo de la Landing Page institucional del producto. A continuación, se presentan los commits más importantes del Sprint, los cuales muestran el ciclo de vida del proyecto, y toda la información que se usó para el desarrollo del Landing Page.

Repository	Branch	Commit ID	Message	Body	Commit Date
novaleads-website	main	2cba00275bc03d34bcf17822454a79e95efd4182	feat: Landing Page initial commit	-	17-09-2026
novaleads-website	main	b3cc5e18a42399f9cd1ca8f89190f2ab0d602d5c	feat: Add pricing and footer styles	-	17-09-2026
novaleads-website	main	5cc2120d85e1037a4508f406159024d4a27752ef	feat: add app.js	-	17-09-2026

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Se incluyen capturas detalladas de la ejecución de la Landing Page de la aplicación como evidencia. La Landing Page es compuesta por varias secciones que se presentan en las capturas a continuación.



5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

No aplica a primer sprint y desarrollo de Landing Page.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

El despliegue de la Landing Page se realizó en el servicio de Github Pages, se seleccionó esta alternativa debido a la rapidez de despliegue y su sencillez, apropiada para una página estática. Se incluye la evidencia de despliegue del Landing Page en la plataforma Github Pages: <https://202620-1asi0730-8074-novascale.github.io/novascale-website/>



5.2.1.8. Team Collaboration Insights for Sprint Review

Durante el transcurso de este sprint, todos los miembros participaron de forma activa y constante en la creación de las tareas asignadas. A continuación todos los analíticos que nos proporciona Github, en su apartado de Insights, sobre la colaboración del equipo durante el Sprint 1:



5.2.2. Sprint 2

En esta sección se registra y explica el avance obtenido durante el segundo ciclo de desarrollo (Sprint 2), abarcando la construcción de los productos de software intermedios y el trabajo colaborativo del equipo. Se incluyen los detalles de planificación, los líderes de cada aspecto, el backlog comprometido y las evidencias de ejecución, documentación y despliegue del trabajo completado.

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Durante esta sesión, se seleccionaron las Historias de Usuario más prioritarias del Product Backlog para definir el objetivo central de la iteración. A continuación, se presenta el cuadro resumen con los detalles y acuerdos de esta reunión:

Sprint #	Sprint 2
Sprint Planning Background	
Date	2026-09-21
Time	21:00 PM
Location	Reunión virtual (Google Meet)
Prepared By	Bottger Salazar, Johan Karl
Attendees (to planning meeting)	Johan, Renzo, Sergio, Lui, Dario
Sprint 1 Review Summary	Durante el Sprint 1 el equipo logró completar la primera versión funcional de la Landing Page. Se cumplió el objetivo principal del sprint de habilitar la presencia digital del producto y redactar el tronco del conocimiento relacionado a la solución.
Sprint 1 Retrospective Summary	La comunicación entre integrantes fue constante y facilitó la integración temprana. Mantener documentación y estándares técnicos actualizados durante el sprint.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Goal	Contexto: El equipo decidió enfocar el trabajo en el desarrollo del Frontend Web Application. Sprint Goal: *"Our focus is on delivering the first operational version of the NovaLeads Web Application while improving the quality, usability, and stability of artifacts created during Sprint 1. We believe this delivers a more complete digital experience to administrators and prospective customers by providing the first functional version of the Frontend Web Application. This will be confirmed when users can access the deployed web application, navigate the improved Landing Page without usability issues, and interact successfully with the first administrative frontend modules in a production-like environment."*
Sprint 2 Velocity	XX Story Points. (Velocidad estimada basada en la capacidad inicial del equipo para configurar los entornos).
Sum of Story Points	XX Story Points.

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

En esta sección se presenta la **Leadership-and-Collaboration Matrix (LACX)**. Esta matriz detalla los líderes (L) y colaboradores (C) para cada aspecto clave del Sprint, asegurando una comunicación clara y una distribución de responsabilidades eficiente para el proyecto. La organización está directamente relacionada con la selección de tareas (*tasks*) que se desarrollarán durante el Sprint.

Team Member (First Name, Last Name)	GitHub Username	Dashboard	Conversations	Authentication	Leads	QA & Deployment
Lui Mathias Gamero Miranda	lug07m	C	L	C	C	C
Dario Alberto Romero Vilela	patatitis9-alt	C	C	L	C	C
Johan Karl Bottger Salazar	Deskjobo	C	C	C	C	L
Sergio Ruben Caldas Garcia	Sergiocaldas10	L	C	C	C	C
Renzo Paul Retuerto Zapata	Renzoocf	C	C	C	L	C

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

Durante el segundo sprint, el equipo se centró en desarrollar la primera versión del Web Application funcional, organizando y distribuyendo tareas en el tablero de Sprint de acuerdo con las habilidades de cada integrante.

Sprint 2 - Tareas Asignadas

User Story	Título	Work-Item / Task	Título	Descripción	Est. (Hrs)	Asignado	Status
HU-01	Inicio de sesión	T-01	Implementar inicio de sesión y manejo de sesión	Implementar el formulario de autenticación, integrarlo con el servicio correspondiente y gestionar la respuesta y sesión del usuario.	8	Renzo	To Do
HU-02	Gestión de usuarios y permisos	T-02	Implementar gestión de usuarios y permisos	Implementar la consulta de usuarios vendedores y la modificación y validación de los permisos asignados.	8	Dario	To Do
HU-03	Dashboard del dueño	T-03	Implementar dashboard e indicadores del negocio	Implementar la consulta y presentación de los indicadores generales de leads y ventas mediante los gráficos correspondientes.	8	Lui	To Do
HU-04	Dashboard del vendedor	T-04	Implementar dashboard y validación de indicadores personales	Implementar la consulta y presentación de los indicadores del vendedor autenticado y validar que únicamente pueda consultar sus propios resultados.	7	Johan	To Do
HU-05	Visualización de ventas por vendedor	T-05	Implementar visualización de ventas por vendedor	Implementar la consulta y presentación de las ventas asociadas a cada vendedor para usuarios con permisos de dueño.	7	Sergio	To Do

User Story	Título	Work-Item / Task	Título	Descripción	Est. (Hrs)	Asignado	Status
HU-06	Registro de leads	T-06	Implementar registro y validación de leads	Implementar el formulario de registro de leads, integrarlo con el servicio de creación y validar la información requerida.	8	Dario	To Do
HU-07	Filtrado de leads	T-07	Implementar consulta y filtrado de leads	Implementar la obtención de leads disponibles y su filtrado mediante criterios como estado, vendedor y etiqueta.	7	Lui	To Do
HU-08	Cambio de estado de un lead	T-08	Implementar actualización y validación de estados	Implementar la modificación del estado de un lead y validar los valores permitidos y las respuestas ante valores no válidos.	7	Johan	To Do
HU-09	Etiquetado de leads por producto	T-09	Implementar etiquetado de leads por producto	Implementar la consulta de etiquetas disponibles y la asignación de una o más etiquetas de producto a un lead.	7	Sergio	To Do
HU-10	Gestión de etiquetas	T-10	Implementar gestión de etiquetas	Implementar la creación y edición de etiquetas de productos para usuarios con permisos de gestión, incluyendo la gestión de sus asociaciones con leads.	8	Dario	To Do
HU-11	Visualización de contactos	T-11	Implementar visualización de contactos	Implementar la consulta y presentación de los contactos disponibles según los permisos del usuario.	6	Lui	To Do
HU-12	Clasificación de contacto	T-12	Implementar clasificación de contactos	Implementar la consulta y presentación de la clasificación de cada contacto como lead o cliente.	5	Sergio	To Do
HU-13	Edición de información de contacto	T-13	Implementar edición y validación de contactos	Implementar la modificación de información de contactos autorizados, integrarla con la API y gestionar las validaciones y restricciones de permisos.	7	Renzo	To Do
HU-14	Creación automática de contactos	T-14	Implementar sincronización automática de contactos	Integrar el frontend con la información de contactos generada automáticamente a partir de conversaciones y verificar la correcta sincronización de contactos nuevos y existentes.	8	Johan	To Do
HU-15	Visualización de conversaciones	T-15	Implementar visualización e historial de conversaciones	Implementar la consulta y presentación de las conversaciones disponibles y del	9	Lui	To Do

User Story	Título	Work-Item / Task	Título	Descripción	Est. (Hrs)	Asignado	Status
				historial de mensajes de una conversación seleccionada.			
HU-16	Notificación de nuevos mensajes	T-16	Implementar notificaciones y actualización de conversaciones	Integrar la recepción de notificaciones de nuevos mensajes y actualizar la información de las conversaciones correspondientes.	7	Sergio	To Do
HU-17	Temporizador de conversaciones	T-17	Implementar temporizador de conversaciones	Implementar el cálculo y actualización del tiempo transcurrido desde la recepción de un mensaje pendiente de respuesta.	6	Dario	To Do
HU-18	Prioridad automática de conversaciones	T-18	Implementar prioridad automática de conversaciones	Integrar la información de prioridad calculada y actualizar las conversaciones cuando la prioridad cambia según el umbral definido.	7	Johan	To Do
HU-19	Ordenamiento y filtrado de conversaciones	T-19	Implementar ordenamiento y filtrado de conversaciones	Implementar el ordenamiento y filtrado de conversaciones utilizando criterios de prioridad, etiquetas y vendedor según los permisos disponibles.	8	Renzo	To Do
HU-20	Perfil del vendedor	T-20	Implementar consulta y edición del perfil	Implementar la consulta y modificación de la información autorizada del perfil del vendedor autenticado, incluyendo sus validaciones.	7	Sergio	To Do
TS-01	Documentación OpenAPI	T-21	Configurar y validar documentación OpenAPI	Configurar la documentación automática de los endpoints mediante OpenAPI/Swagger y verificar que recursos, métodos, respuestas y esquemas estén documentados correctamente.	4	Renzo	To Do
TS-02	Autenticación de usuarios	T-22	Implementar y validar API de autenticación	Implementar el endpoint RESTful para autenticar usuarios y generar el token de acceso, validando credenciales, respuestas y códigos HTTP correspondientes.	8	Renzo	To Do
TS-03	API de gestión de Leads	T-23	Implementar y validar API de Leads	Implementar los endpoints RESTful para registrar y consultar leads, incluyendo las validaciones de datos y respuestas HTTP correspondientes.	10	Dario	To Do

User Story	Título	Work-Item / Task	Título	Descripción	Est. (Hrs)	Asignado	Status
TS-04	API de gestión de Contactos	T-24	Implementar y validar API de Contactos	Implementar los endpoints RESTful para consultar y actualizar contactos, incluyendo las validaciones de permisos y respuestas HTTP correspondientes.	9	Lui	To Do
TS-05	API de conversaciones	T-25	Implementar y validar API de conversaciones	Implementar los endpoints RESTful para consultar y gestionar conversaciones e historial de mensajes, incluyendo autorización y respuestas para recursos existentes, inexistentes o no autorizados.	9	Johan	To Do
TS-06	API de Dashboard y métricas	T-26	Implementar y validar API de métricas	Implementar los endpoints RESTful para obtener indicadores de ventas y leads según el rol, validando datos, permisos y períodos sin información.	9	Sergio	To Do
TS-07	Manejo de errores y respuestas HTTP	T-27	Implementar y validar manejo estandarizado de errores	Implementar un mecanismo común para gestionar errores y generar respuestas HTTP consistentes, verificando solicitudes inválidas, recursos inexistentes, accesos no autorizados y errores internos.	7	Dario	To Do

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

El principal avance durante el Sprint 2 fue el desarrollo del Frontend Web Application del producto. A continuación, se presentan los commits más importantes del Sprint, los cuales muestran el ciclo de vida del proyecto, y toda la información que se usó para el desarrollo.

Repository	Branch	Commit ID	Message	Body	Commit Date
novaleads-webapp	main	7232b642decc898fccb61cf8274f89b5b18eb295	feat: Initial frontend commit	-	6-10-2026
novaleads-webapp	feature/authentication	62472074af1f6030186ed13777b84aab05444b79	feat(authentication): add frontend authentication module layers	-	6-10-2026
novaleads-webapp	feature/conversations	e8bab0c9d6f1303c0d14eaa13a6034dd19201494	feat(conversations): add frontend conversations	-	6-10-2026
novaleads-webapp	feature/dashboard	537b42fda98eafb6f8c599e15c4f4e345b57165a	feat/dashboard): add dashboards and reports	-	6-10-2026

Repository	Branch	Commit ID	Message	Body	Commit Date
novaleads-webapp	feature/leads	ed2da282fe144471657364868c7d9519e88ef20c	feat(leads): add frontend leads module	-	7-10-2026

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

Se incluyen capturas detalladas de la ejecución del Frontend Web Application como evidencia.



5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Se incluyen capturas detalladas de los servicios utilizados por el Frontend Web Application, correspondientes a un fakeapi bajo el alcance del sprint.



URL de la fake api: <https://novaleads-api.onrender.com/users>

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

El despliegue del Frontend Web Application se realizó en el servicio de , se seleccionó esta alternativa debido a su rapidez de despliegue y accesibilidad.

Se incluye la evidencia de despliegue:



URL: <https://novaleads.onrender.com>

5.2.2.8. Team Collaboration Insights for Sprint Review

Durante el transcurso de este sprint, todos los miembros participaron de forma activa y constante en la creación de las tareas asignadas. A continuación todos los analíticos que nos proporciona Github, en su apartado de Insights, sobre la colaboración del equipo durante el Sprint 2:



Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- **Validación del Problema y Propuesta de Valor:** El análisis de nuestros segmentos objetivo (dueños de startups y equipos de ventas) confirmó que la fragmentación de información en herramientas manuales como hojas de cálculo y chats dispersos genera pérdidas económicas y falta de visibilidad financiera. Esto valida la necesidad de NovaLeads como una solución integral para centralizar la gestión de leads, conversaciones y ganancias en un único espacio.
- **Implementación de la Arquitectura Frontend:** Durante esta etapa se consolidó el desarrollo de la primera versión funcional de la *Frontend Web Application* (*novascale-webapp*) utilizando **Vue.js** y **PrimeVue**. La aplicación de principios de *Domain-Driven Design (DDD)* permitió estructurar de manera modular e independiente los contextos de Autenticación, Gestión de Conversaciones y Dashboards comerciales.
- **Estandarización y Despliegue Continuo (CI/CD):** El trabajo colaborativo guiado por **GitFlow**, *Conventional Commits* y nuestras guías de estilo en inglés garantizó una integración de código limpia. Asimismo, la automatización mediante **GitHub Actions** permitió desplegar con éxito tanto la *Landing Page* en **GitHub Pages** como la aplicación web en **Amazon S3 y CloudFront**.

Recomendaciones

- **Mantenimiento de Estándares y Modularidad:** Es fundamental mantener el rigor en el uso de las convenciones de código (nomenclatura en inglés, metodología BEM y separación de capas DDD) para asegurar que la plataforma escale de forma ordenada y sea fácilmente mantenible por cualquier miembro del equipo.
- **Enfoque en la Simplicidad Operativa (UX/UI):** Se recomienda priorizar siempre interfaces ágiles y de mínima fricción (como el embudo Kanban y registros rápidos), evitando formularios extensos que puedan generar rechazo o abandono por parte de la fuerza de ventas.
- **Gestión Estricta del Control de Versiones:** Continuar aplicando revisiones constantes mediante *Pull Requests* en ramas independientes (*feature branches*) antes de fusionar en `develop` o `main`, previniendo conflictos de integración y asegurando la estabilidad continua de los entornos desplegados.

Anexos

A continuación, se detallan los enlaces de acceso a la plataforma de gestión ágil de tareas y a los repositorios oficiales de control de versiones en la organización de GitHub del equipo **NovaScale**:

- **Gestión de Proyecto y Product Backlog (Jira Software):** [Tablero Scrum - NovaLeads](#)
- **Organización Oficial en GitHub:** [202620-1asi0730-8074-novascale](#)
- **Web application:** <https://novaleads.onrender.com/>

Bibliografía

A continuación, se detallan las referencias en formato **APA 7.ª edición** correspondientes a los marcos de trabajo, guías oficiales del curso, herramientas de software y recursos de competidores (nombres y logotipos usados con fines académicos) empleados en el proyecto:

- Conventional Commits. (s.f.). *Conventional Commits 1.0.0*. <https://www.conventionalcommits.org/>
- GitHub, Inc. (2026). *GitHub* [Plataforma de desarrollo colaborativo y control de versiones]. <https://github.com/>
- HubSpot, Inc. (2026). *HubSpot CRM* [Marca registrada y logotipo]. <https://www.hubspot.com/>
- JetBrains s.r.o. (2026). *WebStorm* [Entorno de desarrollo integrado]. <https://www.jetbrains.com/webstorm/>
- Pipedrive Inc. (2026). *Pipedrive* [Marca registrada y logotipo]. <https://www.pipedrive.com/>
- Typicode. (2026). *JSON Server* [Biblioteca de simulación de REST API]. GitHub. <https://github.com/typicode/json-server>
- Vue.js. (s.f.). *Vue Style Guide*. <https://vuejs.org/v2/style-guide/>
- Zoho Corporation Pvt. Ltd. (2026). *Zoho CRM* [Marca registrada y logotipo]. <https://www.zoho.com/crm/>